

IMPACT OF BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE TAX FIELD

ÍÑIGO EGEA PÉREZ-CARASA

Senior Associate in the Tax Department of Cuatrecasas Law Firm

ABSTRACT

In today's digital world, Big Data and Artificial Intelligence are taking on an increasingly significant role, becoming the two technologies with the greatest potential to transform economies and societies.

Obviously, this reality does not go unnoticed from a tax perspective, and the use of Big Data and AI has its impact on the tax field. This is so, on the one hand, because Tax Administrations have not hesitated to start using these technologies to do their work more effectively and efficiently.

The tax authorities' use of Big Data and AI tools affects their legal relationship with tax-payers and may even affect some of the rights and guarantees that taxpayers have. However, taxpayers can also use these technologies to their advantage to comply with its tax obligations.

This paper will analyze how Big Data and AI are affecting the field of taxation. First, it will give a theoretical and technical approach to Big Data and AI technologies, explaining how they work and their main features. Then it will analyze the adoption of Big Data and AI by tax administrations, to further describe the three main current uses of these technologies in Spain by the AEAT, such as their use to assist and inform taxpayers, to fight fraud and to issue automated decisions.

This is followed by a study of how AI may affect taxpayers' rights and the principles that should guide the use of Big Data and AI to protect those rights. Finally, it describes the main areas and gives examples of how taxpayers are using Big Data and AI tools.

Keywords: Big Data, Artificial Intelligence, *machine learning*, deep learning, tax, tax administration, information and assistance, fight against fraud, automated administrative acts, taxpayer's rights, principles.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. APROXIMACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE *BIG DATA* E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 1. La era de los datos y el *Big Data*. 2. Inteligencia Artificial. 2.1. Concepto. 2.2. Funcionamiento práctico de la IA. 2.3. Modalidades de la IA. 2.4 Principales ramas de la IA. — III. UTILIZACIÓN DEL *BIG DATA* E IA POR LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS. 1. Las Administraciones tributarias como punto de lanza en el uso de nuevas tecnologías. 2. El caso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en España. 2.1. Uso del *Big Data* y la IA por la AEAT: Fundamento, Fuentes de información y finalidad. 2.2. El Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023. 2.3. Uso de nuevas tecnologías en los planes de control tributario. 2.4. La estrategia de la IA de la AEAT y el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027.— IV. PRINCIPALES ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL *BIG DATA* Y LA IA POR LA AEAT Y SU PROBLEMÁTICA JURÍDICO TRIBUTARIA. 1. Uso del *Big Data* y la IA para asistir al contribuyente y mejorar el cumplimiento voluntario. 1.1. Casos de uso en la asistencia e información al contribuyente. 1.2. Consideraciones jurídico-tributarias. 2. Uso del *Big Data* y la IA en la lucha contra el fraude. 2.1. Casos de uso en la lucha contra el fraude. 2.2. Consideraciones jurídico-tributarias. 3. Uso de la IA en actuaciones administrativas automatizadas (informá-

tica decisional). 3.1. Casos de uso de las actuaciones administrativas automatizadas. 3.2. Consideraciones tributarias y régimen jurídico.— V. DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES FRENTE AL USO DE LA IA Y PRINCIPIOS QUE DEBEN RESPETARSE. 1. Derechos de los contribuyentes que pueden verse afectados y deben salvaguardarse. 1.1. Derecho al algoritmo, principio de explicabilidad o de transparencia. 1.2. Derecho a la privacidad. 1.3. Derecho a la no discriminación. 1.4. Derecho a ser informados y asistidos por la Administración sobre el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Derecho a la presunción de inocencia y derecho a la no autoimputación de conductas anti-jurídicas. 1.5. Derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 1.6. Derecho a una buena administración: especial referencia a la necesaria motivación de las actuaciones tributarias automatizadas. 1.7. Derecho a la presunción de inocencia y derecho a la no autoimputación de conductas antijurídicas. 2. Principios en el uso del *Big Data* y la IA por parte de la Agencia Tributaria. 2.1. Principios que debe respetar el uso de la IA. 2.2. Principios reconocidos expresamente en la Estrategia IA como principios rectores. 3. Sugerencias o propuestas de mejora para asegurar un uso adecuado de la IA.— VI. USOS DE LA IA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES. 1. La IA y el *Big Data* como herramienta a utilizar por los contribuyentes, asesores y departamentos fiscales de las empresas. 2. Principales áreas de uso. 3. Ejemplos concretos de uso de la IA por parte de departamentos fiscales y contribuyentes.— VII. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

Dentro del actual contexto de digitalización en el que vivimos, el uso del *Big Data* y de la Inteligencia Artificial (en adelante, “IA”) están adquiriendo un papel cada vez más significativo, posicionándose como dos de las tecnologías con mayor potencial para transformar las economías y las sociedades.

Como muestra de este protagonismo, según el reciente informe de noviembre de 2024 *Big Data —Global Strategic Business Report*¹ el valor del mercado mundial de *Big Data* se ha estimado en 185.000 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 383.400 millones de dólares en 2030, incrementándose a una tasa de crecimiento anual del 11 % de 2023 a 2030.

Por su parte, otro reciente estudio de IDC² titulado *El impacto global de la IA en la economía y el empleo*, estima que la adopción de la IA tendrá un impacto económico acumulado a nivel mundial de 19,9 billones de dólares (17,9 billones de euros) hasta 2030, año en el que esta tecnología generará el 3,5 % del PIB mundial. Otra muestra muy significativa del auge de la IA es que esta tecnología ha sido la clara protagonista en los Premios Nobel de Física y Química otorgados en 2024³.

¹ RESEARCH AND MARKETS, en noviembre de 2024, accesible mediante el siguiente enlace: <https://www.globenewswire.com/news-release/2024/09/18/2947980/28124/en/Big-Data-Business-Research-Report-2024-Global-Market-to-Reach-383-4-Billion-by-2030-Explosion-of-IoT-Big-Data-Catalyzes-the-Need-for-Big-Data-Analytics-for-Insight-Generation.html#:~:text=The%20global%20market%20for%20Big,you%20make%20informed%20business%20decisions>

² Se puede acceder a este informe en el siguiente enlace: <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52600524>

³ En este sentido, debemos tener en cuenta que:

(i) El Premio Nobel de Física ha sido otorgado a GEOFFREY HINTON y a JOHN HOPFIELD, creadores de los modelos de aprendizaje automático basados en redes neuronales que han dotado a los sistemas informáticos de capacidad para simular el proceso del conocimiento humano y descubrir patrones en un océano de datos.

Evidentemente, esta realidad no está pasando desapercibida desde la perspectiva fiscal y el uso del *Big Data* y la IA tiene su impacto en el ámbito tributario. Esto es así, en primer lugar, porque las Administraciones tributarias no han dudado en comenzar a utilizar estas tecnologías para aprovechar las ventajas que en términos de eficacia y eficiencia les proporcionan para el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas.

Como muestra de ello, la OCDE en su informe *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*⁴ indica que, aproximadamente, el 95 % de las Administraciones tributarias afirman haber utilizado herramientas analíticas y de *data science* para analizar y trabajar sobre los datos (obtenidos de terceros, de otras Administraciones y generados internamente).

El citado informe también señala que el 54,4 % de las Administraciones tributarias están utilizando IA y técnicas de *Machine Learning* en su gestión tributaria, y que el 50 % han aplicado la automatización robótica de procesos, con incrementos de más del 22 % de 2018 a 2021. Es más, en el caso de España, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

El empleo de estas herramientas de *Big Data* e IA por parte de las Administraciones tributarias influye en su relación jurídica con los contribuyentes y puede llegar a afectar a algunos de los derechos y garantías reconocidos a los obligados tributarios. Pero es que, además, los propios contribuyentes (así como los asesores fiscales o los departamentos tributarios de las empresas) también pueden adoptar una actitud proactiva y beneficiarse del empleo de herramientas basadas en estas tecnologías.

En este contexto, en el presente trabajo se analizará el impacto del *Big Data* y la IA en el ámbito tributario. Para ello, se comenzará realizando, en primer lugar, una aproximación teórica y técnica a las tecnologías de *Big Data* e IA, explicando su funcionamiento y sus principales características. Posteriormente se analizará la adopción del *Big Data* y la IA por parte de las Administraciones tributarias, para pasar a describir, en un tercer apartado, los tres principales usos actuales de estas tecnologías en España por parte de la AEAT, como son (i) su uso en la información

(ii) El Premio Nobel de Química se ha concedido a DEMIS HASSABIS, JOHN M. JUMPER (dos altos directivos de Google DeepMind) y a DAVID BAKER por diseñar AlphaFold2, una herramienta computacional con la que han conseguido decodificar las estructuras de proteínas microscópicas, una «hemeroteca» del genoma que está ayudando a entender la base de enfermedades raras y a desarrollar nuevos fármacos.

Se puede acceder a más información en los siguientes enlaces: <https://www.elperiodico.com/es/tecnologia/20241013/premios-nobel-google-deepmind-inteligencia-artificial-demis-hassabis-john-jumper-david-baker-quimica-geoffrey-hinton-fisica-109192436> y <https://www.uam.es/uam/investigacion/cultura-cientifica/articulos-cientificos/inteligencia-artificial-nobel>

⁴ OECD (2023). *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*, OECD Publishing, Paris. Accesible en: <https://doi.org/10.1787/900b6382-en>

y asistencia al contribuyente; (ii) su empleo en la lucha contra el fraude, y (iii) su utilización para la emisión de actos administrativos automatizados.

En el cuarto apartado se examinarán los derechos de los contribuyentes que pueden verse afectados por el uso de la IA, así como los principios que deben guiar el uso del *Big Data* y la IA por la Administración tributaria para garantizar el respeto a los mismos. Para finalizar, en un quinto apartado se describirán las principales áreas y casos de uso de las herramientas de *Big Data* e IA por parte de los contribuyentes.

II. APROXIMACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE *BIG DATA* E IA

1. La era de los datos y el *Big Data*

Vivimos en la era de la información digital, lo que significa que, a diario, se generan una inmensa cantidad de datos. Es indudable que los datos están detrás de nuestra vida cotidiana, ya que, cada vez que utilizamos nuestros móviles, ordenadores, tablets u otras interfaces digitales para navegar, entretenernos, o buscar información antes de tomar una decisión, generamos datos susceptibles de ser aprovechados.

Se estima que cada día se generan aproximadamente 402,74 exabytes (1 exabyte = 1 millón de terabytes) de datos a nivel mundial, según proyecciones de diversas investigaciones, incluidas las de compañías como Statista⁵ y estudios de IDC⁶. Pero lo relevante es que, en 13 años, el volumen de datos generados al año se ha multiplicado por 74 desde los 2 zettabytes de 2010, y se espera que, en los próximos cinco años, hasta 2028, la generación mundial de datos aumente a más de 394 zettabytes al año (1 zettabyte = 1.000 exabytes).

En otras palabras, el volumen de datos generado sigue creciendo de manera exponencial, y se espera que esta tendencia continúe acelerándose en los próximos años.

Todos estos datos tienen un elevado valor económico en el mundo empresarial. De hecho, ya desde 2017, la revista *The Economist* publicó un interesante artículo en el que anticipaba que, el recurso más valioso del mundo ya no era el petróleo, sino los datos⁷. En este sentido, el volumen, la diversidad y las aplicaciones poten-

⁵ Se puede acceder a este informe en el siguiente enlace: <https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/>

⁶ Se puede acceder a este informe en el siguiente enlace: <https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf>

⁷ THE ECONOMIST. *The world's most valuable resource is no longer oil, but data*, accesible en: <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>

ciales de los datos están transformando las industrias, configurando las economías e influyendo en nuestra vida cotidiana de forma muy significativa.

Este crecimiento exponencial de los datos, junto con su elevado valor, conlleva la necesidad de encontrar soluciones para su almacenamiento, procesamiento y análisis. Es en este contexto en el que aparece el término «Big Data» o «macrodatos», un término que ya se utiliza de forma habitual y recurrente en el mundo de la tecnología y los negocios.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE)⁸, con el término macrodatos (o *Big Data*) se hace referencia a un «conjunto de datos que, por su gran volumen, requieren técnicas especiales de procesamiento».

BARRIO ANDRÉS⁹ establece que el concepto de *Big Data* se refiere «a la recolección, acumulación y análisis de grandes volúmenes de datos producidos por y sobre las personas, cosas o las relaciones entre ellas». En sentido parecido, el Parlamento Europeo ha definido el *Big Data* como «la recopilación, análisis y acumulación constante de grandes cantidades de datos, incluidos datos personales, procedentes de diferentes fuentes y objeto de un tratamiento automatizado mediante algoritmos informáticos y avanzadas técnicas de tratamiento de datos, utilizando tanto datos almacenados como datos transmitidos en flujo continuo, con el fin de generar correlaciones, tendencias y patrones»¹⁰.

Como se puede observar, de una primera aproximación a la literalidad del término, el concepto de *Big Data* hace referencia a la gran cantidad de datos. No obstante, tal y como señala OLIVER CUELLO¹¹ los macrodatos no se definen únicamente por su volumen, sino por la complejidad aparejada a dicho volumen que conlleva la dificultad para almacenarlos, procesarlos y analizarlos.

En esta línea, y siguiendo a este autor «el *Big Data* se refiere no solo al enorme volumen de los datos acumulados en el tráfico diario de Internet, sino a otras características vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación, como son la velocidad, la constante actualización y la variedad de datos, ya sean estructurados, semiestructurados o desestructurados».

⁸ Se puede acceder a esta definición en: <https://dle.rae.es/macrodatos>

⁹ BARRIO ANDRÉS, M., *Internet de las Cosas*, 3.ª ed., Reus, Madrid, 2022, p. 52.

¹⁰ PARLAMENTO EUROPEO, Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre las implicaciones de los macrodatos en los derechos fundamentales: privacidad, protección de datos, no discriminación, seguridad y aplicación de la Ley 14 de marzo de 2017, 2016/2225(INI). Disponible en: <https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/bba9b363-8fdf-11e8-8bc1-01aa75ed71a1>

¹¹ OLIVER CUELLO, R., «*Big Data* e inteligencia artificial en la Administración tributaria», *Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política*, núm. 33, 2021.

Las definiciones anteriores ponen de manifiesto que el *Big Data* cuenta con las siguientes características esenciales para su distinción, tal y como en su día señaló LANEY, de la consultora Gartner¹², y como confirma PUYOL M.¹³:

- (i) Volumen. Se refiere a la cantidad de datos. Con el *Big Data* se lleva a cabo un procesamiento intensivo de cantidades masivas de datos, de gran tamaño, y que contienen información de valor para la toma de decisiones.
- (ii) Variedad. Implica la existencia de diferentes formas, tipos y fuentes de los datos. Con el incremento de sensores, dispositivos inteligentes y tecnologías, los datos que se generan presentan innumerables formas entre las que se incluyen texto, datos web, tuits, datos de sensores, audio, vídeo, secuencias de clic, archivos de registro y mucho más.
- (iii) Velocidad. Característica que se refiere a la rapidez con la que se generan, se capturan, se almacenan y se procesan los datos en tiempo real.
- (iv) Veracidad. Alude a la importancia de la confiabilidad de los datos. La veracidad hace referencia al nivel de fiabilidad asociado a los datos utilizados en el análisis.
- (v) Valor. Se refiere a la capacidad de utilizar los datos para obtener información valiosa y tomar decisiones informadas.

Junto a las características esenciales anteriores, se han ido añadiendo otras características importantes que también se asocian con el concepto de *Big Data*, como pueden ser la variabilidad, la visualización, la validez, la volatilidad y la vulnerabilidad¹⁴.

Como se puede apreciar, el término *Big Data* también se ha ido utilizando para hacer referencia al conjunto de tecnologías o herramientas que se emplean para tratar el conjunto de datos con las características anteriormente señaladas. Así se pronuncian, entre otros, VILLARS, EASTWOOD y OLOFSON¹⁵ al definir el *Big Data* como una «nueva generación de tecnologías y arquitecturas diseñadas para extraer valor económico de grandes volúmenes de datos heterogéneos, habilitando una captura, identificación y/o análisis a alta velocidad».

¹² LANEY, D., «3D data management: Controlling data volume, variety and velocity», *www.studylib.net* [en línea]. Disponible en: <https://studylib.net/doc/8647594/3d-data-management--controlling-data-volume--velocity--an>

¹³ PUYOL MONTERO, J., *Aproximación jurídica y económica al Big Data*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

¹⁴ Para más información puede accederse aquí: <https://www.afiescueladefinanzas.es/conoces-las-10-v-s-del-big-data>

¹⁵ VILLARS, R., EASTWOOD, M. y OLOFSON, C., «*Big Data* What is and Why You Should Care», *IDC Whitepaper*, p. 3, junio 2011.

En una línea parecida, la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD) ha definido el *Big Data* como «el conjunto de tecnologías, algoritmos y sistemas empleados para recolectar datos a una escala y variedad no alcanzada hasta ahora y a la extracción de información de valor mediante sistemas analíticos avanzados soportados por computación en paralelo»¹⁶.

Dentro de estas tecnologías podemos diferenciar¹⁷, con carácter general, cuatro campos distinguiendo entre tecnologías: (i) de almacenamiento de datos¹⁸; (ii) de procesamiento de datos¹⁹; (iii) de análisis de datos²⁰, y (iv) de visualización de datos²¹. A su vez, una clasificación generalmente aceptada de los tipos de datos empleados por el *Big Data* distingue entre tres categorías atendiendo a su nivel de estructuración²²:

- (i) Datos Estructurados. Son aquellos que están organizados y tienen un formato definido. Se conoce de antemano la organización de los datos, la estructura y el tipo de cada dato elemental, su posición y las posibles relaciones entre ellos, de forma que se puede trabajar con ellos más fácilmente y son datos de más fácil interpretación y manipulación.

Como ejemplos de datos estructurados puede ser datos contenidos en una hoja de cálculo de Excel, ficheros CSV o bases de datos de aplicaciones operacionales (como ERP o CRM).

- (ii) No estructurados. Como su propio nombre indica, no tienen una forma o estructura conocida. Además de tener un gran tamaño, contienen una combinación de diferentes archivos, dificultando su manipulación.

En términos técnicos, la información no aparece representada por datos elementales, de forma que su interpretación y manipulación resulta mucho más compleja.

Un ejemplo puede ser el resultado de una búsqueda en un motor como Google, en la que se muestran textos, imágenes y hasta vídeos.

¹⁶ ACED, E., HERAS, M.^a R. y SÁIZ, C. A. (dirs.), *Código de buenas prácticas en protección de datos para proyectos Big Data*, Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain, Madrid, 2019, p. 3.

¹⁷ Para más información recomendamos acceder al siguiente enlace: <https://ciberseguridad.com/guias/nuevas-tecnologias/big-data/>

¹⁸ Como pueden ser, Hadoop Framework desarrollado por Apache Software Foundation Mongo DB RainStor o Hunk de Splunk, Inc.

¹⁹ Como pueden ser Presto (Fundación Apache), RapidMiner o ElasticSearch 7.

²⁰ Entre los que podemos destacar ApacheKafka, Splunk,KNIME, Spark.

²¹ A título de ejemplo, tendríamos Tableau o Plotly.

²² Para más información recomendamos acceder a CONSESA i CARALT y GOMEZ GARCÍA, J. L., *Introducción al big data* [en línea], Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/77767/2/Implantaci%C3%B3n%20de%20sistemas%20BI%20para%20diferentes%20entornos%20y-o%20tipos%20de%20datos_Introducci%C3%B3n%20al%20Big%20data_portada_m%C3%B3dulo%201.pdf

- (iii) Semiestructurados. Los datos semiestructurados contienen ambas formas de datos: estructurados y no estructurados. Son aquellos que, tratándose de datos elementales, no tienen una estructura fija, aunque tienen algún tipo de estructura implícita o autodefinida o aquellos en los que no todos los datos presentan una estructura elemental.

Un ejemplo de datos semiestructurados puede ser un listado de anuncios de empleo, ya que pueden tener algunos campos distintos en función del anuncio: una estructura ligeramente parecida en todos los anuncios y algún campo formado por un texto libre o fotografía (no estructurados).

De lo anteriormente expuesto se desprende que el término *Big Data* se emplea para englobar todas aquellas tecnologías utilizadas para almacenar, procesar, analizar, visualizar y extraer la información de conjuntos de datos extremadamente voluminosos y complejos²³, generando información altamente valiosa en el mundo económico o empresarial.

Pues bien, con toda esta información se puede ir un paso más allá. En efecto, todos estos datos tratados por las técnicas de *Big Data* están siendo utilizada para el entrenamiento, aprendizaje y funcionamiento eficiente de los modelos de IA, convirtiéndose en una suerte de combustible que sirve para alimentar los sistemas y algoritmos de IA que pasamos a analizar a continuación²⁴.

2. Inteligencia Artificial

2.1. Concepto

Como punto de partida, debe señalarse que la IA, o mejor dicho, el conjunto de tecnologías agrupadas bajo este término es un concepto difícil de definir. Así, podríamos decir que aún no existe una definición universalmente aceptada de IA y

²³ Para los cuales, por sus características, el *software* de procesamiento de datos tradicional no es capaz de tratar.

²⁴ Existe, por tanto, una evidente interrelación entre *Big Data* e IA:

(i) Por un lado, el *Big Data* como tecnología está orientado al almacenamiento, gestión y procesamiento de un gran volumen de datos que pueden ser utilizados para entrenar modelos de IA.

(ii) Por su parte, la IA puede ayudar en la automatización de estos procesos mediante algoritmos de aprendizaje automático que permiten *identificar* patrones, realizar análisis de datos y predecir tendencias en grandes conjuntos de datos.

En resumen, la IA necesita el *Big Data* para su entrenamiento, aprendizaje y funcionamiento eficiente (proporcionando el *Big Data* dicha materia prima en forma de grandes conjuntos de datos) mientras que la IA proporciona las herramientas y técnicas para extraer conocimientos, tomar decisiones y realizar análisis avanzados en estos datos. Para más información sobre esta interdependencia de las dos tecnologías, recomendamos acceder aquí: <https://bedatascience.com/blog/relacion-ia-big-data/>

que el concepto de IA y sus capacidades son materias que aún generan frecuentes debates doctrinales.

En parte, ello se debe al carácter interdisciplinar de la IA. En efecto, siguiendo a BARRIO²⁵, la IA constituye un *supra concepto*, un paraguas bajo el que se agrupan diversas tecnologías que afectan a distintas ramas, formando parte de la informática, las matemáticas, la estadística, la ciencia de los datos o la ciencia cognitiva, y que, poco a poco, atendiendo a la creciente complejidad de sus aportaciones, va incorporando progresivamente otras ramas o disciplinas que a menudo tienen conexiones y puntos en común entre ellas.

Dicho lo anterior, y a efectos didácticos, a continuación destacaremos algunas definiciones relevantes del concepto de IA:

- (i) El Diccionario de la RAE define la IA como aquella «disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico».
- (ii) Si acudimos a la doctrina científica, podríamos destacar, entre otras muchas definiciones, la de BARRIO²⁶, que define la IA como «la ciencia que permite diseñar y programar máquinas capaces de llevar a cabo tareas que requieren inteligencia. Estas máquinas aprenden por sí mismas y se adaptan»²⁷.
- (iii) Desde una perspectiva jurídica, merece especial atención la definición del artículo 3.1 del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (en adelante, “Reglamento IA”) que define un sistema de IA como²⁸ «un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones,

²⁵ BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, 3.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, pp. 82y siguientes.

²⁶ BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, op. cit., p. 75.

²⁷ Como explica este autor, el término inteligencia «artificial» implica una distinción con respecto a la inteligencia «natural», la propia de los seres humanos, y se refiere a que el origen de la inteligencia es el resultado de un esfuerzo informático intencionado, en lugar de la inteligencia de una persona.

²⁸ Accesible a través del siguiente enlace: BOE.es - DOUE-L-2024-81079 Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) núm. 300/2008, (UE) núm. 167/2013, (UE) núm. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial).

contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales».

Se trata de una definición cimentada en la acuñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019 y que ha sido revisada en 2023²⁹.

A tenor del artículo 3.1) del Reglamento de IA, los principales criterios funcionales que distinguen el comportamiento de un sistema de IA cubierto por esta norma de otros sistemas basados en máquinas son los tres siguientes³⁰:

- a) La autonomía, que indica «cierto grado de independencia de las acciones respecto a la intervención humana y de capacidades para funcionar sin intervención humana».
 - b) La capacidad de adaptación se refiere a «las capacidades de autoaprendizaje que permiten al sistema cambiar mientras está en uso».
 - c) La inferencia, que hace referencia al «proceso de obtención de resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que puede influir en entornos físicos y virtuales, y a la capacidad de los sistemas de IA para deducir modelos o algoritmos, o ambos, a partir de información de entrada o datos».
- (iv) Por otra parte, dado el carácter tributario de este trabajo, no podemos dejar de hacer referencia a la definición de IA que se expone la Estrategia de IA de la AEAT, publicada en mayo de 2024, en la cual se define la IA³¹ como «aquellos sistemas capaces de funcionar con ciertos niveles de autonomía para alcanzar determinados objetivos y generar información en forma de contenidos (sistemas de IA generativos), predicciones, recomendaciones o decisiones a partir de datos y aplicando para ello estrategias de aprendizaje automático o estrategias basadas en la lógica y el conocimiento».

Como veremos, este concepto es más restrictivo que otros propuestos doctrinalmente y deja fuera a todas aquellas herramientas utilizadas por la AEAT que, en última instancia, dependen de instrucciones dadas por los

²⁹ Esta definición de la OCDE es la siguiente: «Un sistema de IA es un sistema basado en máquinas que, para unos objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de la entrada que recibe, cómo generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los distintos sistemas de IA varían en sus niveles de autonomía y adaptabilidad tras su despliegue».

Debe tenerse en cuenta que la misma ha sido objeto de importantes críticas doctrinales.

³⁰ Los cuales se complementan con las indicaciones del considerando 12 del Reglamento de IA.

³¹ Se puede acceder a este documento en el siguiente enlace: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Intranet/Gabinete/Estrategia_IA.pdf

funcionarios, lo cual no está exento de controversia como tendremos ocasión de comentar.

- (v) Para finalizar, en términos coloquiales y fáciles de entender, destaca la definición que efectúa GUERRERO ROS³² de la IA, «la rama de la informática enfocada a crear sistemas y programas capaces de realizar tareas (aprender, razonar, tomar decisiones y resolver problemas) imitando en cierto modo las capacidades cognitivas de los seres humanos».

En definitiva, con el termino IA se hace referencia al conjunto de tecnologías que se centran en el desarrollo de sistemas y *software* capaces de realizar tareas que requieren de las capacidades propias del ser humano, pudiendo aprender a realizar dichas tareas y a mejorarlas a partir de la información de la que disponen.

En otras palabras, la IA intenta emular algunas capacidades de los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción, pudiendo reconocer patrones, percibir su entorno, procesar información de derivada de los datos, y tomar decisiones para lograr un determinado objetivo.

2.2. *Funcionamiento práctico de la IA*

Sin entrar en complejos detalles técnicos, y desde un punto de vista accesible y práctico, la IA funciona mediante algoritmos que aprenden de grandes volúmenes de datos y mejoran con el tiempo. En concreto, las herramientas de IA operan combinando (a) grandes cantidades de datos con procesamiento rápido e iterativo y (b) algoritmos que permiten al *software* aprender automáticamente de patrones o características en dichos datos.

De esta manera, podría decirse que existen dos componentes clave en el funcionamiento de la IA:

- (i) Los datos o el espectro de información en el que se basa el modelo de IA. Como explica GUERRERO ROS³³, estos vienen a ser las «experiencias sobre las que construye su aprendizaje». En palabras de este autor «de igual manera que no es lo mismo lo que aprende un niño que ha vivido toda su vida en la selva que lo que aprende uno que ha vivido en la ciudad, no es lo mismo una IA cuya fuente de información es todo el contenido exis-

³² GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades en el área fiscal, desde una perspectiva práctica a través de posibles casos de uso, tanto para los contribuyentes como para la Administración Tributaria», *Actualidad Administrativa*, núm. 4, La Ley, abril 2024, pp. 1-7.

Para una mayor explicación básica y sencilla de entender, se puede acudir a:

<https://www.impulsa-empresa.es/que-es-la-inteligencia-artificial/>

<https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/que-es-y-como-functiona-la-inteligencia-artificial/>

³³ BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, op. cit., p. 80.

tente en Internet, que aquella limitada a cierta información previamente “filtrada”».

- (ii) El código y los algoritmos. Wood³⁴ define un algoritmo como el «proceso o conjunto de reglas que se siguen en los cálculos u otras operaciones de resolución de problemas»³⁵. Aplicándolo al campo de la IA, los algoritmos son el conjunto de instrucciones definidas, lógicas y ordenadas que tienen como objetivo resolver un problema o realizar una tarea específica y que necesitan de los datos para poder desarrollarse³⁶.

La combinación de algoritmos junto con el procesamiento controlado de datos permite que la IA aprenda automáticamente y posibilita que se enfoque en la consecución de una o varias tareas específicas.

Es importante tener en cuenta que el aspecto que diferencia a la IA con respecto a los programas informáticos tradicionales que conocemos es que la IA va más allá de la mera ejecución de un conjunto de órdenes para obtener un resultado.

Como explica GUERRERO ROS³⁷, el punto diferencial de la IA es que «esta tecnología es capaz de aprender a realizar tareas mucho más complejas tratando de reproducir mecanismos propios del aprendizaje humano a través de algoritmos».

Resulta especialmente ilustrativo para comprender cómo funciona la IA compararla con un *software* tradicional y de uso diario. BARRIO³⁸ realiza esta tarea con un ejemplo basado en un *software* de procesamiento de textos, destacando que:

- (i) En los programas tradicionales de procesamiento de textos (como Microsoft Word, OpenOffice o Google Docs) «para comenzar, se debe seleccionar la opción de crear un nuevo archivo, luego se escribe el texto, se va formateando con su encabezado y pie de página, negritas, cuadros de texto, etc. Por último, es preciso guardar el documento confeccionado en el archivo deseado. De este modo, es el usuario el que determina las acciones y el *software* tradicional ejecuta, en consecuencia, las rutinas y los procedimientos necesarios en cada opción del programa de tratamiento de textos». Por tanto, decide el usuario y el *software* ejecuta.

³⁴ GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades en el área fiscal...», *op. cit.*, p. 3.

³⁵ Por su parte, el término algoritmo es definido por el Diccionario de la RAE como un «conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema», o como «método y notación en las distintas formas del cálculo».

³⁶ Estos algoritmos pueden estar diseñados por los programadores o incluso generados por las propias máquinas a través del aprendizaje automático, como veremos más adelante. Se puede acceder a esta información aquí: <https://www.impulsa-empresa.es/que-es-la-inteligencia-artificial/>

³⁷ GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades en el área fiscal:...», *op. cit.*, p. 3.

³⁸ BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, *op. cit.*, p. 80.

- (ii) Por el contrario, con herramientas que utilizan IA (como podría ser Copilot, de Microsoft), sería el propio *software* quien, a partir de la consulta planteada por el usuario, decidiría y actuaría de forma autónoma y confeccionaría todo el documento sin más intervención de dicho usuario.

Se pone de manifiesto, por tanto, que el rasgo distintivo entre un *software* tradicional y un *software* que utiliza IA es, en definitiva, quien toma las decisiones. En el *software* tradicional decide el usuario, pero en el *software* que utiliza IA es el programa informático el que, de forma autónoma, adopta la decisión para actuar y la ejecuta. Hecha esta diferenciación, pasemos a ver ahora las distintas modalidades de IA.

2.3. Modalidades de la IA

Aunque existan diversos criterios para categorizar la IA³⁹, una clasificación aceptada de forma generalizada distingue entre tres tipos de IA atendiendo a su capacidad para resolver problemas o nivel de inteligencia. Bajo estos parámetros, podemos diferenciar:

- (i) La IA débil o estrecha («ANI», por sus siglas en inglés, «Artificial Narrow Intelligence»). Como explica BARRIO⁴⁰, este tipo de IA se centra en una tarea limitada, una aplicación específica. Su capacidad de aprender, por tanto, se limita a la tarea determinada para la que ha sido diseñada y entrenada, sin ser capaz de comprender ni generalizar sus conocimientos o aplicarlos a otras áreas.

Como ejemplos de este primer tipo de IA, podríamos destacar (i) Deep Blue (de IBM), que únicamente juega al ajedrez; (ii) los algoritmos de recomendación de películas y filtros de *spam*, o (iii) los asistentes virtuales (como Alexa o Siri).

Como explica GUERRERO ROS⁴¹, «casi todos los modelos de IA usados hoy en día se podrían incluir en esta categoría, como, por ejemplo, la utilizada en la mayoría de las asistentes virtuales, sistemas de vehículos autónomos, etc. Estos sistemas suelen utilizar algoritmos de aprendizaje automático (*machine learning*) para mejorar su rendimiento a medida que son expuestos a más datos de entrenamiento».

³⁹ Pudiendo destacar la clasificación de Arend Hintze (basada en la capacidad predictiva y en los diferentes niveles de complejidad de la IA), la clasificación de Stuart Russell y Peter Norvig (distinguiendo enfoques centrados en los humanos y los centrados en la racionalidad) o su clasificación por la manera de operar.

⁴⁰ BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, op. cit., p. 80.

⁴¹ GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades en el área fiscal...», op. cit., p. 3.

Como señala este autor, también la IA generativa se encuentra dentro de esta primera categoría, ya que su capacidad estaría limitada a la específica tarea de generar el contenido para la que haya sido entrenada (por mucho que genere amplia variedad de contenido atendiendo a patrones aprendidos a partir de un conjunto de datos).

- (ii) IA general («AGI», por sus siglas en inglés, «Artificial General Intelligence») o IA profunda. Este tipo de IA es una evolución con respecto a la categoría anterior, toda vez que la misma sería capaz de llevar a cabo tareas con la misma efectividad que la de un ser humano.

Las capacidades de esta IA le permitirían resolver múltiples problemas de muchos tipos de la misma forma que lo haría una persona. En palabras de BARRIO⁴², se define como la capacidad de «razonar, representar el conocimiento, planificar, aprender, comunicarse en lenguaje natural e integrar todas estas habilidades hacia un objetivo común».

Estamos, en definitiva, ante aquella IA que simularía los procesos cerebrales humanos para la toma de decisiones de forma autónoma en diferentes escenarios. A día de hoy, no ha conseguido desarrollarse en su plenitud, y la pregunta de si se podrá desarrollar o no en un futuro una IA fuerte es una cuestión muy discutida en la comunidad científica.

- (iii) Súper IA («ASI», por sus siglas en inglés, «Artificial Super Intelligence»). Este tercer tipo de IA tendría una capacidad de razonamiento y resolución de problemas notablemente superior a la de cualquier ser humano. En palabras de GUERRERO ROS⁴³, sería «aquella que podría ser capaz de realizar actividades mejorando la eficiencia con las que serían desempeñadas por un ser humano, sin necesidad de replicar su comportamiento».

La existencia de una súper inteligencia se asocia directamente con el hito histórico que se denomina «singularidad tecnológica»⁴⁴, hito y grado de desarrollo que, hoy en día, no puede predecirse con certeza que se pueda llegar a alcanzar.

2.4. Principales ramas de la IA

Teniendo en cuenta el carácter genérico y multidisciplinar del concepto de IA, dentro de dicho término, y siguiendo a BARRIO⁴⁵, se pueden identificar las siguientes ramas principales:

⁴² BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, op. cit., p. 80.

⁴³ GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades en el área fiscal...», op. cit., p. 3.

⁴⁴ Término acuñado por Vernor Vinge en 1993 y luego popularizado por Ray Kurzweil. Tras la singularidad no habrá distinción entre humano y máquina, o entre realidad física y virtual.

⁴⁵ BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, op. cit., pp. 80 y ss.

- (i) Machine Learning o Aprendizaje Automático. Esta primera rama incluye una amplia gama de algoritmos que proporcionan a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia y acumulación de mayores volúmenes de datos sin estar programados expresamente. En términos sencillos, estamos ante algoritmos que se entrenan para hacer predicciones e identificar patrones aprendiendo de datos históricos, pero que tienen la habilidad de aprender sin estar explícitamente programados (es decir, sin necesidad de disponer de reglas codificadas previamente).

Estos algoritmos de *machine learning* están basados en matemáticas y estadísticas, y varían en complejidad. En esencia, estos algoritmos aprenden por medio de una metodología en virtud de la cual (i) se introducen primero casos ya resueltos (esto es, los datos junto con la solución o resultado esperado), y (ii) a continuación, entrenando al algoritmo, este es capaz de funcionar de forma autónoma y de replicar resultados empleando otro nuevo conjunto de datos de entrada.

Como explica BARRIO⁴⁶, «es decir, realiza predicciones basadas en los datos de entrenamiento (no brinda, por tanto, una explicación causal sino probabilística). Uno de los ejemplos más significativos es el *software* de reconocimiento de imágenes, que consiste en modelos entrenados previamente capaces de reconocer formas, *figuras*, objetos, animales o texto en imágenes, y son ampliamente utilizados hoy en día por investigadores y profesionales».

En definitiva, estos algoritmos identifican patrones en conjuntos de datos observados, construyen modelos y realizan predicciones sin tener reglas y modelos preprogramados. Como ejemplos podríamos incluir filtros de *spam* o motores de búsqueda o el algoritmo de YouTube que sugiere vídeos basados en vídeos anteriormente visualizados por un usuario.

Dentro del aprendizaje automático podemos diferenciar las tres siguientes categorías de algoritmos (basándonos en las diferentes técnicas de entrenamiento):

- a) *Aprendizaje automático supervisado*: Como su propio nombre indica, estamos ante un aprendizaje automático basado en el entrenamiento supervisado de un modelo en el que los algoritmos son entrenados con datos estructurados y ya etiquetados (*labeled*). Técnicamente⁴⁷, estos modelos se entrenan utilizando primero grandes volúmenes de datos de entrada con sus correspondientes valores de

⁴⁶ BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, op. cit., p. 84.

⁴⁷ BARRIO ANDRÉS lo explica de la siguiente forma: «el algoritmo se entrena con un “histórico” de datos y así «aprende» a aplicar la etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor; es decir, predice el valor de salida». BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, op. cit., p. 84.

salida esperados, y a partir de dichos datos de prueba, es capaz de predecir salidas⁴⁸.

Como ejemplos se pueden mencionar los filtros de spam, la calificación crediticia, o el diagnóstico médico a partir de imágenes.

- b) *Aprendizaje automático no supervisado*: A diferencia del anterior, estos modelos de *machine learning* no requieren supervisión y se entrenan con conjuntos de datos no etiquetados. En concreto, este tipo de modelos van a conocer solo datos de entrada, sin que existan determinados datos de salida que correspondan a un determinado *input*.

Sobre esa base, el modelo identifica patrones, similitudes y diferencias a partir de los datos de entrada para obtener una respuesta de salida. En consecuencia, y en palabras de BARRIO⁴⁹ «el algoritmo tiene un carácter exploratorio para encontrar patrones ocultos o estructuras intrínsecas en los datos de entrada».

Se emplea para la detección de anomalías, el análisis de secuencias genéticas, la investigación de mercados o el reconocimiento de objetos.

- c) *Aprendizaje automático por refuerzo*: En este caso, se trata de mejorar la respuesta del algoritmo se perfecciona usando un proceso de retroalimentación automática en bucle que mejore su rendimiento.

El modelo se entrena basándose en patrones y tendencias con una capa de retroalimentación añadida que refuerza el algoritmo cada vez que se genera la salida correcta, fortaleciendo así el modelo con cada ensayo. En otras palabras, el algoritmo aprende observando el mundo que le rodea y basándose en el *feedback* o retroalimentación que obtiene del mundo exterior.

- (ii) *Deep Learning* o *Aprendizaje Profundo*. Es una evolución del aprendizaje automático. En realidad, como explica BARRIO⁵⁰ puede definirse como una «forma de aprendizaje automático basado en la utilización de las redes neuronales artificiales multicapa y descansa en el aprendizaje de múltiples niveles de características (o representaciones de datos) mediante ejemplos».

⁴⁸ El siguiente ejemplo ayuda a entenderlo de forma fácil: «por ejemplo, para entrenar un modelo de *machine learning* que reconozca la imagen de un gato, el modelo se entrena primero con millones de imágenes de gatos y otros animales para aprender a distinguir entre características como el color, el tamaño, la forma, etc. Una vez que el modelo está bien entrenado puede identificar un gato». Se puede acceder a este ejemplo en: <https://fundspeople.com/es/glosario/inteligencia-artificial-guia-im prescindible-para-entender-conceptos-fundamentales/> Para más información sobre la IA de forma accesible y práctica recomendamos acceder al enlace anterior.

⁴⁹ BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, op. cit., p. 84.

⁵⁰ BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, op. cit., p. 85.

En términos más sencillos, los algoritmos de aprendizaje profundo aprenden de forma independiente a identificar características y a dar prioridad a los atributos de los datos a través (i) de la observación de datos no estructurados, y (ii) la superposición de redes neuronales artificiales que intentan simular mejor el comportamiento humano. Sus principales características son las siguientes:

- a) Los algoritmos se entrenan mediante un amplio conjunto de datos (de hecho, necesitan una gran cantidad de datos y capacidad de computación) y arquitecturas de redes neuronales que contienen muchas capas.
- b) El término profundo hace referencia precisamente al gran número de capas de neuronas ocultas en la red que emplean. Ello tiene dos consecuencias:
 - Permite a estos algoritmos a aprender a realizar tareas de clasificación directamente a partir de imágenes, textos o sonidos.
 - En contrapartida, el gran número de capas conlleva que sea difícil comprender los criterios que ha empleado el modelo en su toma de decisiones, y por eso, se dice que estos algoritmos tienen baja explicabilidad.
- c) Los algoritmos de *deep learning* operan mediante la analogía y aprenden directamente a partir de ejemplos. En estos algoritmos, el aprendizaje es completo y los procesos de extracción de las características relevantes y de modelización se realizan de forma automática.

La diferencia con el *machine learning*, es que en este primero se deben realizar manualmente los procesos iniciales de extracción de características y de diseño, mientras que en el *deep learning* los algoritmos aprenden automáticamente por sí mismos (a través de ejemplos) y sin necesidad de que exista ningún proceso de programación previo. En términos simplificados, en el *machine learning* el aprendizaje requiere de la intervención humana en un paso previo, mientras que en el *deep learning*, el aprendizaje es automático a través del uso de redes neuronales⁵¹.

⁵¹ Resulta muy ilustrativo, a efectos de entender la diferencia entre el *machine learning* y el *deep learning*, el siguiente ejemplo, que sigue la línea del anteriormente mencionado: «por ejemplo, a la hora de entrenar un algoritmo que identifique la imagen de un gato a partir de un gran conjunto de imágenes de animales. Un ser humano tendría que decirle al algoritmo de *machine learning* que identifique características como la forma de la cola del animal, la oreja, el color del pelo, el número de patas, etc. Sin embargo, para el entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje profundo, la RNA procesaría el conjunto de imágenes subyacentes. Determinaría las características que deben evaluarse y el orden de prioridad en que deben hacerlo para generar el resultado más preciso». Se puede acce-

Como ejemplo representativo del *deep learning* podemos mencionar a la llamada IA generativa, un tipo de IA que puede crear contenidos originales (como texto, imágenes, video, audio o código de *software*) en respuesta a las indicaciones o peticiones (*prompts*) de un usuario.

- (iii) Natural Language Processing (NPL) o Procesamiento del lenguaje natural. Permite a las máquinas analizar, interpretar y comprender el lenguaje humano natural y no solo un código preciso, inequívoco y altamente estructurado⁵².

Para conseguir este objetivo de que las máquinas puedan entender el lenguaje humano se utilizan fundamentalmente dos técnicas: (a) el análisis sintáctico (que identifica la estructura y la relación entre las palabras de una frase), y (b) el análisis semántico (que se centra en el significado de las palabras y la comprensión del contexto de la frase).

Partiendo de estas dos técnicas, los algoritmos de NPL indexan las consultas en lenguaje humano y las convierten en lenguaje máquina mediante procesos como *la tokenización*, la lematización, el *stemming*, o el etiquetado de palabras o partes de discursos.

Todo ello permite que los ordenadores y programas comprendan, analicen y traduzcan el texto y habla de los humanos, y, en definitiva, posibilita las interacciones entre máquinas y humanos en un lenguaje natural. Esto abarca tareas y funciones como la detección de sintaxis y etiquetado parcial del habla, la semántica, el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), la extracción de contenido y de relaciones, el discurso (resumen automático de conferencias), el análisis del discurso y el reconocimiento del habla, la clasificación, la traducción automática, la generación de textos o la búsqueda de respuestas.

- (iv) Junto a las ramas principales anteriores, BARRIO⁵³ también destaca otras como las siguientes:
- a) Diseño de sistemas expertos, es decir, sistemas que imitan la capacidad de raciocinio y toma de decisiones de un profesional humano.
 - b) Visión artificial (*computer vision*), que incluye la visión automática y el reconocimiento de imágenes.

der a este ejemplo en: <https://fundspeople.com/es/glosario/inteligencia-artificial-guia-imprecindible-para-entender-conceptos-fundamentales/>

⁵² Téngase en cuenta que, con anterioridad, solo era posible comunicarse con un programa informático mediante código. Con la evolución del NPL, las máquinas pueden comunicarse con los humanos en su lenguaje natural.

⁵³ BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, op. cit., p. 82.

- c) Planificación automática, que está enfocada en la elaboración de programas de planificación para su posterior ejecución, con carácter general, por parte de robots.

A la lista de las características y funcionalidades del *Big Data* y la IA, resulta evidente que su uso puede resultar extremadamente útil para organismos que tengan acceso a un elevado volumen de datos, como ocurre, precisamente, con las administraciones tributarias.

Por ello, tras efectuar una aproximación conceptual y técnica a las tecnologías de *Big Data* e IA pasamos en el siguiente apartado a profundizar en su uso por parte de las administraciones tributarias.

III. UTILIZACIÓN DEL *BIG DATA* E IA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ESPAÑOLA

1. Las Administraciones tributarias como punto de lanza en el uso de nuevas tecnologías

Las Administraciones tributarias de España y de otros países del entorno iniciaron ya desde hace unos años un proceso acelerado de digitalización de sus procedimientos y, sobre todo, de incorporación de nuevas tecnologías especialmente útiles para la consecución de sus objetivos.

Dentro de dicho proceso de digitalización, el *Big Data* y la IA se presentan como dos tecnologías que ofrecen grandes ventajas para la Administración tributaria, al permitir automatizar y optimizar diversas tareas que requieren de análisis de datos, detección de patrones y toma de decisiones. Y es que, tal y como señala OLIVARES OLIVARES⁵⁴, las funciones que pueden beneficiarse de la IA abarcan, entre otras, «(...) desde la minería de datos, la creación de patrones de riesgo para el análisis de redes para la recaudación, la búsqueda en el sistema a través de consultas combinadas, la automatización de la derivación de sanciones con reducción para el responsable, en envío automático de cartas informativas avisando al contribuyente sobre que se dispone de información de las entradas y salidas monetarias injustificadas de las cuentas bancarias, de que sus ratios de negocio declarados están por debajo en relación con los de su sector».

Es más, siguiendo a GARCÍA MARTÍNEZ⁵⁵ podemos incluso señalar que las Administraciones tributarias se encuentran en una posición inmejorable para benefi-

⁵⁴ OLIVARES OLIVARES, B. D., «Transparencia y aplicaciones informáticas en la Administración tributaria», *Crónica Tributaria*, núm. 174, 2020, p. 93.

⁵⁵ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M., SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica en la administración tributaria: de la eficiencia en la apli-*

ciarse de estas herramientas para sus tareas de gestión y de control. Esto es así por dos motivos:

- (i) En primer lugar, porque han recopilado enormes cantidades de datos que pueden ser objeto de un tratamiento automatizado con algoritmos de IA para extraer de esa información todo su valor, tal y como veremos más adelante con mayor detenimiento.
- (ii) En segundo lugar, debido a que la financiación del Estado depende de que las Administraciones tributarias ejerzan eficazmente su función. Por lo tanto, merece la pena invertir en tecnologías para que dichas Administraciones tributarias realicen sus tareas de aplicación y recaudación de forma más eficaz y eficiente. Como acertadamente señala GARCÍA MARTÍNEZ⁵⁶ en este contexto «un aumento de los recursos disponibles a través del logro de una mayor eficacia en la aplicación de los tributos puede considerarse como una inversión muy rentable».

Como muestra de ello, la OCDE en su informe *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*⁵⁷ indica que, aproximadamente, el 95 % de las Administraciones tributarias afirman haber utilizado herramientas analíticas y de *data science* para analizar y trabajar sobre los datos (obtenidos de terceros, de otras Administraciones y generados internamente). Como explica SERRANO ANTÓN⁵⁸ «esto supone un aumento de más de 20 puntos porcentuales en comparación con el número de Administraciones que utilizaban estas técnicas en 2018».

El citado informe también señala (i) que el 54,4 % de las Administraciones tributarias están utilizando IA y técnicas de *Machine Learning* en su gestión tributaria, y (ii) que el 50 % han aplicado la automatización robótica de procesos, con incrementos de más del 22 % de 2018 a 2021. En palabras de este mismo autor: «sin duda alguna, aunque en general se encuentran todavía en una fase muy desigual dependiendo de la Administración tributaria, la IA y el *machine learning* ya están generando eficiencias, liberando recursos que pueden dedicarse a otras áreas y supliendo la disminución de funcionarios en las Administraciones tributarias».

cación de los tributos a la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes, Instituto de Estudios Fiscales, 2022, p. 61. Disponible en: https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2022_09.pdf

⁵⁶ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M., SELMA PENALVA, V., «La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...», *op. cit.*, p. 61.

⁵⁷ Se puede consultar el informe en: https://www.oecd.org/en/publications/tax-administration-2023_900b6382-en.html

⁵⁸ SERRANO ANTÓN, F., «OCDE, Tax Administration 2023: Cómo la inteligencia artificial revoluciona la Administración tributaria en España», *www.legaltoday*. Disponible en: <https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscalidad-internacional/ocde-tax-administration-2023-como-la-inteligencia-artificial-revoluciona-la-administracion-tributaria-en-espana-2023-10-17/>

Si acudimos a Administraciones tributarias de nuestro entorno, podemos señalar algunos casos de uso destacables como son, entre otros, el caso de:

- (i) Francia⁵⁹. En Francia, la Direction Générale des Finances publiques (DG-FiP) ha implantado herramientas de IA para mejorar la detección de fraudes fiscales. Desde 2013, se han desarrollado más de 180 modelos de IA, destacando los proyectos CFVR y Pilat, que utilizan técnicas avanzadas de minería de datos y análisis predictivo. Estos proyectos han permitido planificar eficientemente las inspecciones fiscales, logrando que en 2021 el 44,85 % de las actuaciones de comprobación se basaran en IA. Además, se ha implementado el proyecto Foncier innovant, que utiliza tecnologías innovadoras para detectar construcciones no declaradas mediante imágenes aéreas.
- (ii) Italia⁶⁰. En Italia, la Administración tributaria ha implementado varios proyectos de IA para combatir la evasión fiscal. A raíz de que se le permitiera el acceso a la *Anagrafe dei rapporti finanziari* (banco de cuentas financieras de los contribuyentes), se han desarrollado proyectos como el proyecto VERA, que utiliza algoritmos avanzados para analizar estos datos y realizar perfilados de riesgo fiscal. Además, se han desarrollado sistemas de detección automatizada de fraudes mediante el uso de *machine learning* para identificar patrones de comportamiento sospechoso.

Por otra parte, también tenemos casos de uso en otras jurisdicciones en Latinoamérica⁶¹, como pueden ser:

- (i) Chile. Es uno de los países de América Latina que más ha informatizado su Administración tributaria. Utiliza, desde 2007, un sistema que perfila a los contribuyentes en función de sus riesgos mediante algoritmos matemáticos, a partir de los datos presentados por los propios contribuyentes. Con estos datos, sus sistemas de IA permiten segmentar a los contribuyentes y caracterizar su comportamiento fiscal, identificando patrones que sugieren posibles fraudes.

⁵⁹ Para más información, véase MORENO CORTE, M., «La inteligencia artificial al servicio de la lucha contra el fraude fiscal en Francia», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022.

⁶⁰ Para más información, véase TOMO, A., «La perspectiva italiana», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022.

⁶¹ Para profundizar más sobre este particular acudir a HURTADO BUENO, A., «Usos de la Inteligencia Artificial y el Big Data por parte de la Administración Tributaria. “Compliance by Design” como única estrategia posible», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022.

- (ii) Brasil. Destaca el proyecto HARPÍA, que utiliza algoritmos de IA para identificar valores fuera de lo común en las operaciones de comercio exterior. Este sistema cruza información masiva solicitada por los auditores fiscales a través del sistema de validación y autenticación de archivos digitales. Es destacable que la normativa brasileña establece que estos sistemas deben estar a disposición de los contribuyentes para garantizar la transparencia y permitir una adecuada defensa de sus derechos.
- (iii) Perú. Este país emplea, desde 2004, una herramienta basada en redes neuronales que permite identificar casos de fraude y evasión fiscal, que supuso una utilización pionera de la IA en este ámbito. Al igual que en Brasil, la normativa peruana permite a los contribuyentes conocer las herramientas utilizadas, incluidas las que emplean IA.
- (iv) México. México también ha integrado la IA en su Administración tributaria para mejorar la detección de fraudes fiscales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) utiliza una plataforma tecnológica con algoritmos de IA que integra diversas fuentes de información para detectar casos de fraude. Los contribuyentes están obligados a llevar una contabilidad en formato electrónico y remitirla mensualmente al SAT, lo que permite un análisis automatizado de la información desde su recepción.
- (v) Ecuador. El Servicio de Rentas Internas (SRI) lanzó en 2012 un sistema de cálculo de riesgos en relación con los precios de transferencia, que operó hasta 2017. Este sistema utilizaba redes neuronales para crear patrones de comportamiento y detectar casos con mayor riesgo de fraude fiscal.
- (vi) Argentina. Desde 2010 se aplican sistemas de enriquecimiento y minería de datos a través de matrices de riesgos para categorizar a los contribuyentes según su perfil de riesgo. Estos sistemas se basan en la construcción de un almacén de datos a partir de diversas fuentes y en un posterior proceso de minería de datos conocido como CRISPDm.

España no es una excepción y también hace uso de herramientas basadas en tecnologías de *Big Data* e IA, como pasamos a revisar a continuación en profundidad.

2. El caso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en España

2.1. Uso del Big Data y la IA por la AEAT: Fundamento, fuentes de información y finalidad

En España, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), al igual que otras Administraciones tributarias del entorno, es pionera con respecto al resto

de Administraciones públicas de este país a la hora de incorporar herramientas que emplean la IA y el *Big Data*.

Y es que estas dos tecnologías constituyen una verdadera oportunidad para una Administración, como la tributaria, que tradicionalmente ha sido punta de lanza en el proceso de digitalización y transformación tecnológica. Así lo reconoce la Estrategia de IA de la AEAT⁶² en los siguientes términos: «La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, “Agencia Tributaria”) que siempre ha buscado en las tecnologías emergentes y en la innovación en general una oportunidad estratégica, no puede ser ajena a ese contexto y debe afrontar el reto de dotarse de las capacidades necesarias para conseguir los beneficios que en términos de eficacia y eficiencia ha de reportar el uso de estas tecnologías, garantizando que se realiza un uso seguro de las mismas».

Esta oportunidad, por lo tanto, no ha sido desaprovechada por la AEAT. De hecho, en el propio informe de la OCDE anteriormente citado se pone de manifiesto que, en España:

- (i) La Administración tributaria está utilizando programas de IA y *machine learning* desde 2018 en la aplicación del sistema fiscal (Tabla A 91 del informe).
- (ii) La AEAT aplica automatización robótica de procesos, *apps*, *data science* y herramientas de análisis de datos desde 2018 (Tabla A 92 del Informe).
- (iii) A lo anterior hay que añadir, que la Agencia tributaria también está utilizando asistentes virtuales como *chatbots* y sistemas de identificación digital para toda la Administración, también desde 2018.

Pues bien, por lo que respecta al uso de estas nuevas tecnologías por parte de la Administración tributaria cabe destacar las siguientes cuestiones genéricas:

- (i) Fundamento. Como bien señala SOTO BERNABÉU⁶³, la utilización de estas nuevas tecnologías por parte de la Administración tributaria viene respaldada, en primer lugar, por el principio de eficacia de administrativa, reconocido en el artículo 103.1 de la Constitución Española que dispone expresamente que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho»⁶⁴.

⁶² AGENCIA TRIBUTARIA, «Estrategia de Inteligencia Artificial», *op. cit.* p. 4.

⁶³ SOTO BERNABÉU, L., «La importancia de la transparencia algorítmica en el uso de la inteligencia artificial por la Administración tributaria», *Crónica Tributaria*, núm. 179, 2021, p. 6.

⁶⁴ También cabe mencionar el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

En segundo lugar, y de forma más específica, la base jurídica desde el ámbito tributario para la utilización de estas herramientas la encontramos en el artículo 96.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, “LGT”) que dispone que «la Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan».

Como se puede observar, este último precepto se introdujo en su día de forma innovadora, para regular la utilización de tecnologías informáticas y telemáticas por parte de la Administración tributaria.

En sus cinco apartados se regulan las limitaciones a su uso, las relaciones de los contribuyentes con la Administración por medios electrónicos, las garantías de identificación de la Administración tributaria actuante en los procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, la previa aprobación del uso de programas y aplicaciones electrónicas y la validez y eficacia de documentos electrónicos.

Sin embargo, la mayoría de la doctrina coincide en que este desarrollo normativo es escaso hoy en día y debe ser objeto de actualización y reforma. Entre otros, cabe destacar la opinión de MARTÍN LÓPEZ⁶⁵, que establece al respecto lo siguiente: «Ciertamente, este parco régimen jurídico no alude expresamente a la IA, dado que en el momento de la adopción de estas normas tributarias se trataba de un fenómeno todavía por emerger en este ámbito. Sin embargo, aunque el legislador estuviera pensando en la denominada “informática convencional”, tales preceptos sirven como habilitación normativa para el empleo de la inteligencia artificial por la Administración tributaria, en tanto su alcance se proyecta sobre cualquier clase de tecnología».

- (ii) **Fuentes de datos.** Como anticipábamos, el punto de partida para la utilización de cualquiera de las dos tecnologías es la abundante información con la que cuenta la AEAT. Y es que, a lo largo de varios años, en el ámbito de la Administración tributaria se ha ido acumulando una gran cantidad de información, al amparo de las exigentes obligaciones de suministro de información establecidas, entre otras en el artículo 93 de la LGT.

Junto a esta ingente información también debemos añadir (i) otros datos obtenidos por vía de convenio o por medio del acceso a las bases de datos de otras instituciones públicas (como el Catastro, la Dirección General de Tráfico, los organismos gestores de la Seguridad Social o la Inspección de Traba-

⁶⁵ MARTÍN LÓPEZ, J., *Inteligencia artificial y comprobación tributaria: transparencia y no discriminación*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2023, p. 43.

jo, entre otras), y (ii) información obtenida por el intercambio de información con otras administraciones tributarias de otros Estados. BORJA TOMÉ⁶⁶ lo sistematiza de forma muy clara identificando las siguientes fuentes:

- a) Declaraciones tributarias de los contribuyentes sobre sus propios datos fiscales (autoliquidaciones modelo 100 de IRPF o 303 de IVA).
- b) Declaraciones informativas de los obligados tributarios sobre otras personas (por medio del modelo 347 de operaciones con terceras personas o los modelos resumen anual de retenciones).
- c) Información suministrada por organismos públicos nacionales (Dirección General de Catastro, Seguridad Social...) o internacionales (fundamentalmente, a través del intercambio automático de información, especialmente desarrollado en el ámbito de la Unión Europea a través de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE).
- d) Información obtenida mediante requerimientos individualizados (información por captación).
- e) Información obtenida en fuentes abiertas en Internet (redes sociales...). Estas últimas a menudo se obtienen utilizando ya técnicas de *Big Data* (por ejemplo, para determinar la residencia fiscal de un contribuyente) y su uso, como veremos más adelante, es de los que más controversias puede generar.

Pues bien, toda la información acumulada proveniente de las fuentes anteriores constituye la materia prima con la que van a trabajar las herramientas de la AEAT que utilizan estas nuevas tecnologías de *Big Data* e IA.

(iii) Finalidad. Como indica SELMA PENALVA⁶⁷, con carácter general, el empleo de estas nuevas tecnologías por parte de la Administración tributaria persigue los siguientes objetivos:

- a) Por un lado, mejorar la prevención, disuasión, detección y en su caso regularización del fraude tributario (lucha contra el fraude). En efecto, estas tecnologías ayudan a detectar incumplimientos, prever comportamientos irregulares, o medir el riesgo de determinadas situaciones.

⁶⁶ BORJA TOMÉ, J., «El uso de la inteligencia artificial y el análisis de la información de la Agencia Tributaria», en SERRANO ANTÓN, F. (coord.), *Fiscalidad e Inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 215.

⁶⁷ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, op cit., p. 12.

- b) Por otro lado, mejorar la asistencia y el asesoramiento de los administrados para dar un mejor cumplimiento a las obligaciones tributarias de forma voluntaria.

En este punto, coincidimos con la doctrina mayoritaria (manifestada, entre otros, por OLIVER CUELLO⁶⁸, que sostiene que las Administraciones tributarias deben utilizar el *Big Data* y la IA no solo para luchar contra el fraude y mejorar el control de los contribuyentes, sino que también tienen el deber de emplear estas tecnologías para mejorar la asistencia a dichos obligados tributarios y, en particular, para ofrecerles servicios más personalizados que faciliten el cumplimiento voluntario.

- c) Finalmente, estas tecnologías también permiten agilizar los trámites en el marco de los procedimientos tributarios, con el objetivo de dotar de una mayor eficacia y eficiencia a su funcionamiento.

Sentadas las consideraciones generales anteriores sobre el uso del *Big Data* y la IA por la Administración tributaria, cabe señalar que la utilización de estas dos tecnologías ha sido reconocida y puesta de manifiesto por la propia Administración tributaria, entre otras, en sus Planes estratégicos o en los Planes de Control Aduanero y Tributario, tal y como pasamos a repasar a continuación.

2.2. *El Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023*

Sin perjuicio de que el uso de la IA y el *Big Data* ya se había producido con anterioridad⁶⁹, uno de los documentos más relevantes publicados por la AEAT donde ya se reconoce el empleo de estas tecnologías es el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023⁷⁰.

Este documento se encarga de delimitar cuáles son los objetivos prioritarios de la Administración tributaria española, las líneas de actuación para conseguirlos y, señala, adicionalmente, algunos indicadores plurianuales para medir sus resultados a medio plazo, convirtiéndose, por tanto, en un instrumento central de planificación.

Pues bien, ya en el apartado de medios humanos y materiales, la AEAT reconoce el uso y la importancia de la utilización de estas dos tecnologías en el marco de su plan estratégico. Ello en los siguientes términos: «en la actualidad, cobran una importancia creciente los sistemas de análisis de información. En los próximos

⁶⁸ OLIVER CUELLO, R., «*Big Data* e inteligencia artificial...», *op. cit.* p. 5.

⁶⁹ Como indica el informe de la OCDE antes mencionado y como veremos en el análisis de los Planes de Control Tributario.

⁷⁰ Al que se puede acceder en el siguiente enlace: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Planificacion/PlanEstrategico2020_2023/PlanEstrategico2020.pdf

años la Agencia Tributaria aprovechará el potencial que ofrece la tecnología para culminar el proceso de automatización en la tramitación de procedimientos iniciado hace años. De esta forma se liberarán recursos humanos para las actividades de mayor valor añadido, se garantizará un tratamiento uniforme a los contribuyentes, se podrá facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y *contribuir a erradicar el fraude fiscal*. Para ello serán claves tecnologías como el tratamiento del lenguaje natural, el tratamiento avanzado de datos y la inteligencia artificial»⁷¹.

Por otra parte, este documento manifiesta que la visión de la Agencia Tributaria consiste en favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Para ello desarrolla dos líneas principales de actuación (i) por una parte, la prevención del fraude mediante la prestación de servicios de información y asistencia al contribuyente para facilitar y minimizar los costes indirectos asociados al cumplimiento de sus obligaciones tributarias (esto es, lucha preventiva contra el fraude o, *a priori*), y (ii) por otra, la detección, regularización y, en su caso, sanción de los incumplimientos tributarios mediante actuaciones de control (lucha *a posteriori*).

Pues bien, en lo que se refiere a las actuaciones de información y asistencia al contribuyente, la AEAT vuelve a señalar que: «la Agencia Tributaria siempre ha estado a la vanguardia en la utilización de nuevas tecnologías y esta circunstancia ha experimentado un impulso muy relevante en los últimos años con el desarrollo de nuevas herramientas de selección, obtención y tratamiento de la información y de utilización de inteligencia artificial para la realización de las actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes».

Como señala CÁMARA BARROSO⁷², dentro de esta primera línea de información y asistencia a los contribuyentes en la que se van a emplear estas tecnologías, las actuaciones con carácter prioritario identificadas por este Plan son las siguientes⁷³:

- (i) Incrementar el número de asistentes virtuales, de tal forma que se ofrezcan nuevas fórmulas de *autoservicio* a los contribuyentes. En este punto, se hace referencia expresa al uso de IA en el asistente virtual del SII, y a la expansión del uso de esta técnica implantándola en otras herramientas como el asistente virtual del IVA y otras herramientas⁷⁴.

⁷¹ AGENCIA TRIBUTARIA, «Plan estratégico de la Agencia Tributaria», 2020, p. 40. Disponible en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Planificacion/PlanEstrategico2020_2023/PlanEstrategico2020.pdf

⁷² CÁMARA BARROSO, M. C., «La modernización de la Agencia Tributaria y la asistencia virtual al contribuyente como medidas de prevención contra el fraude fiscal», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022, p. 3.

⁷³ Nótese que estas iniciativas de asistencia al contribuyente fueron posteriormente reiteradas dentro de las políticas palanca del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado el 30 de abril de 2021.

⁷⁴ Así lo reconoce el plan al establecer que «la experiencia satisfactoria en la utilización de la inteligencia artificial como forma de proporcionar información personalizada, que ha sido ya desarrollada en el “Asistente Virtual” del SII, hace extensible este medio a la Asistencia Integral a los contribuyentes en el IVA, implantando progresivamente el Asistente Virtual del IVA. Como comple-

- (ii) Completar la prestación de servicios de atención personalizada multicanal (presenciales, telefónicos y telemáticos) a través de las «Administraciones de asistencia Digital Integral» (en adelante, “ADIs”), que permiten optimizar la gestión de los recursos disponibles y aprovechar al máximo los avances tecnológicos.
- (iii) Perfeccionar, en colaboración con la Dirección General de Tributos DGT), los canales existentes para que los contribuyentes puedan presentar solicitudes de información tributaria y consultas vinculantes mediante un sistema más integrado que facilite la agilización de los procedimientos y la unificación de criterios.
- (iv) Mejorar la cesión de información fiscal personalizada (información de terceros) a los distintos colectivos de contribuyentes para facilitarles la presentación de las declaraciones a las que estén obligados.
- (v) Perfeccionar los borradores de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, “IRPF”) y, si es posible, extender esta práctica a otros impuestos.

En lo relativo a la segunda línea de actuación (prevención y lucha contra el fraude), se hacen las dos siguientes menciones específicas:

- (i) Uso del *Big Data* para el control de contribuyentes con patrimonios relevantes: la AEAT expresamente informa de la creación de la Unidad Central de Grandes Patrimonios que utilizará una nueva herramienta de selección diseñada para impulsar el control de este colectivo de contribuyentes a partir del uso intensivo del *Big Data*. En particular, se busca analizar los entornos familiares y societarios de estos contribuyentes de grandes patrimonios con técnicas de *Big Data* para determinar su volumen y verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En palabras de la AEAT: «de esta forma, la Agencia Tributaria se alinea con la tendencia internacional de crear unidades especializadas en la comprobación de los denominados “High Net Worth Individuals” (HNWI), de manera que se pueda intensificar el control de este tipo de contribuyentes y reforzar la utilización de nuevas herramientas informáticas basadas en el *Big Data* y el análisis de riesgo avanzado»⁷⁵.

mento del mismo, también se han puesto en funcionamiento nuevas herramientas de asistencia tales como la calculadora de plazos, el “localizador” del hecho imponible, el calificador inmobiliario y la ayuda para la confección del modelo 303 para arrendadores». AGENCIA TRIBUTARIA, «Plan estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023», *op. cit.* 2020, p. 73.

⁷⁵ AGENCIA TRIBUTARIA, «Plan estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023», *op. cit.* 2020, p. 107.

- (ii) Utilización del *Big Data* para el control del colectivo de declarantes del IRPF en estimación objetiva (con actividades no agrarias) y que aplican en el IVA el régimen simplificado o el régimen del recargo de equivalencia. En estos casos, la AEAT advierte que tiene como objetivo la erradicación de las facturas falsas utilizando para ello la información de la que dispone a la que le aplicará técnicas de *Big Data*.

2.3. *Uso de nuevas tecnologías en los Planes de control tributario*

Las líneas maestras de actuación que se acaban de señalar se materializan en los planes de control tributario y aduanero que se publican año a año. De conformidad con el artículo 116 de la LGT, estos planes de control son de elaboración anual y tienen carácter reservados, aunque ello no impide que deban publicarse los criterios generales que lo informen.

Como veremos más adelante, este sistema de publicidad parcial de los Planes de control tributario y aduanero puede constituir una referencia en la que fijarse a la hora de dar parte de información sobre los sistemas de IA utilizados por la Administración tributaria en su labor de aplicación del sistema tributario. Ello en tanto que, como expone SOTO BERNABÉU⁷⁶, dicho régimen permite guardar el necesario equilibrio entre la consecución de una aplicación más eficaz del sistema tributario y las exigencias de los principios constitucionales que ordenan el ordenamiento tributario español (que obligan a garantizar el control de la legalidad de la actuación administrativa).

Así las cosas, un análisis de cada uno de estos planes anuales desde 2018 nos permite repasar dónde se ha ido poniendo mayor atención y cuáles han sido las actuaciones prioritarias en relación con estas tecnologías dentro de las líneas generales de actuación. A continuación, detallamos los aspectos más relevantes sobre este particular en cada uno de los años desde 2018 a 2024:

- (i) Plan de Control Aduanero y Tributario de 2018. En el año 2018, en el marco de la información y asistencia al contribuyente, se preveía la incorporación del Asistente Virtual en las comunicaciones con el contribuyente, así como el Asistente Virtual en el Sistema de Suministro Inmediato de Información (“SII”) en el IVA. También se marcaba como directriz el impulso del sistema de autocorrección de declaraciones de IRPF. Estos tres elementos ya comenzaban a incorporar IA.

Por otro lado, dentro del pilar de la investigación y de las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero, se establece como línea de investigación el desarrollo de nuevos modelos de detección de fraude basados en técnicas analíticas y en el análisis de redes mediante técnicas de *Big Data*.

⁷⁶ SOTO BERNABÉU, L., «La importancia de la transparencia algorítmica...», *op. cit.*, p. 124.

- (ii) Plan de Control Aduanero y Tributario de 2019. Continuando con lo realizado en el año anterior, en materia de asistencia e información al contribuyente se propuso la actualización del asistente virtual en el SII, el diseño del Asistente Virtual del IVA, el impulso de la utilización de un asistente virtual para responder a solicitudes de información de IVA y la utilización de un sistema de ayuda para la confección de la declaración censal, incluyendo un asistente.

Asimismo, en materia de investigación y prevención del fraude, se preveía el uso intensivo de tecnologías de análisis de datos que faciliten la detección de incumplimientos tributarios graves.

- (iii) Plan de Control Aduanero y Tributario de 2020. En 2020, la Agencia Tributaria se planteó como objetivo el desarrollo de un nuevo modelo de asistencia al contribuyente, lo cual incluyó, para los efectos que aquí nos interesan, la creación de Administraciones de asistencia Digital Integral (en adelante, “ADI” o “ADIs”), con canales de comunicación virtuales. Se previó la realización de la prueba piloto de este sistema a partir del cuarto trimestre de 2020.

También se propuso la implantación y consolidación del asistente virtual en el SII, dotándole de herramientas complementarias (se pretendía, entre otras, actualizar el asistente virtual o finalizar el desarrollo del Asistente Virtual IVA), así como del Asistente Censal, destinado a ayudar en la formalización y presentación de la declaración censal. También se establecía como objetivo consolidar las herramientas de análisis y control de las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones para facilitar su tramitación y resolución.

Ese mismo año, en materia de lucha contra el fraude se afirmó que se estaba procediendo a una paulatina mejora de los sistemas de análisis de datos, utilizando tecnología *Big Data* para la ejecución de procesos de contraste de datos.

- (iv) Plan de Control Aduanero y Tributario de 2021. En el año 2021 se continúa profundizando en la información y asistencia al contribuyente para fomentar el cumplimiento voluntario. En particular, se asumió el objetivo de utilizar herramientas de *Big Data* e IA en el ámbito del IRPF para reducir los errores de los contribuyentes al presentar su declaración, en consonancia con las estrategias internacionales y las técnicas *nudge*, que buscaban fomentar un comportamiento fiscal correcto mediante el enfoque de *behavioural insights* (comprensión del comportamiento del contribuyente). Utilizando estas nuevas tecnologías, se pretendía identificar las características descriptivas del contribuyente tipo que, en ejercicios anteriores, no utilizó los datos fiscales suministrados y cometió errores en su declaración, para alertarle de posibles errores.

También se recurre este año a herramientas de procesamiento de *Big Data* para efectuar análisis sistemáticos de residencia de contribuyentes. En materia de vigilancia aduanera se hace asimismo referencia al uso de la IA, minería de datos y *Big Data*.

- (v) Plan de Control Aduanero y Tributario de 2022. En 2022 se proyectó el inicio de un Asistente Virtual de Renta, con la finalidad de responder consultas mediante IA y recopilar información sobre las dudas más frecuentes en IRPF. Se pretendía, además, avanzar en el asistente censal y en la consolidación del *machine learning* en Renta Web. En lo relativo al *Big Data*, se estableció el objetivo de continuar con la implementación del proyecto de análisis iniciado en 2021. También se mencionó el desarrollo de acciones de control patrimonial mediante técnicas de *Big Data*.
- (vi) Plan de Control Aduanero y Tributario de 2023. En este plan se incluyó la continuación del Asistente Virtual de renta proyectado el año anterior. La AEAT también se refirió al buen resultado de las ADIs, anunciando la continuación de las campañas desarrolladas por esta. Por último, se anunció que se avanzará en la búsqueda y uso de nuevas fuentes de información que puedan ser objeto de explotación masiva mediante técnicas de gestión de datos nuevas o preexistentes.
- (vii) Plan de Control Aduanero y Tributario de 2024. Finalmente, en 2024 se incluye el asistente virtual como elemento a ofrecer al contribuyente dentro del catálogo de servicios de asistencia en la sede electrónica y en la *app* de la AEAT. También se contempla ampliar estas a cuestiones relacionadas con las aduanas y los Impuestos Especiales los servicios de las ADIs.

Se afirma también que en 2024 se potenciará el uso de herramientas avanzadas de tratamiento y análisis de datos para detectar patrones de fraude recaudatorio, enfocándose en grandes deudores y colaborando con las áreas de control de la Agencia Tributaria. Asimismo, se utilizarán herramientas desarrolladas en 2023 para evaluar riesgos y actualizar mecanismos de colaboración, asegurando la satisfacción de deudas derivadas de actuaciones de control.

Del seguimiento realizado de los planes de control tributario se desprende que, desde 2018, hay una constante referencia al desarrollo de herramientas basadas en *Big Data* e IA por parte de la Administración tributaria. El uso de estas herramientas y su ámbito de aplicación se ha ido incrementando tal y como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo con el seguimiento de estos planes que se adjunta como Anexo I.

Pues bien, como máximo exponente de esta creciente utilización de IA y *Big Data* por parte de la Administración tributaria cabe destacar la publicación, en 2024, de la Estrategia de la IA de la AEAT, posteriormente recogida por el Plan Es-

tratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027, como pasamos a ver detenidamente en el siguiente apartado.

2.4. *La estrategia de la IA de la AEAT y el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027*

El 15 de mayo de 2024, en España, el Consejo de ministros del gobierno de España aprobó la Estrategia de IA de 2024⁷⁷ para reforzar la posición de España en la vanguardia tecnológica, promover el uso de la lengua española y de las lenguas cooficiales en los modelos de IA y propiciar su aplicación en la Administración Pública y en las empresas. Dentro de dicho documento, ya se menciona, entre otros objetivos, la incorporación de la IA como factor de mejora de la productividad y la eficacia en la administración pública, así como en el funcionamiento de los servicios públicos y las interfaces de relación con las empresas y los ciudadanos.

En este contexto, el mismo mes de mayo de 2024, se publicó la Estrategia de la IA de la AEAT⁷⁸, con el objeto de reflejar el posicionamiento estratégico de la Administración Tributaria para promover el uso de la IA en su propio ámbito de actuación, corroborando la apuesta por la utilización de esta tecnología. Como la propia Estrategia de IA establece, se lleva a cabo una «apuesta decidida por el uso de la IA, como tecnología transformadora esencial para la evolución y mejora de la eficacia y eficiencia en la consecución de objetivos, con intensidad en materia de prestación de servicios de información y asistencia al contribuyente y en el ámbito de la prevención, pero también en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero».

En concreto, en este documento se expone el posicionamiento estratégico de la Agencia Tributaria con respecto al uso de esta tecnología, en su propio ámbito de actuación, describiendo para qué y por qué está usando la IA. Para ello, se estructura el documento en varios bloques con la descripción de: (i) los compromisos adquiridos; (ii) los principios rectores; (iii) las líneas de actuación, y (iv) los recursos a destinar.

Pasamos a continuación a describir los aspectos más destacables:

- (i) Concepto de IA. La IA se define en el plan estratégico como el conjunto de «sistemas capaces de funcionar con ciertos niveles de autonomía para alcanzar determinados objetivos y generar información en forma de contenidos (sistemas de inteligencia artificial generativos), predicciones, recomendaciones o decisiones a partir de datos y aplicando para

⁷⁷ Puede accederse a la Estrategia Nacional de la IA en el siguiente enlace: https://portal.mineco.gob.es/es-es/digitalizacionIA/Documents/Estrategia_IA_2024.pdf

⁷⁸ AGENCIA TRIBUTARIA, «Estrategia de Inteligencia Artificial», 2024 [en línea]. Disponible en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Intranet/Gabinete/Estrategia_IA.pdf

ello estrategias de aprendizaje automático o estrategias basadas en la lógica y el conocimiento»⁷⁹.

Con respecto a este concepto deben efectuarse las siguientes consideraciones:

- (ii) En primer lugar, se excluyen de esta definición herramientas y sistemas como el *Big Data* que funcionen de forma determinista. Ello en los siguientes términos: «quedarán fuera del ámbito objetivo del documento otros sistemas como pueden ser: el tratamiento masivo de datos, el análisis de redes o grafos, los sistemas de análisis de riesgos, la robotización o automatización de determinadas actuaciones, etc., siempre y cuando dichos sistemas funcionen de manera determinista, basándose en reglas fijadas por humanos, y por lo tanto no estén haciendo uso de las capacidades analíticas, predictivas o generativas propias de sistemas de Inteligencia Artificial».

Como expone RINCÓN DE PABLO⁸⁰, la IA a la que se refiere la AEAT está enfocada en sistemas que sean capaces de utilizar de manera automática (o casi automática) las herramientas del aprendizaje automático disponibles (*machine learning/deep learning*) para beber en las abundantes fuentes de información con las que cuenta la Administración tributaria y realizar predicciones, recomendaciones o, incluso, tomar decisiones que afecten a los contribuyentes. En palabras de este autor: «esta IA va mucho más allá de las herramientas clásicas de modelización, automatización y “cruce de datos” con las que tradicionalmente ha contado la AEAT y se presenta como un sistema que será capaz de “razonar” y analizar datos de manera autónoma para tomar sus propias decisiones en su relación con el contribuyente (con independencia de que la toma final de decisiones siga recayendo, como no puede ser de otro modo, en las personas)».

- (iii) En segundo lugar, debe señalarse, como bien precisa SERRANO ANTÓN⁸¹, que este concepto de IA utilizado en la elaboración de la Estrategia de IA de la AEAT difiere en algunos de sus características al de la OCDE y al de la UE en el Reglamento de IA al que hacíamos referencia en el segundo apartado de este trabajo, siendo más restrictivo.

⁷⁹ AGENCIA TRIBUTARIA, «Estrategia de Inteligencia Artificial», *op. cit.*, 2024, p. 4.

⁸⁰ RINCÓN DE PABLO, G., «Así es la inteligencia artificial de la Agencia Tributaria para 2024-2027», *blogtributario.garrigues.com* [en línea], 2024. Disponible en: <https://blogtributario.garrigues.com/procedimiento/asi-es-la-estrategia-de-inteligencia-artificial-de-la-agencia-tributaria-para-2024-2027>

⁸¹ Puede consultarse la publicación en: https://www.linkedin.com/posts/fernando-serrano-anton-910385_estrategia-ia-de-la-agencia-tributaria-esp%C3%B1ola-activity-7209937090543837186-PNyi/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

- (iv) Objetivo. El objetivo del uso de la IA por la AEAT según este documento es doble:
- a) Por un lado, aprovechar la utilización de la IA (de forma segura) para mejorar la eficacia y eficiencia de las actuaciones tributarias y aduaneras (i) en materia de información y asistencia al contribuyente y (ii) en el ámbito de la prevención y lucha contra el fraude fiscal y aduanero.
 - b) Por otro lado, abordar los desafíos asociados al uso de la IA y promover las condiciones que permitan evitar usos inadecuados de la misma. Adicionalmente, apostar por una difusión de las condiciones de uso de la IA por parte de la AEAT que permita a la sociedad tener un conocimiento suficiente y veraz sobre la misma.
- (v) Compromisos. De cara a cumplir con los objetivos anteriormente expuestos, la AEAT asume expresamente los siguientes compromisos:
- a) Alinear el uso de IA con la visión, misión, principios y objetivos de la Agencia Tributaria y desarrollar la misma conforme al marco normativo vigente.
 - b) Emplear la IA priorizando la mejora del servicio a los ciudadanos y la eficacia y eficiencia administrativa.
 - c) Utilizar las herramientas de IA orientándolas al cumplimiento de los principios de equidad, objetividad y homogeneidad que deben presidir las actuaciones de la Administración tributaria.
 - d) Investigar y desarrollar el uso de la IA en el ámbito administrativo para apoyar la observancia de principios como la racionalización, la economía y la eficacia exigibles a toda Administración Pública.
- (vi) Principios rectores. Se señalan como principios rectores el principio de responsabilidad o cumplimiento proactivo, el principio de enfoque centrando en la persona (*human centric*) y el principio de seguridad y gobernanza de la IA. No nos detendremos en este punto a describir estos tres principios en la medida en que serán analizados con profundidad en el apartado V de este trabajo, al cual nos remitimos⁸².
- (vii) Líneas de actuación. Para cumplir con los compromisos enunciados y en desarrollo de los principios rectores de esta estrategia se señalan las siguientes líneas de actuación:

⁸² Donde veremos que, adicionalmente, hay algunos principios adicionales reconocidos por la doctrina que deberían observarse y que no se encuentran expresamente recogidos en esta Estrategia de IA.

- a) El uso de las herramientas de IA se realizará siguiendo las directrices marcadas por la estrategia general de la propia Agencia Tributaria y materializada en los planes estratégicos plurianuales.
- b) En cuanto al enfoque de proyectos, se señala que los proyectos de IA serán llevados a cabo por equipos compuestos por expertos en diversas áreas, asegurándose una representación completa de los distintos roles o perfiles que deban estudiar y analizar todos los aspectos o dimensiones necesarias para dotar a estos proyectos de la calidad, seguridad y gobernanza precisas para garantizar su respeto al marco normativo y ético, a los principios rectores y a los principios de eficacia y eficiencia.
- c) Se señala que la AEAT dispondrá de una metodología para la especificación, el diseño, el desarrollo, el despliegue, el mantenimiento y la utilización de sistemas de IA que se desarrollen internamente, que garantice ciberseguridad, protección de datos, calidad y gobernanza de estos sistemas a lo largo de todo su ciclo de vida. Para aquellos sistemas proporcionados por terceros, se señala que también se exigirán todas las garantías que aseguren que se cumplen los requisitos de seguridad y respeto al marco normativo vigente en cada momento.
- d) En lo que respecta a la participación y capacitación del personal, se manifiesta expresamente que el diseño, desarrollo y despliegue de los proyectos de IA se realizará por equipos multidisciplinares que integrarán tanto expertos en el negocio como técnicos informáticos y científicos de datos especializados en IA. En definitiva, se asegurará que en el desarrollo y empleo de estos sistemas de IA participen personas con una formación muy específica y con una alta especialización en estas tecnologías.
- e) Adicionalmente, también se manifiesta que la AEAT asegurará el empleo de datos de calidad y la permanente y completa supervisión de los sistemas por seres humanos.
- f) Para finalizar, se afirma que las únicas limitaciones en el uso de la IA por parte de la AEAT serán las que vengan determinadas por el marco jurídico-normativo de aplicación en cada momento y por los principios de buen uso de la IA y los valores de la AEAT.

Adicionalmente, se garantiza la intervención humana en la toma de decisiones administrativas automatizadas, en los siguientes términos: «las actuaciones administrativas automatizadas que dicte la Agencia Tributaria no descansarán en ningún caso, de manera exclusiva en el resultado obtenido de un sistema de IA. En estas situaciones, se garantiza siempre la intervención humana que habrá de supervisar las deci-

siones que hayan podido ser propuestas por el sistema, validándolas o modificándolas»⁸³.

- (viii) Recursos. en su último apartado, la Estrategia de la IA reconoce que con la intención de poder disponer de una mayor capacidad para el desarrollo de proyectos que emplean estas tecnologías, la AEAT (i) aumentará en el corto plazo y de manera significativa los actuales recursos humanos del Departamento de Informática Tributaria que se dedican de manera específica a estas labores y (ii) atenderá en el futuro las necesidades que se pueden ir generando en este ámbito estratégico.

Asimismo, también se señala que la Agencia Tributaria adaptará sus programas de formación para conseguir que su personal adquiera y desarrolle las capacidades requeridas para la especificación, el desarrollo y el uso de la IA.

Todas las previsiones de la Estrategia de la AEAT de IA que se acaban de exponer han sido expresamente recogidas (aunque de forma resumida) en el apartado de medios del Plan estratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027⁸⁴. En dicho Plan estratégico se efectúa la siguiente mención que nos parece relevante: «resulta importante señalar que la Agencia Tributaria hace uso de distintos tipos de tecnologías de tipo analítico, como puedan ser el tratamiento masivo de datos (ampliamente conocido como *Big Data*), el análisis de redes o grafos, o los sistemas de análisis de riesgos. Estos sistemas funcionan en base a reglas fijadas por humanos, de manera que no hacen uso de las capacidades predictivas o generativas propias de los sistemas de inteligencia artificial»⁸⁵.

Como se puede observar, en el propio Plan Estratégico se reconoce expresamente el uso de otras herramientas de *Big Data* y técnicas analíticas que responden a reglas prefijadas por humanos. Pues bien, todas estas herramientas, aun cuando su utilización también forma parte del Plan Estratégico de la AEAT 2024-2027, quedan excluidas del concepto de la AEAT de IA a efectos de su Estrategia de IA y, en consecuencia, fuera del ámbito de aplicación de los compromisos, principios rectores y líneas de actuación de dicha estrategia.

⁸³ AGENCIA TRIBUTARIA, «Estrategia de Inteligencia Artificial», 2024, *op. cit.*, p. 4.

⁸⁴ AGENCIA TRIBUTARIA, «Plan estratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027», 2024. Disponible en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Agencia_Tributaria/Planificacion/Plan_estragico_2024_2027/PlanEstrategico2024.pdf

⁸⁵ AGENCIA TRIBUTARIA, «Plan estratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027», *op. cit.*, p. 59.

IV. PRINCIPALES ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL *BIG DATA* Y LA IA POR LA AEAT Y SU PROBLEMÁTICA JURÍDICO TRIBUTARIA

Si seguimos a GARCÍA MARTÍNEZ⁸⁶, se pueden identificar tres grandes ámbitos en los que las tecnologías de *Big Data* e IA pueden desarrollarse para mejorar sustancialmente la eficacia y eficiencia de la Administración tributaria:

- (i) El primero es el ámbito de la asistencia, información y servicio al contribuyente. En este campo, estas tecnologías pueden contribuir enormemente a atender mejor al ciudadano mediante portales interactivos e inteligentes, ofreciendo servicios más eficaces y personalizados y favoreciendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
- (ii) El segundo es el ámbito del control tributario, en el que la aplicación de estas tecnologías permitiría mejorar en la detección y lucha contra el fraude fiscal y una selección más eficaz y eficiente de los contribuyentes que van a ser objeto de las actuaciones de comprobación e investigación tributaria.

En este campo, el uso de las citadas tecnologías permite a la Administración tributaria aprovechar mejor los recursos de los que dispone. Debemos recordar que la capacidad operativa de la Administración tributaria es limitada (en comparación con el número de obligados tributarios sujetos a los distintos impuestos de nuestro sistema tributario) por lo que la posibilidad de dirigir dichos recursos a aquellas actividades de mayor impacto en términos de detección del fraude y recaudación constituye una verdadera ventaja competitiva.

- (iii) En tercer lugar, pueden ser utilizadas para adoptar decisiones automatizadas (actos resolutorios automatizados) en algunos ámbitos específicos de asistencia, gestión y recaudación como, por ejemplo, la concesión de aplazamientos y fraccionamientos del pago de las deudas tributarias. Ello puede agilizar los trámites de algunos de estos procedimientos tributarios, mejorando la eficacia y eficiencia de la Administración tributaria.

Pasamos en este apartado a profundizar en cada uno de estos tres ámbitos, describiendo, para cada uno de ellos, el papel y uso que y sus implicaciones jurídico-tributarias en segundo lugar.

⁸⁶ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M., SELMA PENALVA, V., «La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...», *op. cit.*, p. 62.

1. Uso del *Big Data* y la IA para asistir al contribuyente y mejorar el cumplimiento voluntario

1.1. Casos de uso en la asistencia e información al contribuyente

En primer lugar, el *Big Data* y la IA pueden desempeñar un papel fundamental en la asistencia al contribuyente. Como expone ARCHIDONA⁸⁷, «en un sistema de relaciones como el nuestro, donde el contribuyente debe comunicar los hechos, calificarlos aplicando la normativa, y hacer frente a la interpretación de la misma por parte de la Administración, que puede derivar en regularizaciones y sanciones —en realidad, un sistema que descansa casi todo el peso del cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias en una de las partes—, las actividades de asistencia al contribuyente son el contrapeso lógico que les asiste frente a la enorme carga que soportan. Y en este sentido, también es razonable que la IA venga a contribuir a esa labor de contrapeso».

A) Filosofía que subyace

La filosofía que subyace en este primer ámbito es que el empleo de la IA y el *Big Data* debe posibilitar la consecución de ahorros y reducciones del coste no solo para la Administración, sino también para los ciudadanos, que deberían poder ver reducidas las cargas derivadas del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, recibiendo de la Administración tributaria mejores servicios y con una mejor experiencia para los mismos.

Además, el uso de la IA en las fases de información y asistencia ayudará (i) a fomentar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes, y (ii) y a conseguir que los datos declarados por los obligados sean de mayor calidad y contengan menos errores (evitándose así muchos procedimientos de comprobación, con sus consiguientes costes, que tienen origen en faltas de declaración o en errores que cometen los obligados al cumplimentar las declaraciones). Como la propia AEAT reconoce en su Estrategia de IA⁸⁸, «el uso de la IA ayudará a atajar estos problemas en su origen, procurando evitar que se produzcan faltas de presentación de declaraciones en periodo voluntario, y promoviendo que se puedan solucionar las deficiencias de las declaraciones en el mismo momento de la presentación de las mismas».

Este razonamiento también ha sido manifestado por HURTADO BUENO⁸⁹, que sostiene que «toda inversión orientada a facilitar el cumplimiento de las obligacio-

⁸⁷ SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, G., «El sistema de relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes en la era de la inteligencia artificial y del cumplimiento voluntario», Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2023, p. 9.

⁸⁸ AGENCIA TRIBUTARIA, «Estrategia de Inteligencia Artificial», *op. cit.*

⁸⁹ HURTADO BUENO, A., «Usos de la Inteligencia Artificial y el *Big Data* por parte de la Administración Tributaria. “Compliance by Design” como única estrategia posible», en OLIVARES OLIVARES,

nes tributarias, ya sea porque se facilita un canal de comunicación ajustado a las necesidades del contribuyente, porque se personalizan los servicios prestados a la realidad de cada administrado o porque se permite automatizar la labor de cumplimiento realizada por parte de los administrados, o de la propia Administración Tributaria, redundará en una Gestión Tributaria más eficaz, más eficiente y más coherente, logrando de esta forma que un mayor número de administrados, cumplan voluntariamente con sus obligaciones fiscales».

B) Las aparición y consolidación de las ADIs

En este contexto de progresiva digitalización de la asistencia e información a los contribuyentes, y como hemos visto en el seguimiento de los Planes de Control Aduanero y Tributario, en la AEAT ha apostado en los últimos años por lograr la implantación y desarrollo de una Administración Electrónica Tributaria Integral (conocidas como “ADIs”). Este proyecto surgió con la idea de complementar la atención que, tradicionalmente, se ha realizado en las oficinas de forma presencial.

Como expone CÁMARA BARROSO⁹⁰, las ADIs son una nueva categoría de Administraciones, definidas como órganos territoriales de la AEAT, que dependen orgánicamente de la Delegación Especial en la que se hayan creado y que ejercen sus funciones de información y asistencia tributaria a través de medios telefónicos y telemáticos, respecto de todo tipo de contribuyentes (particulares o profesionales) de todo el territorio nacional, con independencia de su ubicación física. Además de prestar servicios de información, estas administraciones también pueden realizar trámites (asistencia en el cumplimiento y en los procedimientos) gracias a la utilización de los medios de autenticación digital. Sin embargo, no realizan actuaciones de control tributario ni de comprobación, ya que su finalidad, en línea con lo establecido en el Plan Estratégico de la AEAT, es el fomento del cumplimiento voluntario.

GARCÍA DE CASTRO y JUAN LOZANO⁹¹ establecen las siguientes consideraciones sobre la actuación de las ADIs:

- (i) El enfoque otorgado a estas ADIs se circunscribe a la aplicación de los tributos, y, más concretamente a la gestión tributaria y asistencia al contribuyente. Aunque en puridad puedan desempeñar funciones en fases de comprobación, el foco está puesto en asistir al contribuyente previa o simultáneamente a la elaboración de declaraciones y autoliquidaciones.

B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022, p. 1.

⁹⁰ CÁMARA BARROSO, M. C., «La modernización de la Agencia Tributaria y la asistencia virtual al contribuyente como medidas de prevención contra el fraude fiscal», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022.

⁹¹ GARCÍA DE CASTRO, G. y JUAN LOZANO, A. M., «La Administración Tributaria Digital Integral y la evolución de la gestión tributaria en el marco de la LGT», *Actum Fiscal*, núm. 178, 2021, pp. 121-130.

- (ii) Las ADIs suponen una evolución lógica en el progresivo proceso de digitalización de los servicios tributarios, con el objetivo de fomentar el cumplimiento voluntario. Es un paso más en la adopción de las nuevas tecnologías.
- (iii) En este contexto, las ADI no dictan actos administrativos resolutorios ni de trámite. Sus tres principales servicios son:
 - a) Información al amparo del art. 87 de la LGT (que luego veremos); servicios de chat, canal telefónico, vídeo asistencia, y *email*.
 - b) Asistencia en el cumplimiento, informando de aspectos relacionados con la cumplimentación y presentación de declaraciones, pre-cumplimentando en remoto las declaraciones por los servicios de la AEAT generando un borrador, o colaborando en la presentación en nombre del contribuyente.
 - c) Asistencia en la tramitación de procedimientos (en remoto, tal y como si se hiciese en la oficina, con los efectos jurídicos propios de estas actuaciones).
- (iv) En estas oficinas de la AEAT, la información y la asistencia se realiza en un contexto no presencial, aunque, evidentemente, las mismas se encuentran dotadas de medios humanos (funcionarios de la AEAT), y materiales. Ahora bien, en palabras de estos autores, es importante tener en cuenta que las ADI: «no sustituyen la actuación humana por actuación automática, no alteran las situaciones jurídico-subjetivas ni de los obligados tributarios ni de los intermediarios fiscales ni tampoco condicionan, ni pre condicionan, el ejercicio de los derechos y deberes que conforman la relación jurídico-tributaria».

C) *Tipos de herramientas desarrolladas en paralelo a las ADIs*

En el marco de las actuaciones de información y asistencia de las ADIs, progresivamente, y en paralelo, se han ido poniendo al servicio de las contribuyentes herramientas cada vez más sofisticadas. Así, como explica MIRAS MARÍN⁹²:

- (i) Inicialmente se utilizaban repositorios y bases de datos que contenían, en formato pregunta-respuesta, los principales criterios de aplicación de la normativa tributaria.
- (ii) Posteriormente se han comenzado a utilizar herramientas como informadores, localizadores, o calificadores inmobiliarios, que ofrecen respuestas

⁹² MIRAS MARÍN, N., «Inteligencias artificiales de la administración tributaria: en busca de un asistente virtual para el contribuyente», en MIRAS MARÍN, N. (coord.), MARCOS CARDONA, M. (dir.), y SELMA PENALVA, V. (dir.), *I Congreso Internacional: «El fraude fiscal en un entorno de digitalización»*, Laborum, 2023, pp. 129-136.

de forma más personalizada e interactiva a las preguntas más frecuentes. Son sistemas más evolucionados, que comienza a incorporar algo de IA y que están en actualización constante para incorporar los cambios normativos e interpretativos.

Como veremos más adelante, un ejemplo de este tipo de herramientas podría ser el localizador de IVA, donde aparecen opciones en un árbol jerárquico y el programa ofrece una respuesta razonada de si la operación está sujeta o no a IVA, sujeta, pero exenta, dónde se sujeta, si hay inversión del sujeto pasivo, y además añade la normativa aplicable. Como expone SANZ SÁNCHEZ⁹³:

- a) Su principal ventaja es el mayor nivel de fiabilidad, fiabilidad ya que, mediante la formulación de preguntas guían al consultante entre diferentes opciones hasta llegar a la respuesta para su caso concreto.
 - b) Sin embargo, se requiere paciencia para contestar al conjunto ordenado de preguntas previa a la respuesta y, si no se selecciona correctamente la opción, la respuesta no corresponderá al supuesto de hecho del consultante, con las consiguientes consecuencias.
- (iii) Junto a las herramientas anteriores, se ha evolucionado hasta el uso de asistentes virtuales o *chatbots*. Conforme señalan BOHR Y MEMARZADEH⁹⁴, los *chatbots* consisten en aplicaciones de conversación inteligentes que utilizan sofisticados algoritmos de IA para interpretar y reaccionar a lo que dicen los usuarios imitando una narrativa humana. Estos *chatbots* comprenden el contexto y proporcionan una respuesta coherente y avanzada de manera instantánea⁹⁵.

En el ámbito tributario, en esencia, este tipo de *chatbots* permiten que los contribuyentes introduzcan por escrito preguntas complejas, y el programa, utilizando IA, razona para ofrecer una respuesta coherente. Como ejemplo más representativo, tenemos el asistente virtual del SII del IVA, para el cual la AEAT colaboró en 2017 con IBM como veremos más adelante.

⁹³ SANZ SÁNCHEZ, M. S., «Asistentes virtuales ¿medio eficaz para informar al contribuyente?», *blog Fiscal de Crónica Tributaria*, 6 de septiembre de 2023. Disponible en: <https://blogfiscal.cronica-tributaria.ief.es/asistentes-virtuales-medioeficaz-para-informar-al-contribuyente/>

⁹⁴ BOHR, A. y MEMARZADEH, K., *Inteligencia artificial en el ámbito de la salud*, Elsevier, 2022, p. 214.

⁹⁵ Como explica MARCOS CARDONA: «La utilización de *chatbots* comenzó hace décadas, todos recordamos al asistente de Microsoft Office, Clipo, un clip animado e interactivo que ayudaba a los usuarios a interconectar con el contenido de ayuda de Office, y en la actualidad, otros ayudantes interactivos a los que estamos habituados son Siri, asistente de Apple, o Alexa, la homóloga de Amazon. Pues bien, las Administraciones Públicas han reproducido el funcionamiento de estos ayudantes virtuales para ponerlos al servicio de los ciudadanos, así lo podemos ver en el Ayuntamiento de Las Rozas que ha desarrollado a su asistente “María”, que ofrece información sobre las distintas áreas del municipio; por su parte, el Ministerio de Cultura cuenta con su *chatbot* llamado “i”¹⁷, que orienta a los usuarios a través de la página web del Ministerio y los ayuda a encontrar los horarios, y también diferentes universidades públicas», en GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, op. cit., p. 14.

Siguiendo de nuevo a SANZ SÁNCHEZ⁹⁶, la principal ventaja de los asistentes virtuales o *chatbots* es que los mismos permiten plantear la cuestión específica, acortando el número de preguntas, pudiendo ofrecer incluso una respuesta de forma directa. Sin embargo, como consecuencia de la complejidad de la IA como tecnología subyacente, no es posible garantizar de forma definitiva que los asistentes comprendan la pregunta del consultante adecuadamente a través de sus algoritmos, no pudiendo descartarse respuestas incorrectas.

Como se puede observar en la relación anterior, nos encontramos ante herramientas muy útiles y de gran ayuda a la hora de cumplimentar modelos, solicitar información básica sobre impuestos, o recibir asistencia de la propia Administración tributaria, las cuales han ido evolucionando en complejidad y empleo de nuevas tecnologías. Pasamos ahora a describir las principales herramientas y aplicaciones que, hoy en día, pueden utilizar los contribuyentes en este ámbito.

D) Repaso a las herramientas de información y asistencia virtual

A continuación, efectuaremos un repaso del conjunto de herramientas de asistencia que la AEAT pone a disposición de los contribuyentes, centrándonos en aquellas dirigidas a la prestación de asistencia y resolución de dudas tributarias y clasificándolas en función de su ámbito de aplicación.

(i) Herramientas de asistencia virtual del SII:

- a) Asistente virtual SII⁹⁷. Como consecuencia de la implantación del SII⁹⁸ en el IVA en el ejercicio 2017, la AEAT creó su primer asistente virtual basado en la IA de IBM para dar soporte a los contribuyentes afectados por este nuevo sistema.

Este asistente, que fue pionero en el ámbito de la Administración tributaria, se configuró bajo la forma de un *chatbot*, con la supervisión de IBM y de expertos de la Administración Tributaria y su principal objetivo era el de servir como un sistema de asistencia en tiempo real y totalmente contextualizado para ayudar a los contribuyentes en su proceso de implantación y uso del SII.

Esta herramienta ya se basaba en el uso de la IA, y mediante técnicas de *Deep Learning* y *Machine Learning*, puede resolver un gran número de situaciones y cuestiones que los contribuyentes pueden plantear durante el proceso de integración del SII. Como

⁹⁶ SANZ SÁNCHEZ, M. S., «Asistentes virtuales...», *op. cit.*

⁹⁷ Disponible en: <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/AsistenteSI>

⁹⁸ Recordemos que, a grandes rasgos, el SII es un sistema de gestión del IVA, que se basa en la llevanza de los Libros Registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro casi inmediato (cuatro días) de los registros de facturación.

explica HURTADO BUENO⁹⁹, «el sistema en cuestión es “alimentado” y “aprende” mediante algoritmos matemáticos, a través de la aportación de los propios técnicos de la Agencia, así como la aportación derivada de múltiples foros y reuniones periódicas sectoriales con los principales usuarios del sistema, sin perjuicio de que el propio uso del sistema permite aportar gran cantidad de información que el sistema recaba y utiliza en su proceso de aprendizaje».

El éxito de esta herramienta ha sido notable, al permitir reducir en más de un 85 % (según datos de la propia Administración tributaria) la intervención humana para resolver las dudas relacionadas con el SII, logrando así una mayor rapidez y eficiencia en la prestación del servicio tributario, así como una mejor experiencia de usuario. Visto su éxito ha sido exportado a la asistencia de otros impuestos como el IVA o el IRPF.

- b) Junto al asistente virtual también se ofrece una *calculadora de plazos del SII para la remisión de registros de facturas*¹⁰⁰. En la misma, es posible indicar el ejercicio y las fechas concretas de una determinada factura para conocer su plazo de presentación e información relevante que debe ser objeto de comunicación a través del SII.

(ii) Herramientas de asistencia virtual de IVA

- a) Asistente virtual IVA¹⁰¹. Es un asistente virtual en un formato muy similar al del SII que ofrece asistencia y ayuda acerca de diferentes cuestiones en materia de IVA (comercio exterior, modificación de la base imponible y rectificación de deducciones, operaciones inmobiliarias, facturación y registro, sujeción y exenciones, cálculo de IVA repercutido, deducciones y devoluciones, etc.).

Es interesante destacar (i) que, si el contribuyente se autentifica mediante Cl@ve PIN o certificado electrónico, este asistente permite obtener una copia en pdf de la respuesta a la consulta realizada introduciendo una dirección de correo electrónico, y (ii) que en la propia web de la AEAT se pone de manifiesto el carácter informativo y no vinculante de las contestaciones suministradas¹⁰².

⁹⁹ HURTADO BUENO, A., «Usos de la Inteligencia Artificial y el *Big Data* por parte de la Administración Tributaria. “Compliance by Design” como única estrategia posible», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022, p. 6.

¹⁰⁰ Disponible en: <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/LanzadorCalculadoraPlazos>

¹⁰¹ <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/AsistenteIVA>

¹⁰² En concreto, se aclara que «de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la LGT, esta contestación tiene el carácter de mera información de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria. Si, por el contrario, se necesita plantear una consulta tributaria escrita respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda, el contribuyente debe dirigirse, según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la LGT, a la DGT como órgano competente para la elaboración de contestaciones vinculantes».

- b) Localizador de entregas de bienes¹⁰³ y prestaciones de servicios¹⁰⁴. Esta herramienta permite al contribuyente describir el tipo de bien o servicio en cuestión y obtener, de forma muy intuitiva, información sobre (i) dónde se localiza y tributa en el IVA la entrega de un bien o la prestación de un servicio; (ii) quién debe declarar el IVA devengado en la operación; (iii) cómo se declara en caso de no estar sujeta en el territorio de aplicación del impuesto español, y (iv) si en la factura se debe o no repercutir IVA.
- c) Calificador inmobiliario¹⁰⁵. Permite determinar la tributación de una operación inmobiliaria (transmisión o arrendamiento) por IVA o por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPAJD).
- d) Calculadoras de modificación de bases imponibles de IVA¹⁰⁶, de prorratas¹⁰⁷ y de sectores diferenciados¹⁰⁸.
- e) Ayuda para el modelo 390 básico para autónomos y el modelo 303 de arrendadores.

(iii) Herramientas de asistencia virtual en el IRPF

- a) Asistente Virtual de Renta¹⁰⁹. De forma similar al asistente virtual de IVA, esta herramienta parte de la formulación de una pregunta inicial del contribuyente en materia de IRPF, y con el empleo de IA va haciendo deducciones y solicitando aclaraciones hasta dar una respuesta que este considere adecuada.

Este asistente (i) también permite generar y obtener un PDF con la información consultada; (ii) da la opción de obtener información adicional personalizada, mediante la redirección al chat con un especialista de la ADI, y (iii) vuelve a advertir del carácter informativo de las contestaciones suministradas¹¹⁰.

¹⁰³ <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/LocalizadoresBienes>

¹⁰⁴ <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/LocalizadoresServicios>

¹⁰⁵ <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/CalificadorInmobiliario>

¹⁰⁶ La cual ofrece ayuda para errores en la consignación de la base imponible y como se deben corregir a través de factura rectificativa, añadiéndose una calculadora de plazos para facturas rectificativas que informa sobre la fecha límite de expedición de la factura rectificativa a partir del periodo y ejercicio de autoliquidación de la factura originaria. Disponible en: <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/CalculadoraMBIServlet>

¹⁰⁷ Calculadora que permite introducir determinada información (como los importes anuales de entregas de bienes y prestaciones de servicios que dan derecho o no a la deducción del IVA, el IVA soportado por adquisiciones exentas, etc.) y recibir un cálculo del porcentaje de prorrata aplicable, indicando, además el IVA deducible aplicando la prorrata general o especial. Disponible: <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/CalculadoraProrrata>

¹⁰⁸ Diseñada para contribuyentes que realizan más de una actividad, los cuales pueden consultar a través de esta herramienta si dichas actividades constituyen sectores diferenciados a efectos de IVA, y determinar el IVA deducible en función de las características de cada sector. Disponible en: <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/DiferenciadorActividades>

¹⁰⁹ Disponible en: <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/AsistenteIRPF>

¹¹⁰ En idénticos términos a los señalados con el asistente virtual del IVA, a los cuales nos remitimos.

- b) Informador Renta¹¹¹. Es una herramienta que ofrece información de los aspectos más generales a tener en cuenta en la declaración de la renta, así como cuestiones relacionadas con la determinación del rendimiento de actividades económicas. Al final del proceso, también da la posibilidad de obtener copia de la conversación y de consultar con un especialista de la ADI.

Como explica JIMÉNEZ LÓPEZ¹¹², la principal diferencia entre ambas herramientas las encontramos en que «mientras que el asistente virtual permite escribir y formular una pregunta concreta, y ofrece respuestas a partir de la experiencia adquirida, siendo más interactiva, el informador es genérico, pues ofrece un desplegable y diferentes opciones con respuestas tipo».

(iv) Herramientas de asistencia virtual de Censos e IAE

- a) Buscador de actividades. Es una herramienta que, a partir de la descripción de la actividad que introduce el contribuyente en el buscador, ofrece información sobre el epígrafe o epígrafes de las Tarifas de IAE que corresponderían a dicha actividad.
- b) Buscador de actividades y sus obligaciones tributarias. Ofrece información sobre el epígrafe de la actividad a desarrollar según las Tarifas del IAE y las obligaciones tributarias derivadas de su ejercicio. Así, (i) mediante la descripción de la actividad desarrollada, se informa del epígrafe del IAE en que debe darse de alta, y (ii) adicionalmente, permite establecer un perfil tributario a través de la introducción de determinados datos (tipo de persona que desarrollará la actividad, existencia o no de actividad previa, residencia fiscal, etc.) que lleva a determinar las obligaciones tributarias que tiene dicho concreto contribuyente.
- c) Informador censal. Esta herramienta facilita información sobre cómo solicitar el NIF, los distintos modelos de declaraciones censales, forma, lugar de presentación y causas de presentación, así como documentación a adjuntar en cada caso. Con esta herramienta se puede consultar:
 - Materias como los sistemas de identificación y firma electrónica, registro de apoderamientos y sucesores, y solicitud y obtención de certificados tributarios.
 - Las instrucciones para realizar los trámites, responder a requerimientos o a actos de trámite recibidos dentro de procedimientos de comprobación censal.

¹¹¹ Disponible en: <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/InformadorRenta>

¹¹² HINOJOSA TORRALBO, J. J. y SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, G. (dirs.), *Inteligencia artificial...*, op. cit., p. 182.

- (v) Herramientas de asistencia virtual de no residente. Cabe destacar en este ámbito el «Informador del Impuesto sobre la Renta de No Residentes»¹¹³ para contribuyentes que obtienen rentas en territorio español sin mediación de establecimiento permanente.

El mismo opera de forma muy similar a otros asistentes, permitiendo al contribuyente seleccionar las opciones que correspondan en los desplegables que se van mostrando, hasta llegar al resultado final. Este informador también habilita al contribuyente para obtener una copia en formato PDF de su respuesta.

- (vi) Herramientas de asistencia virtual para pagar, aplazar y consultar deudas:

- a) Calculadora de plazos de pago¹¹⁴. Un programa interactivo que permite a los contribuyentes conocer la fecha límite personalizada para el pago de determinadas deudas en periodo voluntario o ejecutivo, así como los intereses de demora aplicables y, en su caso, los recargos que se aplicarían en caso de impago.
- b) Calculadora de intereses y aplazamientos¹¹⁵. Ofrece al contribuyente la posibilidad de determinar los intereses que se aplicarán (i) a favor de la AEAT, en una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, atendiendo a datos que debe introducir el contribuyente (como la fecha de inicio, el importe total de la cuota, la existencia recargo de apremio, la periodicidad de los pagos, o el tipo de interés —legal del dinero o de demora—), o (ii) a su favor, en caso de proceder de deudas de la Administración, facilitando un desglose de los plazos de pago, la fecha el importe y el tipo de interés aplicado.
- c) Calculadora del importe embargable de sueldos¹¹⁶. La misma permite al contribuyente conocer, partiendo de una deuda en fase de embargo, cuál es el importe que, conforme a la legislación vigente, puede ser detraído de su salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, para el pago de la deuda pendiente (así como el período al que se extenderá dicho embargo).

- (vii) Herramientas de asistencia virtual de Aduanas e Impuestos Especiales. Como expone JIMÉNEZ LÓPEZ¹¹⁷, estamos ante un conjunto de «Herramientas digitales que pretenden ayudar tanto en la cumplimentación de las formalidades aduaneras (clasificación arancelaria, etc.)» como en la cuantifi-

¹¹³ Disponible en: <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/InformadorIRNR>

¹¹⁴ Disponible en: <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/CartasPago>

¹¹⁵ Disponible en: <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TGIN-CONS/calc/af/calcAfa.faces?option=Afa>

¹¹⁶ Disponible en: <https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SREM-EMBA/CalcSdoEmb>

¹¹⁷ JIMÉNEZ LÓPEZ, A., «¿En búsqueda de la (deseada) seguridad jurídica a través de los asistentes virtuales?», en HINOJOSA TORRALBO, J. J. y SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, G. (dirs.), *Inteligencia artificial...*, op. cit., p. 186.

cación de los impuestos especiales y medioambientales «como el cálculo del volumen de hidrocarburos a 15° C, el informador del Impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, productos + ROSA. Autoevaluación de las Normas de Origen (orientaciones), así como Otras iniciativas de uso de la IA y el *Big Data* para fomentar el cumplimiento voluntario».

E) Otras iniciativas de uso de la IA y el Big Data para fomentar el cumplimiento voluntario

Junto a las herramientas que se acaban de mencionar, y con el objetivo de mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, la AEAT también lleva a cabo otras iniciativas en las que, debido a su utilidad, también emplea nuevas tecnologías como el *Big Data* o la IA. Entre ellas, y siguiendo a SELMA PENALVA¹¹⁸, cabe destacar las siguientes:

- (i) Confección automática de modelos tributarios. Como ejemplo más representativo tendríamos la confección automática de las autoliquidaciones del IVA (modelo 303) para los contribuyentes incluidos obligatoriamente en el sistema de SII. Y es que, desde 2020, estos contribuyentes tienen acceso a declaraciones cumplimentadas automáticamente por la AEAT en virtud de los datos fiscales (i) que ellos mismos han proporcionado, y (ii) que la Administración ha contrastado y verificado con la información de la que dispone (procedente de terceros que pertenezcan al colectivo de este sistema o de la base de datos de la propia Administración).

Desde abril de 2022, este servicio también se ofrece a contribuyentes no obligados por el SII, que presentan el modelo 303 con periodicidad trimestral y que lleven sus libros registros en formato electrónico. De esta forma, estos contribuyentes también podrán importar trimestralmente los datos de sus libros registro y obtener un modelo 303 cumplimentado de forma automática a partir de dicha información.

También podría hacerse mención a la obtención del borrador de IRPF directamente cumplimentado tras el traslado automático de los datos fiscales del ejercicio.

- (ii) Introducción automática o puesta a disposición de datos fiscales en declaraciones online. Como expone OLIVER CUELLO¹¹⁹, es mayoritaria la doctrina que establece que «debe superarse la concepción de la información obtenida por suministro como mero elemento de contraste de las autoliquidaciones presentadas, de forma que dicha información debe servir para integrar los borradores de autoliquidación que faciliten a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones».

¹¹⁸ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., «La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...», *op cit.*, pp. 15-16.

¹¹⁹ OLIVER CUELLO, R., «*Big Data* e inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 6.

Siguiendo esta idea, la Administración tributaria pone a disposición de los contribuyentes los datos fiscales en impuestos como el IRPF (modelo 100), o más recientemente en el IS (modelo 200 y modelo 220) al objeto de facilitar la realización de sus autoliquidaciones, reducir potenciales errores, y limitar los incumplimientos.

- (iii) Generación de avisos y advertencias en la elaboración y presentación telemática de los modelos tributarios. Con carácter adicional, otra iniciativa que debemos destacar es la utilización de IA a la hora de generar avisos en los programas de cumplimentación de las diferentes autoliquidaciones y modelos tributarios.

Como hemos visto al repasar los planes tributarios, ya desde 2022 se preveía la utilización de *machine learning* para la detección de errores, así como para la advertencia de potenciales errores en la cumplimentación de determinados modelos tributarios (como puede ser el modelo 100 del IRPF). También se hace referencia en dichos planes a las técnicas denominadas *nudge* que, como explica PALACIOS I DELGADO¹²⁰ no deja de ser un «empujoncito» que se da a los contribuyentes para mejorar la corrección de sus declaraciones tributarias.

Este autor explica perfectamente el uso de la IA en los avisos a los contribuyentes conforme al siguiente razonamiento: «la calidad del borrador del IRPF es cada vez mayor gracias a los procesos informáticos de la AEAT, así como al intercambio de información con otros organismos, pese a ello, los contribuyentes modifican erróneamente el contenido de algunas casillas antes de formalizar su presentación, ocasionando costes a la Administración tributaria que tiene que regularizar esa declaración y molestias a los propios contribuyentes afectados, es por ello que se propone desarrollar un sistema predictivo basado en herramientas de inteligencia artificial que estimaría para cada contribuyente y para cada casilla de la declaración del IRPF cuál es la probabilidad de que se cometa un error en caso de modificarla y, en aquellos supuestos en los que la probabilidad de error fuera alta, se mostraría una advertencia en la pantalla».

Por tanto, no es en absoluto descartable que este eficaz sistema de avisos se vaya extendiendo a todas las declaraciones de los distintos tributos del sistema impositivo.

- (iv) Uso para el desarrollo del enfoque *behavioural insights*. La utilización por parte de Agencia Tributaria del enfoque *behavioural insights* está dirigida a analizar y comprender el comportamiento de los contribuyentes cuando

¹²⁰ PALACIOS I. y DELGADO, R. D., «Proyecto Nudge RentaWeb», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Inteligencia artificial y Administración tributaria: Eficiencia administrativa y defensa de los derechos de los contribuyentes*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2021, pp. 498-499.

tienen que relacionarse con la Administración con el objetivo último de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Como explica SELMA PENALVA¹²¹, con este enfoque se realiza un análisis de las motivaciones que impulsan a los contribuyentes al cumplimiento fiscal. En palabras de esta autora:

«En cualquier caso, para la implementación de esta medida resulta fundamental la intervención de la inteligencia artificial, por ejemplo, para realizar el análisis de los datos correspondientes al comportamiento de un gran número de contribuyentes diferenciando el grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias en conjunción con los diferentes tipos de medidas destinadas a instar dicho cumplimiento, para así obtener un algoritmo que permita adoptar determinadas decisiones de política fiscal orientadas a conseguir un mayor nivel de cumplimiento».

Por lo tanto, el uso de tecnologías de *Big Data* e IA también se revela como crucial en este último ámbito.

1.2. Consideraciones jurídico-tributarias

A la luz de los principales usos del *Big Data* y la IA en el ámbito de la información y asistencia al contribuyente deben efectuarse las tres siguientes consideraciones jurídico-tributarias:

- (i) *Habilitación normativa del uso de herramientas informáticas en la asistencia al contribuyente.* En primer lugar, el uso de estas herramientas se enmarca dentro del deber de información y asistencia a los obligados tributarios de la Administración tributaria regulado en el artículo 85 de la LGT que establece expresamente lo siguiente:
 1. La Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones.
 2. La actividad a la que se refiere el apartado anterior se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones:
 - a) *Publicación de textos actualizados de las normas tributarias, así como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia.*
 - b) *Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración tributaria.*
 - c) *Contestaciones a consultas escritas.*
 - d) *Actuaciones previas de valoración.*

¹²¹ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., «La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...», *op cit.*, p. 17.

e) Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias.

En lo que aquí interesa, en el citado precepto encontramos el deber de la Administración de realizar actuaciones como (i) la comunicación e información a los obligados tributarios [85.2.b) LGT]; (ii) la contestación a consultas escritas [art. 85.2.c) LGT] y (iii) la asistencia en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias [art. 85 2.e) LGT].

Estos deberes se desarrollan, entre otros, en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante, indistintamente “RGGIT”), el cual, como veremos, permite que para el cumplimiento de los mismos se empleen programas informáticos de ayuda y asistencia y otros medios técnicos (los cuales pueden incorporar tecnologías como las que son objeto de análisis). En concreto, debemos destacar (i) el artículo 77 del RGGIT, que hace referencia a la confección de declaraciones, autoliquidaciones, y comunicaciones de datos, así como la elaboración de borradores a solicitud del obligado tributario, y (ii) la expresa habilitación reglamentaria para el uso de programas informáticos y medios telemáticos en la asistencia a los obligados tributarios prevista en el artículo 78 del RGGIT¹²².

- (ii) Validez jurídica de las respuestas de los asistentes virtuales y carácter no vinculante. Como ya se ha anticipado al analizar los distintos asistentes virtuales, en términos generales, las informaciones y respuestas recibidas por las distintas herramientas (informador, localizadores o asistentes virtuales) tienen mero carácter informativo en los términos previstos en el artículo 87 de la LGT.

Por lo tanto, nos encontramos ante contestaciones e informaciones que no tienen carácter vinculante para la Administración tributaria al contrario de lo que ocurre con las consultas tributarias escritas las cuales, sí tendrán efectos

¹²² Por su relevancia, transcribimos a continuación este último precepto:

«1. La Administración tributaria podrá facilitar a los obligados tributarios programas informáticos de asistencia para la confección y presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos. En el ámbito de competencias del Estado dichos programas se ajustarán a lo establecido en la Orden del Ministro de Economía y Hacienda por la que se apruebe el correspondiente modelo.

Asimismo, podrá facilitar otros programas de ayuda y asistencia, en el marco del deber y asistencia a los obligados tributarios, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

2. La asistencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias se podrá ofrecer también por vía telemática. La Administración tributaria determinará para cada caso, en función de los medios disponibles y del estado de la tecnología aplicable, el alcance de esa asistencia y la forma y requisitos para su prestación, así como los supuestos en que dicha asistencia por vía telemática se preste de forma automatizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.

3. El uso de estos medios deberá procurar alcanzar al mayor número de obligados tributarios. Para ello, los programas de ayuda y los servicios ofrecidos por vía telemática, en su caso, se ofrecerán también por otros medios a quienes no tuvieran acceso a los previstos en este artículo siempre que sea posible de acuerdo con los medios técnicos disponibles».

vinculantes, en los términos previstos en el artículo 89 de la LGT, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante. Tanto es así que:

- a) En las instrucciones previas de las interfaces con los asistentes virtuales (de IVA o IRPF, a título de ejemplo) se introduce el siguiente aviso expreso: «esta contestación tiene el carácter de mera información de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria. Si desea plantear una consulta tributaria escrita respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda, debe dirigirse a la Dirección General de Tributos como *órgano* competente para la elaboración de contestaciones vinculantes».

Adicionalmente, si a efectos acreditativos se opta por recibir un documento en pdf con la conversación mantenida con las herramientas de asistencia virtual, la contestación obtenida introduce la siguiente cautela al final del documento: «de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (Boletín Oficial del Estado del día 18), esta contestación tiene el carácter de mera información de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria. Si desea plantear una consulta tributaria escrita respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria que le corresponda, debe dirigirse, según lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria, a la Dirección General de Tributos como *órgano* competente para la elaboración de contestaciones vinculantes».

Resulta evidente, por tanto, que las contestaciones obtenidas por muchas de estas herramientas que emplean IA y *Big Data* no gozan de los efectos vinculantes propios de las consultas tributarias escritas del artículo 88 y 89 de la LGT. Sin embargo, coincido plenamente con JIMÉNEZ LÓPEZ¹²³. Cuando expone que «(...) entran en juego principios como el de confianza legítima o de buena administración, que llevan a señalar que, si el ciudadano confía en lo que le diga la administración, se le debe dar cierta validez jurídica a esa respuesta, como mínimo a efectos de exonerar de responsabilidad y acreditar una falta de culpabilidad o mala fe y se acredite haber puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a los efectos del art.179(2) LGT».

En este sentido, no puedo estar más de acuerdo con este autor y considero que el hecho de consultar y obtener una respuesta por parte de la Administración tributaria debe tener una cierta validez jurídica, en tanto que pone de manifiesto una actuación diligente por parte del contribuyente en el

¹²³ JIMÉNEZ LÓPEZ, A., «¿En búsqueda de la (deseada) seguridad jurídica a través de los asistentes virtuales?», en HINOJOSA TORRALVO, J. J. (dir.) *et al.*, *Inteligencia artificial, cumplimiento voluntario, y los derechos y garantías de los contribuyentes*, Atelier, Barcelona, 2024, pp. 195-196.

cumplimiento de sus obligaciones tributarias que debería servir, al menos, para excluir el riesgo de una potencial infracción y sanción para dicho contribuyente, como vemos seguidamente.

- (iii) Exoneración de responsabilidad por seguir el criterio indicado en los asistentes virtuales. La tercera consideración está muy en línea con el razonamiento que se acaba de exponer, y es que, en caso de que el obligado tributario haya ajustado sus actuaciones a las respuestas emitidas por una herramienta de la AEAT que emplee estas tecnologías (como un informador o un asistente virtual), no debería incurrir en responsabilidad por infracción, de acuerdo con lo previsto por el art. 179.2 LGT. En este sentido, a mi juicio, la cláusula de exoneración de responsabilidad debe resultar de aplicación:
- a) Bien porque se entienda que resulta de aplicación la letra d) del artículo 179.2 de la LGT, la cual exonera de responsabilidad al contribuyente cuando haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de la LGT.

Entre otros, así se ha pronunciado JIMÉNEZ LÓPEZ, al establecer que¹²⁴:

«Consideramos que siempre que se siga cualquier criterio de la Administración publicado en algún sitio web, y obviamente no exista mala fe, seguir dicho parecer sería una muestra de diligencia y buena fe. Es decir, se entiende que en esa actuación se ha puesto la diligencia necesaria, pues el obligado tributario ha actuado amparándose en una interpretación de la Administración Tributaria».

Como bien señala este autor, sobre este particular resulta de especial trascendencia el reciente Auto de admisión del TS de

¹²⁴ JIMÉNEZ LÓPEZ, A., «¿En búsqueda de la (deseada) seguridad jurídica a través de los asistentes virtuales?», en HINOJOSA TORRALVO, J. J. (dir.) *et al.*, *Inteligencia artificial, cumplimiento voluntario, y los derechos y garantías de los contribuyentes*, Atelier, Barcelona, 2024, p. 199.

Este mismo autor reitera esta conclusión en los siguientes términos: «en síntesis, somos de la opinión que una conversación de chat o el informe que emita el asistente es un criterio que vincula a la Administración en aras a considerar una conducta diligente del administrado al actuar conforme a la misma».

A la misma conclusión llega ROVIRA FERRER, para quien actuar siguiendo al informador de un asistente virtual «daría lugar a una exención de responsabilidad, pues viene justificada por una mala prestación de los deberes de información y asistencia por parte de la Administración tributaria, ya que del mismo modo en que no le puede ser exigible al obligado tributario el actuar de forma distinta a la manifestada por la Administración tributaria, tampoco se le podrá exigir responsabilidad en el resto de casos en los que los elementos que impidan su conducta de forma correcta sean imputables a la propia Administración» en ROVIRA FERRER, I., «Los deberes de información y asistencia tributarios: la exigencia de los intereses de demora en los casos de exoneración de responsabilidad», *Revista de información fiscal*, 80, p. 13.

7 de febrero de 2024 (Rec. n.º 3523/2023), en el que la cuestión controvertida se centra sobre si el Programa INFORMA facilitado por la AEAT en su Sede Electrónica, tiene el valor de actuación de información de las previstas en el art.86 LGT a los efectos de que un contribuyente pueda invocar sus contestaciones como acreditación de una diligencia necesaria para evitar incurrir en una infracción tributaria conforme a lo dispuesto en el art. 179 (2) d) LGT. En otras palabras, si el hecho de seguir las indicaciones y las respuestas del Programa INFORMA en las declaraciones tributarias, acredita una diligencia del contribuyente que debe excluir cualquier responsabilidad por una potencial infracción tributaria.

Compartimos el criterio de este autor de que la respuesta al interrogante anterior debe ser afirmativa, pero habrá que esperar al criterio definitivo del TS sobre esta cuestión para tener una mayor seguridad jurídica.

- b) Bien porque se considere aplicable la letra e) del citado artículo 179.2.e) de la LGT que también establece que el contribuyente no incurrirá en responsabilidad por infracción tributaria cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y en este punto también coincido con JIMÉNEZ LÓPEZ cuando señala que «asimismo, la letra e) del art. 179 (2) también podría ser aplicable ya que entendemos que una respuesta errónea entraría dentro del concepto de deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia regulado por el precepto».

Esta misma interpretación ha sido planteada por ARCHIDONA HIDALGO¹²⁵ y por GUERRERO ROS¹²⁶.

¹²⁵ El cual establece lo siguiente: «La única vía de escape, después de soportar esas regularizaciones —insistimos, que el contribuyente ha dado por buenas porque así se recogía en la propia información facilitada por la Administración— es refugiarnos en el contenido del art. 179.2.e LGT, donde a la sazón del principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias, en su apartado segundo excluye la calificación de infracción:

«e) Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias».

Otro asunto distinto sería discutir con la Administración si eso supone o no una deficiencia de los programas informáticos, cuyo éxito tampoco está garantizado. Sí parece más claro en situaciones donde la aplicación informática es la única vía para realizar la declaración y, por su propia configuración, no permite aplicar determinadas deducciones, beneficios, o en definitiva, acogerse a opciones tributarias, lo que claramente atenta contra los derechos de los administrados».

SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, G., «El sistema de relaciones...», *op. cit.*, p. 10.

¹²⁶ GUERRERO ROS, establece sobre esta cuestión que «habrá que estar atentos en este aspecto a la aplicación práctica que se dé a este respecto al artículo 179.2 e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT)», en GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades en el área fiscal:...», *op. cit.*, p. 4.

De cara a la aplicación de cualquiera de los dos anteriores supuestos de exoneración de responsabilidad, resulta muy importante la acreditación de la actuación administrativa en la que se ha basado el contribuyente. Sobre este particular, estamos completamente de acuerdo con el razonamiento de SANZ SÁNCHEZ¹²⁷ cuando establece que, cuando se ha seguido una respuesta recibida de un asistente virtual: «la copia de la conversación, en la que constará la fecha, el NIF, nombre y apellidos del consultante, quien se identifica con certificado electrónico o cl@ve, es relevante a efectos de exonerarle de una posible sanción, pues acreditaría que ha ajustado su actuación al criterio administrativo según dispone el artículo 179(2) LGT».

2. Uso del *Big Data* y la IA en la lucha contra el fraude fiscal

2.1. Casos de uso en la lucha contra el fraude

Como acertadamente señala HURTADO BUENO¹²⁸, los grandes volúmenes de información de los que dispone la AEAT, debidamente analizados mediante algoritmos y técnicas de *Big Data* e IA, «habilitan a la Administración tributaria para elaborar modelos predictivos orientados a predecir y controlar adecuadamente los riesgos de comisión de fraude, incluso antes de producirse, lo que sin duda alguna redundará en un modelo de vigilancia y control con mayor eficacia y eficiencia a la hora de luchar contra el fraude (...)».

Pero, es más, como señala este autor, este tipo de sistemas de IA no solo permiten a la Administración tributaria identificar situaciones de incumplimiento de un contribuyente concreto o un colectivo de estos sino que, a partir de los datos, permite a las Agencia definir estrategias y planes de lucha contra el fraude, así como establecer controles sectoriales proactivos que sirvan para identificar casos de fraude por sectores concretos.

Por tanto, resulta evidente que el *Big Data* y la IA constituyen unas tecnologías clave de cara a confeccionar líneas de actuación prioritaria en relación con la investigación y control del fraude tributario, pudiendo medirse el riesgo de incumplimiento a través de la creación de perfiles del potencial defraudador¹²⁹.

Como expone SELMA PENALVA¹³⁰ esta tarea puede llevarse a cabo:

¹²⁷ SANZ SÁNCHEZ, M. S., *Asistentes virtuales...*, *op. cit.*

¹²⁸ HURTADO BUENO, A., «Usos de la Inteligencia Artificial...», *op. cit.*, p. 2.

¹²⁹ SELMA PENALVA complementa esta afirmación con el siguiente razonamiento: «el riesgo del contribuyente se encuentra directamente relacionado con su disposición a cumplir con las obligaciones tributarias y con las consecuencias que tendría ante un incumplimiento, y es precisamente esa premisa la que permite a la Administración tributaria hacer predicciones con datos a través del *machine learning*», en GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, *op. cit.*, p. 18.

¹³⁰ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, *op. cit.*, p. 19.

- (i) En el ámbito de los procedimientos de gestión, en el que las herramientas de IA empleadas en el desarrollo de los procedimientos de verificación de datos y de comprobación limitada ayudan a detectar incumplimientos de los contribuyentes.
- (ii) En las funciones de control efectuadas por la Inspección tributaria, que con el uso de la IA puede detectar potenciales sectores comunes de fraude y fijar objetivos de trabajo inspector en base a métodos predictivos de análisis de datos que determinan el riesgo fiscal de los contribuyentes.

A título de ejemplo, en el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria de 2022 se hace referencia a la puesta en funcionamiento del Proyecto NI-DEL¹³¹, en el que se emplean herramientas de IA basadas en el *Big Data* para crear un sistema de medición del riesgo patrimonial en blanqueo de capitales, detectando personas cuyo patrimonio ha experimentado un aumento injustificado y que tienen a su vez vínculos con la delincuencia¹³².

- (iii) Dentro del sistema aduanero, Impuestos Especiales e impuestos medioambientales, la Administración también lleva a cabo un extensivo empleo de aplicación con análisis de datos que provienen de procedimientos de gestión tributaria en el que se comprueban declaraciones aduaneras y se comparan con las correspondientes declaraciones relativas a los demás tributos competencia del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
- (iv) Finalmente, en materia de recaudación, la IA también adquiere especial relevancia al permitir el desarrollo de nuevas herramientas informáticas que posibilitan un rápido análisis para la detección de riesgos lo que se traduce en unas actuaciones de comprobación e investigación más eficientes.

En este contexto, tenemos constancia de que, tradicionalmente la Agencia Tributaria ya venía utilizando diferentes aplicaciones y herramientas informáticas avanzadas para el tratamiento y cruce de la ingente cantidad de información de la que dispone para el desarrollo de sus labores de gestión e inspección, modelizándola y clasificándola de manera automática a través de dichas herramientas.

En términos simplificados, mediante estos sistemas informáticos la Administración Tributaria organiza, cruza y modeliza, de manera automática, toda la información disponible a los efectos de detectar posibles inconsistencias en las declaraciones de los contribuyentes y localizar, de esta forma, posibles incumplimientos o áreas de riesgos en la aplicación de la normativa tributaria.

¹³¹ Herramienta que luego explicaremos en el apartado de lucha contra el fraude.

¹³² Adenda 2022 del Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023. Disponible en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Agencia_Tributaria/Planificacion/Plan_estrategico_2020_2023/Adenda_2022_Plan_Estrategico.pdf

En concreto, como explica OLIVARES OLIVARES¹³³, lo primero que se realiza es analizar y filtrar la información inicial para mantener solo aquella relevante en una Base de Datos Consolidada. Esta Base de Datos Consolidada permite la centralización de datos y la descentralización de la gestión (esto es, un usuario puede acceder desde cualquier punto de la red a cualquier dato, en tiempo real).

Con conexión a esta Base de Datos Consolidada, la Administración tributaria utiliza aplicaciones informáticas que emplean, entre otros, *Big Data*, algoritmos de distancia (normalización de domicilios, operadores «parecido»...), redes neuronales artificiales y otras técnicas de análisis de información que les permite separar, clasificar, cruzar y analizar la información dentro de la misma con el objetivo (i) de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; (ii) de mejorar la selección de contribuyentes para su inspección o comprobación, y (iii) de ayudar en la toma de decisiones.

Dentro de estas herramientas o aplicaciones, y tal y como explican OLIVARES OLIVARES¹³⁴ y ESCAMILLA AVILÉS¹³⁵ las más relevantes son las siguientes:

- (i) ZÚJAR. Es una herramienta informática que se utiliza en el entorno tradicional y en el de Intranet para el tratamiento de información en bases de datos y la selección de contribuyentes.

Es la herramienta más poderosa para la verificación cruzada de datos. Su función principal, por tanto, es la de realizar verificaciones cruzadas de datos mediante el uso de álgebra booleana para filtrar a los obligados tributarios según variables predefinidas. Además, el programa contiene Zújares, que son módulos de información organizada destinados a llevar a cabo diversas actuaciones en gestión, inspección y recaudación.

Podemos destacar dos utilidades relevantes de esta herramienta:

- a) Una utilidad principal, que descansa sobre su capacidad para clasificar y dividir datos según distintos conceptos, como bienes inmuebles, contribuyentes y deuda tributaria. Con la capacidad de filtrar miles de variables y millones de registros, esta herramienta permite obtener relaciones de contribuyentes que cumplen con características o atributos específicos previamente definidos.
- b) Una utilidad adicional, que es la de ofrecer la posibilidad de establecer vectores de riesgo, esto es, técnicas de planificación para decidir la realización de actuaciones de control basadas en el riesgo

¹³³ OLIVARES OLIVARES, B. D., «Transparencia y aplicaciones informáticas en la Administración tributaria», *Crónica Tributaria*, núm. 174, 2020.

¹³⁴ OLIVARES OLIVARES, B. D., «Transparencia y aplicaciones informáticas ...», *op. cit.*, pp. 103-105.

¹³⁵ ESCAMILLA AVILÉS, F., «*Big Data* e inteligencia artificial: desafíos éticos y jurídicos de su uso en la Administración tributaria española», *Gaceta Fiscal*, octubre 2023, pp. 130-140.

potencial de incumplimiento de cada contribuyente. Estos riesgos se evalúan mediante técnicas estadísticas basadas en parámetros objetivos establecidos previamente.

Por lo tanto, se destaca como una herramienta de gran utilidad y eficacia en el ámbito tributario, permitiendo el análisis y selección de contribuyentes de manera precisa y eficiente. Constituye, además, la principal infraestructura de acceso a datos para el resto de las aplicaciones.

- (ii) **TESEO.** Esta aplicación facilita el análisis y visualización de relaciones entre contribuyentes de manera eficiente y estructurada. En esencia, permite obtener relaciones entre obligados tributarios de manera automática e iterativa, partiendo de un conjunto de obligados tributarios facilitado por el usuario y ofreciendo diversas opciones de filtrado basadas en las características y relaciones ellos.

El resultado de la búsqueda se presenta en forma gráfica y, a elección del usuario, también en formato tabular, facilitando la visualización de relaciones entre contribuyentes de manera eficiente y estructurada.

- (iii) **DÉDALO.** Es una herramienta que mejora la capacidad de la Administración tributaria de rastrear y ubicar contribuyentes utilizando múltiples fuentes de información asociada. En particular, permite identificar y localizar a contribuyentes cuando no se dispone de información precisa de sus datos identificativos utilizando para ello parámetros de búsqueda basados en campos distintos al NIF o el nombre, como inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, y otros contribuyentes relacionados.

Además, esta herramienta puede utilizar información dispersa en varios Zújares para lograr una ubicación más efectiva de los contribuyentes que se trata de localizar.

- (iv) **PROMETEO.** Permite la consulta y el análisis de información sobre un determinado contribuyente. Se especializa en analizar información electrónica como contabilidad, libros de IVA y cuentas bancarias de un determinado contribuyente y asociarla a expedientes, principalmente de inspección.

En definitiva, constituye un método de auditoría informática que permite el tratamiento de la información obtenida de los contribuyentes y su contraste con la información de la Inspección de los Tributos.

- (v) **PANDATA.** Es una aplicación utilizada para gestionar los requerimientos manuales de información. La herramienta sube al sistema de información ficheros de datos para su análisis y contraste en PROMETEO validando y normalizando la información externa de la AEAT.

- (vi) INFONOR. Es una aplicación de análisis que, a partir de determinada información, detecta y avisa de resultados sospechosos o especialmente relevantes. Funciona de manera automática, sin requerir la participación activa del dicho usuario, agilizando y facilitando el trabajo del mismo al generarle avisos y alertas relevantes.
- (vii) GENIO. Es una herramienta que se nutre de la información de INFONOR y permite al usuario acceder a informes personalizados atendiendo a sus necesidades concretas. A partir de la información y los resultados de INFONOR elabora informes con datos, estructura y lógica definidos autónomamente por el usuario.
- (viii) Junto a las herramientas anteriores también se pueden destacar otras menos conocidas como:
 - a) INEX. Es la herramienta en que se apoya el intercambio de información con otros países.
 - b) INTER. Es la herramienta que se encarga de gestionar los requerimientos internacionales de información relacionados con el IVA y con los impuestos directos, asegurando una correcta comunicación y cooperación tanto a nivel internacional como nacional.
 - c) RIFA. Esta aplicación (cuyas siglas responden a Recuperación de Información de Fuentes Abiertas) se utiliza para conseguir una gestión y análisis eficientes de la información obtenida de diversas fuentes en línea. Permite descargar datos de diversas fuentes abiertas (como páginas web) para integrarlos y cruzarlos con información de otros almacenes del sistema analítico.
 - d) NIDEL. Es una potente herramienta que aprovecha la infraestructura de *Big Data* junto con librerías especializadas en análisis de grafos para descubrir estructuras, interconexiones y relaciones indirectas en redes de millones de nodos. Entre otras utilidades se emplea en la detección de personas cuyo patrimonio haya aumentado de forma injustificada y que puedan tener vínculos con la delincuencia, a los efectos de la normativa de blanqueo de capitales.

Especial referencia a HERMES y su funcionamiento

Una vez repasadas las principales herramientas empleadas debe hacerse una referencia obligada a la que es, probablemente la herramienta más relevante y representativa en este ámbito, la cual, a su vez, se sirve de algunas de las aplicaciones que acabamos de describir. Nos estamos refiriendo a la aplicación HERMES, una herramienta de análisis de riesgo de los contribuyentes y generación de perfiles que, utilizando la infraestructura proporcionada por otras de las aplicaciones que acabamos de mencionar, produce informes estandarizados.

Como expone HURTADO BUENO¹³⁶, «HERMES es la herramienta de generación de informes estandarizados de riesgos de cada uno de los contribuyentes de España (denominado por la propia Agencia como el “sistema único de diseño de riesgos y perfiles”) que, tomando como base la información integrada en los diferentes sistemas de bases de datos interrelacionales con las que opera en la actualidad la Agencia, y en particular la almacenada en la infraestructura de ZUJAR y GENIO, permite a la Agencia Tributaria definir los perfiles para la selección de contribuyentes a investigar, permitiendo el sistema añadir tanto nuevos riesgos, como nuevos criterios y datos sobre los que poder elaborar los perfiles de riesgo».

De la definición anterior se desprende que HERMES (i) no solo es una herramienta extraordinariamente eficaz para detectar casos de fraude y poder perseguirlos; (ii) sino que también es de gran utilidad como herramienta preventiva de la comisión de fraudes o incumplimientos tributarios, toda vez que permite efectuar predicciones que asignan, con un creciente porcentaje de exactitud, el nivel de riesgo de que puedan producirse conductas contrarias a la normativa (que en un determinado momento, sector o contexto). Ello proporciona a la Administración tributaria información de extraordinario valor para poder programar actuaciones de supervisión y control que permitan reducir el riesgo de que se lleven a cabo.

En otras palabras, HERMES se utiliza para elaborar y obtener los niveles de riesgo asociados a los contribuyentes mediante el uso de la infraestructura previamente habilitada por las herramientas ZUJAR y GENIO. A su vez, estos riesgos calculados son utilizados en los procesos de selección y tramitación efectuados por las aplicaciones gestoras de la entidad, permitiendo identificar a los contribuyentes que podrían ser objeto de actuaciones de inspección y control tributario¹³⁷.

Siguiendo de nuevo las explicaciones de HURTADO BUENO¹³⁸, en cuanto al funcionamiento de esta herramienta debemos destacar que este sistema requiere, al menos, de la realización de las siguientes acciones:

- (i) En primer lugar, el personal competente de la Agencia Tributaria debe definir los riesgos y la priorización de estos, tomando como referencia los datos derivados del análisis computacional de la información. Existe, por tanto, esta previa intervención humana.
- (ii) En segundo lugar, tomando como base la jerarquía de riesgos previamente definidos, se lleva a cabo la elaboración de los perfiles correspondientes, combinando las características afines, así como los patrones de conductas propias del fraude.

¹³⁶ HURTADO BUENO, A., «Usos de la Inteligencia Artificial...», *op. cit.*, p. 3.

¹³⁷ Así se pone de manifiesto en el Documento de licitación publicitado y firmado por el subdirector General de Tecnologías y Análisis de la Información, con fecha del 21 de febrero de 2020, al que se puede acceder en: <https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/8f852d38-69ec-488f-b996-65088381e4d9/DOC20200826124636PLIEGO+DE+PRESCRIPCIONES+TECNICAS.pdf?MOD=AJPERES>

¹³⁸ HURTADO BUENO, A., «Usos de la Inteligencia Artificial...», *op. cit.*, p. 3.

- (iii) Como tercer paso, el sistema pasará a definir las categorías de administrados que cumplen con los criterios previamente establecidos para ser objeto de actuaciones de inspección y comprobación por parte la inspección tributaria.

Vemos, por tanto, que en el caso HERMES requiere un cierto grado de intervención de los funcionarios en la definición de los riesgos o parámetros que posteriormente son tratados por esta herramienta para la elaboración de perfiles de riesgo. Lo mismo ocurre, en términos generales, con el resto de las tecnologías anteriormente expuestas, en las que también existe un determinado grado de intervención humana (de los funcionarios).

Ello implica que, aunque todas estas herramientas utilicen *Big Data* y técnicas de tratamiento de la información avanzadas, las mismas no encajen estrictamente dentro de la definición de IA dada por la propia Agencia Tributaria en su estrategia de IA¹³⁹. Ello en la medida en que, por muy complicada y sofisticada que sea la tecnología subyacente que emplean estas herramientas, al final las mismas parten de los parámetros o instrucciones de un humano (o en palabras de la propia AEAT «funcionan de manera determinista, basándose en reglas fijadas por humanos»).

Por tanto, si nos ceñimos a esta definición de la IA, más restrictiva (y que puede resultar discutible) actualmente el empleo de la IA se centraría con mayor intensidad de las herramientas de información y asistencia al contribuyente, lo cual no quiere decir que no se están desarrollando ni que se vayan a implantar herramientas de IA (siguiendo con la más restringida definición de la AEAT) en la lucha contra el fraude fiscal, habida cuenta de sus múltiples ventajas y eficacia más que contrastada. Dentro de este futuro empleo de la IA en el ámbito del control del fraude, como señala GARCÍA MARTÍNEZ¹⁴⁰, algunos campos de actuación prioritaria podrían ser el control de los cambios de residencia fiscal ficticios, la limitación de pagos en efectivo, el control de las operaciones con monedas virtual, el control

¹³⁹ «Recordemos estos efectos que esta Estrategia de IA define la IA como el “conjunto de sistemas” capaces de funcionar con ciertos niveles de autonomía para alcanzar determinados objetivos y generar información en forma de contenidos (sistemas de inteligencia artificial generativos), predicciones, recomendaciones o decisiones a partir de datos y aplicando para ello estrategias de aprendizaje automático o estrategias basadas en la lógica y el conocimiento, se ha revelado en los últimos años como una de las tecnologías con una mayor capacidad transformadora de las economías y de las sociedades».

Y matiza expresamente el alcance de dicho documento en los siguientes términos: «es importante señalar que el alcance de esta estrategia se circunscribe al uso de la IA dentro de la agencia tributaria y no hace referencia al uso de otro tipo de tecnologías que, pudiendo ser novedosas, no impliquen el uso de técnicas o herramientas específicas de la inteligencia artificial. De este modo, quedarán fuera del ámbito objetivo del documento otros sistemas como pueden ser el tratamiento masivo de datos, el análisis de redes o grafos, los sistemas de análisis de riesgos, la robotización o automatización de determinadas actuaciones, etc., siempre y cuando dichos sistemas funcionen de manera determinista, basándose en reglas fijadas por humanos, y por lo tanto no estén haciendo uso de las capacidades analíticas, predictivas o generativas propias de sistemas de inteligencia artificial».

¹⁴⁰ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, op cit., pp. 67-89.

de las rentas procedentes del arrendamiento de inmuebles, el control de los grandes patrimonios o patrimonios relevantes y otras actuaciones relacionadas con la economía digital».

Por otra parte, esta intervención de los funcionarios de Hacienda a la hora de fijar los parámetros a los que deben atender las herramientas descritas también ha sido utilizada por la Administración tributaria para defender que las decisiones de selección de contribuyentes tomadas con la utilización de algunas de las herramientas descritas no constituyen, en sentido estricto, decisiones o actos automatizados (informática decisional, a la que haremos referencia en el tercer ámbito), lo cual les permite escapar del régimen de garantías (aprobación reglamentaria previa, publicidad e identificación de los órganos responsables) que luego analizaremos para este último tipo de actos. Ello genera una evidente falta de información pública para el contribuyente y ausencia de transparencia que constituye el principal problema jurídico-tributario que plantea el uso de estas tecnologías en el ámbito de la lucha contra el fraude, como pasamos a analizar a continuación.

2.2. Consideraciones jurídica-tributarias

En lo que se refiere al uso del *Big Data* y la IA en la lucha contra el fraude, debemos destacar las dos siguientes consideraciones:

- (i) Ausencia de Régimen Jurídico. La primera de ellas es que llama la atención la ausencia de regulación específica en el uso de estas aplicaciones en tanto que, al no considerarse actos resolutorios automatizados, escapan del régimen legal establecido para estos¹⁴¹. En palabras de MARTÍNEZ TORRES¹⁴²: «a pesar de que la Administración Tributaria emplea regularmente técnicas de análisis de riesgos para la creación de perfiles de contribuyentes, ni la Ley General Tributaria (en adelante, “LGT”) ni sus reglamentos hacen referencia directa a este tipo de prácticas ni a sus posibles efectos sobre los ciudadanos».

Y es que, si admitimos el razonamiento de la Administración tributaria de que la existencia de una mínima intervención humana en el empleo de estas herramientas las excluye del régimen jurídico de los actos administrativos automatizados, el empleo de estas herramientas queda prácticamente desregulado. Así lo ha advertido también, entre otros, HURTADO BUENO¹⁴³, al establecer que «si bien parece que nadie puede poner en duda la eficacia y

¹⁴¹ Como veremos más adelante, solo se le aplicará la previsión del primer párrafo del artículo 96.3 de la LGT, pero no el resto de régimen jurídico aplicable a los actos administrativos resolutorios automatizados.

¹⁴² MARTÍNEZ TORRES, V., «Transparencia pública y tributación digital», en HINOJOSA TORRALVO, J. J. (dir.) *et al.*, *Inteligencia artificial, cumplimiento voluntario, y los derechos y garantías de los contribuyentes*, Atelier, Barcelona, 2024, p. 100.

¹⁴³ HURTADO BUENO, A., «Usos de la Inteligencia Artificial...», *op. cit.*, p. 5.

eficiencia que un modelo de prevención y actuación contra el fraude basado en la Inteligencia Artificial, no existe constancia (al menos no pública) de que el diseño del sistema planteado por parte de la Agencia Tributaria haya sido llevado a cabo una validación desde el punto de vista jurídico acorde a la importancia que para los derechos de los contribuyentes y particularmente, para el derecho constitucional de presunción de inocencia que todo contribuyente ostenta, representa».

ESCAMILLA AVILÉS¹⁴⁴ se pronuncia en términos muy similares al afirmar que «la ausencia de una regulación específica de las aplicaciones informáticas en la AEAT puede plantear retos en la búsqueda de equilibrio adecuado entre la eficiencia y la protección de los derechos de los contribuyentes. Por un lado, es comprensible que la complejidad técnica de estas aplicaciones pueda dificultar su regulación detallada. Sin embargo, esta complejidad no debe convertirse en una barrera que impida la rendición de cuentas y la comprensión pública sobre cómo se toman las decisiones fiscales automatizadas, que ha llevado a la opacidad de los códigos fuente y el funcionamiento interno de dichos sistemas».

Urge, por tanto, un mayor y más detallado nivel de regulación en este ámbito que guarde el correspondiente equilibrio entre la eficiencia de la Administración y los derechos de los contribuyentes.

- (ii) Falta de transparencia. Relacionado con el anterior, la segunda cuestión que plantea la utilización de estas herramientas por parte de la AEAT es su falta de transparencia, en tanto que no existe prácticamente ninguna información publicada sobre las mismas en la página web de la AEAT y no es posible conocer en profundidad su funcionamiento¹⁴⁵.

Esta falta de transparencia sobre los programas/aplicaciones usadas por la AEAT en el ámbito de la lucha contra el fraude fue puesta de manifiesto en el procedimiento frente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 2019. En particular, los principales hitos de este procedimiento son los siguientes:

- a) El 12 de septiembre de 2019, un ciudadano particular solicitó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obligase a la Administración tributaria a facilitar «(...) información relativa a los

¹⁴⁴ ESCAMILLA AVILÉS, F., «*Big Data* e Inteligencia Artificial: desafíos éticos y jurídicos de su uso en la administración tributaria española», *Gaceta Fiscal*, p. 131.

¹⁴⁵ HURTADO BUENO, A., advierte de esta falta de transparencia en los siguientes términos: «no es posible que un modelo de Inteligencia Artificial se encuentre basado, hasta el momento, en la más absoluta opacidad algorítmica, en la medida en que a fecha de hoy no es posible acceder, no conocer, ni siquiera aplicando técnicas de ingeniería inversa cuál es la lógica que la Agencia Tributaria utiliza para clasificar y designar las que serán los próximos objetivos de sus tan temidas inspecciones tributarias», en HURTADO BUENO, A., «Usos de la Inteligencia Artificial...», *op. cit.*, p. 5.

programas ZÚJAR, TESEO, INEX, INTER, DÉDALO, PROMETEO y GENIO (contenido, función, régimen jurídico, etc.), explicando en su reclamación que en la página web de la AEAT solo había información relativa a las decisiones automatizadas pero no se hacía referencia ni había ninguna información relativa al uso por parte de la AEAT de las citadas aplicaciones.

- b) Una vez estudiada la solicitud, se le transmitió una primera contestación con carácter genérico en la que se limitaban a explicar que desde el punto de vista técnico: «(...) las aplicaciones ZÚJAR, TESEO, INEX, INTER, DÉDALO, PROMETEO y GENIO contienen sistemas de análisis de información y relaciones, de gestión de intercambios no automáticos de información tributaria internacional y de generación de informes con base en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), y su desarrollo reglamentario, y en tratados tributarios internacionales».
- c) Al no estar conforme con la explicación genérica recibida, mediante escrito de 21 de noviembre de 2019, presentado al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el particular insistió en su solicitud de obtener una contestación con mayores explicaciones.
- d) Tras el traslado del expediente, la AEAT presentó escrito con alegaciones, oponiéndose a facilitar una información más exhaustiva sobre el uso de estas herramientas por los siguientes motivos:
 - En primer lugar, dado que el derecho de acceso a la información solicitada podría afectar a la actividad de la Agencia Tributaria, recordando que el artículo 14 de la Ley 19/2012 establece que «1) El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:
 - (...) e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
 - (...) g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control».
 - En segundo lugar, en la medida en que, a juicio de la AEAT, el artículo 96.4 de la LGT no exige la aprobación reglamentaria de todos los programas informáticos, ni tampoco requiere que se deba publicarse información acerca de los mismos.

Es más, considera que la utilización de aplicaciones informáticas de mero soporte en la actuación administrativa (como, a juicio de la AEAT son todas las herramientas analizadas sobre las que se plantea la solicitud), no están

comprendidas en el artículo 96.4 de la LGT, sino que dicho precepto se refiere únicamente las que directamente se utilizan para el ejercicio de una potestad administrativa, que son las que suponen una actuación administrativa automatizada (sin intervención humana)¹⁴⁶, dentro de las cuales no se encuentran las herramientas objeto de reclamación.

El razonamiento de la AEAT es el siguiente¹⁴⁷: «la utilización de aplicaciones informáticas de mero soporte en la actuación administrativa (...) no están comprendidas en dicho precepto, sino *únicamente* las que directamente suponen el ejercicio de una potestad administrativa» y que «no se exige, por tanto, la aprobación reglamentaria de todos los programas informáticos (...) ni tampoco prescribe que se deba publicar información acerca de los mismos».

- e) Finalmente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su Resolución 825/2019, estimó parcialmente la reclamación presentada por el ciudadano, requiriendo a la Agencia Española de Administración Tributaria que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, proporcione al reclamante información sobre «el contenido y función de los programas/aplicaciones ZÚJAR, TESEO, INEX, INTER, DEDALO, PROMETEO y GENIO»¹⁴⁸. Esta Resolución tiene trascendencia al ser la primera que se plantea el alcance del derecho de acceso respecto de información referida al uso de aplicaciones de la AEAT y por otra, interpreta el contenido del artículo 76.4 de la LGT, reconociendo parcialmente la razón a ambas partes ya que:

- Por un lado, manifiesta que «proporcionar información detallada sobre el funcionamiento de unas aplicaciones creadas para el desarrollo de las funciones encomendadas a la AEAT —aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero— de tal manera que se proporcione el detalle de los instrumentos de los que dispone para el ejercicio de dichas funciones y, por lo tanto, el alcance y límites de sus posibilidades de actuación sí podría implicar un perjuicio, razonable y no meramente hipotético a sus actividades de investigación y supervisión y, por lo tanto, a las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control».

¹⁴⁶ Más adelante expondremos en detalle el régimen jurídico de los actos administrativos automatizados.

¹⁴⁷ Resolución 825/2019, de 13 de febrero de 2020, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Disponible en: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:41c81ad6-9bce-4ac3-bd57-2185e0468458/R-0825-2019.pdf

¹⁴⁸ Además, se requería a la AEAT a enviar al Consejo de Transparencia una copia de la información suministrada.

- Pero, por otro lado, establece que «ese perjuicio podría quedar anulado y, al mismo tiempo, garantizar el derecho del solicitante, aportando información sobre las aplicaciones mencionadas que, sin entrar en ese detalle comprometedora de la actuación de la AEAT, no se limitase a la descripción vaga y genérica que se proporciona en la resolución objeto de reclamación».

En base a esta lógica, finalmente insta a la AEAT a que remitiera al reclamante información en los términos anteriormente comentados.

La problemática del procedimiento que se acaba de describir frente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pone de manifiesto (i) la necesidad de definir con mayor precisión el régimen jurídico de la utilización de este tipo de herramientas y tecnologías en la elaboración de perfiles de riesgo que sirven para la lucha contra el fraude por parte de la Administración tributaria, y (ii) cómo su uso debería respetar el principio de transparencia y garantizar el respeto a algunos derechos de la esfera del contribuyente como son el derecho al algoritmo (o principio de explicabilidad) y el derecho a la no discriminación.

3. Uso de la IA en actuaciones administrativas automatizadas (informática decisional) por parte de la Administración tributaria

El tercer ámbito de aplicación de la IA y el *Big Data* por parte de la Administración tributaria está representado por la posibilidad de que esta adopte decisiones de forma totalmente automatizada utilizando para ello sistemas algorítmicos que no necesitan de la intervención humana para ofrecer una determinada decisión o resolución en un procedimiento administrativo¹⁴⁹.

¹⁴⁹ PÉREZ BERNABÉU hace una precisión tecnológica sobre este particular que considero muy relevante. Según esta autora, en el ámbito de la IA es posible distinguir dos grandes grupos de sistemas de decisión algorítmicos:

(i) Los sistemas de soporte a la decisión (*decision support systems, DSS*). Su característica principal es que son sistemas de apoyo a la toma de decisiones que deben ser adoptadas por humanos, de forma que su función principal es realizar recomendaciones para los responsables humanos de la decisión. Podemos encontrarlos con distintas denominaciones como *Augmented Intelligence, shared decision-making, Active DSS, Knowledge-Based DSS, Expert Systems, Intelligent Decision Systems o Joint Cognitive Systems*.

(ii) Los sistemas de decisión automatizada (*automated decision-making, ADM*). Están diseñados para imitar la capacidad de decisión de un humano de forma que son capaces de adoptar la decisión evitando la intervención de este y ocupando su lugar.

Estos últimos encuadran mejor dentro de lo que luego denominaremos actos administrativos automatizados o informática decisional.

En PÉREZ BERNABÉU, B., «Decisiones automatizadas en la administración tributaria», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022, pp. 2-3.

Estaríamos ante lo que se denomina informática decisional, o, lo que es lo mismo, la sustitución de la inteligencia humana por la IA (una aplicación informática) en la toma de decisiones administrativas. Como expone OLIVER CUELLO¹⁵⁰, «no se trata simplemente de tramitar un procedimiento administrativo por medios telemáticos, sino que se da un paso más allá (...) permitiendo que la resolución de dicho procedimiento sea adoptada por una aplicación informática».

En términos similares, DÍAZ CALVARRO¹⁵¹ establece que «la informática decisional, como ya se ha apuntado, es la contestación automatizada de la Administración y supone la generación de actos con valor de actos conclusivos (y recurribles) sin intervención humana volitiva; por tanto, no son una manifestación de voluntad, pero de él se derivan los mismos efectos que de un acto administrativo tradicional».

3.1. Casos de uso de las actuaciones administrativas automatizadas

Desde el punto de vista legal, la definición de actuación administrativa automatizada se encuentra en el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que se entiende por actuación administrativa automatizada «cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público».

Como se puede observar en dicho precepto, esta actuación administrativa automatizada hace referencia a la capacidad de los sistemas informáticos para tomar decisiones administrativas de manera autónoma y sin intervención humana, emitiendo el correspondiente acto resolutorio. MARCOS CARDONA¹⁵² se refiere a ellos como actos administrativos de elaboración electrónica, caracterizados por su automatización completa y ausencia de intervención humana. En palabras de esta autora: «en conclusión, la actuación administrativa automatizada se puede definir como la producida por un sistema de información programado adecuadamente sin necesidad de intervención de una persona física en cada supuesto individual. Tal automatización conlleva el uso tecnológico no como mero apoyo, sino que actúa activamente en el *iter* procedimental».

La resolución automatizada de procedimientos tributarios presenta como ventaja principal la rapidez en la resolución de los procedimientos, con el consiguiente incremento en la eficacia de la Administración Tributaria. Sin embargo, debe prestarse especial atención a las posibles consecuencias negativas que se pudieran

¹⁵⁰ OLIVER CUELLO, R., «*Big Data* e inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 6.

¹⁵¹ DÍAZ CALVARRO, J. M., «Garantías de los derechos de los obligados tributarios. Los Principios de seguridad y transparencia ante el uso de la Informática decisional en la administración tributaria», *Anuario de la Facultad de Derecho*, 36, Universidad de Extremadura, 2020, p. 228.

¹⁵² GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, *op. cit.*, p. 132.

derivan de estas resoluciones para los contribuyentes y a la protección de sus derechos y garantías.

En este punto debemos detenernos en una precisión importante. Y es que, como señala MARCOS CARDONA¹⁵³, «no hay que confundir los actos resolutorios automatizados con la gestión masiva de actos tributarios tan característicos de nuestra gestión y que suponen una actuación automatizada, pero no un acto administrativo resolutorio». Tenemos, por tanto, y siguiendo a OLIVER CUELLO¹⁵⁴ dos subcategorías:

- (i) Por un lado, tenemos las *actuaciones automatizadas* (también conocida como gestión masiva de actos tributarios). Se trata de una expresión amplia que comprende a todos aquellos procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. En esencia, este primer caso comprende todos aquellos supuestos en los que la Administración tributaria utilice herramientas informáticas de apoyo a la decisión, que no implican la emisión automatizada de un acto administrativo.

Como explica este autor dentro de este primer grupo podemos encontrarnos ejemplos como las actuaciones de comprobación llevadas a cabo en el seno de un procedimiento de verificación de datos mediante el cruce de datos automatizado (utilizando las herramientas que hemos visto en el apartado anterior); el recibo de la presentación telemática de cualquier declaración tributaria o la mera presentación de un documento ante un registro electrónico.

- (ii) Frente a ello tenemos los *actos resolutorios automatizados*. Este segundo concepto, mucho más reducido, hace referencia a la emisión de actos administrativos de manera autónoma y sin intervención humana en el marco de un procedimiento tributario. Estamos ante el último eslabón en el procedimiento informatizado, que se acota a casos de procedimientos automatizados que terminan con la toma de decisiones automáticas y con la emisión de un acto administrativo que resuelve dicho procedimiento.

Dada su delimitación más precisa, podemos poner menos ejemplos que se pongan de manifiesto actualmente en la práctica. Entre ellos, OLIVER CUELLO destaca (i) el levante aduanero en el caso de mercancías clasificadas en el canal verde; (ii) algunos supuestos de diligencias de embargos de cuentas bancarias, o (iii) la resolución de los aplazamientos de menor cuantía¹⁵⁵.

¹⁵³ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, op. cit., p. 133.

¹⁵⁴ OLIVER CUELLO, R., «*Big Data* e inteligencia artificial...», op. cit., p. 7.

¹⁵⁵ DÍAZ CALVARRO pone ejemplos muy similares en el siguiente razonamiento: «la aplicación de la informática decisional en los siguientes procedimientos tributarios: aplazamientos de menor cuantía donde la resolución se limita a comprobar las condiciones establecidas y el importe solicitado,

La distinción entre uno y otro supuesto, como advierten OLIVER CUELLO¹⁵⁶ y SUBERBIOLA GARBIZU¹⁵⁷ no siempre es sencilla. Pero dicha diferenciación resulta esencial, en la medida en que el régimen jurídico aplicable varía de un caso a otro. En concreto, y aunque lo veremos con más detalle a continuación, las previsiones contenidas en el art. 96.3 LGT y en el art. 100.2 LGT irían referidas a aquellos supuestos en que el acto resolutorio del procedimiento tiene carácter automatizado, y no simplemente a los casos en los que «la Administración Tributaria actúe de forma automatizada»¹⁵⁸.

Como quiera que el régimen jurídico tributario de los actos resolutorios automatizados es más estricto que el de los casos en los que la Administración actúe de forma informatizada, nos centraremos a continuación en describir el marco regulador y el régimen tributario de los primeros, sin perjuicio de que iremos señalando las diferencias que pudieran surgir para los segundos.

3.2. Consideraciones tributarias y régimen jurídico

Como anticipábamos, los actos resolutorios automatizados están sometidos al cumplimiento de una serie de requisitos legales establecidos en un marco regulador específico, tales como la necesidad de habilitación normativa previa, la publicidad de este tipo de actos, la identificación de los órganos competentes o la autenticación de la actuación. En este apartado examinaremos el marco regulador en primer lugar, y cada uno de estos requisitos de forma pormenorizada con posterioridad.

supuestos de diligencias de embargos de cuentas bancarias o la renovación periódica de permisos o licencias, etc., tienen en común que son procedimientos simples que se basan en la acreditación de una serie de datos y la justificación del cumplimiento de una serie de requisitos formales sencillos suponiendo una mejora de la eficacia administrativa tributaria y una mejor atención al ciudadano». en DÍAZ CALVARRO, J. M., «Garantías de los derechos de los obligados tributarios. Los principios de seguridad y transparencia ante el uso de la informática decisional en la Administración tributaria», *Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura*, núm. 36, 2020, p. 228.

¹⁵⁶ OLIVER CUELLO, R., «*Big Data* e inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 8.

¹⁵⁷ SUBERBIOLA GARBIZU, I., «Inteligencia artificial, opacidad y motivación de las decisiones administrativas automatizadas», en MERINO JARA, I. (dir.) y VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA, A. y SUBERBIOLA GARBIZU, I., (coords.), *La protección de los derechos fundamentales en el ámbito tributario*, Wolters Kluwer, Madrid, 2021, pp. 303-304.

¹⁵⁸ OLIVER CUELLO lo explica de forma muy clara en las siguientes líneas: «las consecuencias jurídicas de la ubicación de un determinado acto o actuación administrativa en una categoría u otra son diferentes. En el primer caso de las actuaciones automatizadas, el art. 96.3 LGT dispone que se garantizará únicamente la identificación de la Administración tributaria actuante y el ejercicio de su competencia. Mientras que, en el segundo caso de los actos resolutorios automatizados, se establece una garantía adicional en el art. 96.3 LGT consistente en que se identificarán, además, los órganos competentes para la programación y supervisión del sistema de información y de los órganos competentes para resolver los recursos que puedan interponerse. Asimismo, en este último caso de los actos resolutorios automatizados, el art. 100.2 LGT prevé que dicha terminación del procedimiento de forma automatizada debe estar expresamente prevista por la Ley», en OLIVER CUELLO, R., «*Big Data* e inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 7.

- (i) Marco regulador. El marco regulador tributario de los actos resolutorios automatizados se compone de una serie de disposiciones legales que establecen las bases para la puesta en marcha y supervisión de estas actuaciones. Cabe destacar los siguientes preceptos:

- a) En primer lugar, el artículo 100.2 de la LGT fue pionero en reconocer la validez legal de las resoluciones automatizadas y la informática decisional, al establecer que «tendrá la consideración de resolución la contestación efectuada de forma *automatizada por la Administración tributaria en aquellos procedimientos en que esté prevista esta forma de terminación*».

Este precepto, que constituye la clave de bóveda de la normativa tributaria reguladora de las decisiones automatizadas, está en línea con la definición estricta de procedimiento automatizado contenida en el artículo 41 de la Ley 40/2015 al que hemos hecho referencia anteriormente.

- a) En segundo lugar, el artículo 96 de la LGT complementa la disposición anterior, asegurando que los procedimientos y actuaciones que utilicen medios electrónicos, informáticos y telemáticos deben garantizar la identificación de los órganos competentes y la aprobación previa de los programas y aplicaciones utilizados. En concreto:

- El artículo 96.3 de la LGT establece dos tipos de garantías:
 - Una garantía general, para todas las actuaciones automatizadas, que exige que «los procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos garantizarán la identificación de la Administración tributaria actuante y el ejercicio de su competencia»¹⁵⁹.
 - Una garantía específica adicional para los actos resolutorios automatizados, en virtud de la cual «cuando la Administración tributaria actúe de forma automatizada se garantizará la identificación de los órganos competentes para la programación y supervisión del sistema de información y de los órganos competentes para resolver los recursos que puedan interponerse»¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Esta garantía sí aplica a las actuaciones automatizadas que hemos visto en el apartado anterior de lucha contra el fraude.

¹⁶⁰ Este artículo traslada al ámbito tributario lo dispuesto en el apartado 2 de artículo 41 de la Ley 40/2015 que dispone que «En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación».

- El artículo 96.4 de la LGT establece la obligación de aprobación previa de los programas y actuaciones electrónicas utilizados para dictar actos resolutorios automatizados, en los siguientes términos: «los programas y aplicaciones electrónicos, informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por la Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades habrán de ser previamente aprobados por ésta en la forma que se determine reglamentariamente».
- b) El desarrollo reglamentario lo encontramos en el ámbito específico de la inspección tributaria. En concreto, el RGGIT establece en sus artículos 84 y 85 los requisitos que deben cumplir y las garantías para los obligados tributarios. Estos dos preceptos restringen su ámbito de aplicación a los actos resolutorios automatizados pudiendo diferenciar:
 - El artículo 84 del RGGIT, que subraya (i) la necesidad de definir previamente los órganos competentes para la programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema de información, y (ii) la obligación de la Administración tributaria de identificarse y garantizar la autenticidad del ejercicio de su competencia.
 - El artículo 85 del RGGIT el cual establece:
 - En su primer apartado, que, en el caso de actuación automatizada, son las aplicaciones informáticas utilizadas para el ejercicio de las potestades de la Administración tributaria y por las que se determine directamente el contenido de las actuaciones administrativas deben ser previamente aprobadas mediante resolución del órgano responsable.
 - En su segundo apartado, contiene una previsión expresa relativa a la publicidad al establecer que «los interesados podrán conocer la relación de dichas aplicaciones mediante consulta en la página web de la Administración tributaria correspondiente, que incluirán la posibilidad de una comunicación segura conforme a lo previsto en el artículo 83.3».
 - Finalmente, en relación con la publicidad debe tenerse en cuenta el límite específico establecido en el artículo 170.7 del RGGIT. Este artículo excluye del requisito de publicidad a las aplicaciones informáticas de tratamiento de información y de selección de contribuyentes de actuaciones inspectoras, conforme a la siguiente redacción: «Los planes de inspección, los medios informáticos de tratamiento de información y los demás sistemas de selección de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de actuaciones

inspectoras tendrán carácter reservado, no serán objeto de publicidad o de comunicación ni se pondrán de manifiesto a los obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos».

- (ii) Previa habilitación normativa y publicidad de las actuaciones automatizadas tributarias. La previa habilitación normativa y la publicidad de las actuaciones automatizadas tributarias son elementos esenciales para garantizar la transparencia y la legalidad en la ejecución de la informática decisional en la Administración tributaria. Como hemos visto, tanto la LGT como el RGGIT establecen un marco normativo que regula estos aspectos:

- a) En primer lugar, el artículo 96.4 de la LGT. Esta disposición subraya la necesidad de una habilitación normativa previa para cualquier herramienta tecnológica que se utilice en la toma de decisiones automatizadas, garantizando que las aplicaciones informáticas cumplan con los requisitos legales y técnicos necesarios para su correcto funcionamiento. En palabras de OLIVARES OLIVARES¹⁶¹: «de la literalidad del precepto se advierte la necesidad de un acto administrativo del órgano competente con publicidad suficiente para que valide y legitime el uso automatizado de la información a través de las aplicaciones informáticas, telemáticas y electrónicas de la Administración tributaria».

Por su parte, en el ámbito de la inspección tributaria, el artículo 85.1 del RGGIT complementa el precepto anterior al detallar que en los supuestos de actuación administrativa automatizada, las aplicaciones informáticas que efectúen tratamientos de información cuyo resultado sea utilizado por la Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades y por las que se determine directamente el contenido de las actuaciones administrativas (esto es, actos administrativos resolutorios automatizados), habrán de ser previamente aprobadas mediante resolución del órgano que debe ser considerado responsable a efectos de la impugnación de los correspondientes actos administrativos.

- b) Por otra parte, la publicidad de las actuaciones automatizadas es otro aspecto crucial para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos de los contribuyentes. Según el artículo 85.2 del RGGIT, los interesados podrán conocer la relación de las aplicaciones informáticas mediante consulta en la página web de la Administración tributaria correspondiente.

¹⁶¹ OLIVARES OLIVARES, B. D., «Transparencia y aplicaciones informáticas en la Administración tributaria», *Crónica Tributaria*, núm. 174, 2020, p. 94.

Como exponen DELGADO GARCÍA Y OLIVER CUELLO¹⁶², «carecería de sentido una aprobación de los programas y aplicaciones informáticos que se mantuviera en secreto, pues, precisamente, la finalidad de este precepto es la de informar a los obligados tributarios sobre los medios tecnológicos que emplea la Administración Tributaria».

Además, la normativa exige que las actuaciones administrativas automatizadas sean publicitadas adecuadamente. El artículo 13 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos establece que «la determinación de una actuación administrativa como automatizada se autorizará por resolución del titular del órgano administrativo competente por razón de la materia o del órgano ejecutivo competente del organismo o entidad de derecho público, según corresponda, y se publicará en la sede electrónica o sede electrónica asociada».

En cumplimiento de este mandato, la AEAT viene publicando con cierta periodicidad el catálogo de las aplicaciones informáticas para el desarrollo de actuaciones administrativas automatizadas. Ahora bien, con respecto a este régimen de publicidad, deben efectuarse las dos siguientes consideraciones:

- En primer lugar, que cabe plantearse si es suficiente para dar cumplida la exigencia legal de publicidad con la publicación del listado de actuaciones automatizadas o si se puede exigir mayor detalle público sobre su funcionamiento, y en particular, el acceso al algoritmo o código fuente. Lo cierto es que la normativa sobre la publicidad de las actuaciones automatizadas y de las aplicaciones informáticas no impone la obligación de publicar el código fuente ni las características técnicas de los programas utilizados, pero estamos de acuerdo con OLIVER CUELLO¹⁶³ o PÉREZ BERNABÉU cuando reclaman que debería hacerse pública esta información para informar adecuadamente a los obligados tributarios y garantizar mejor así sus derechos. En palabras de esta última autora¹⁶⁴:

¹⁶² DELGADO GARCÍA, A. M. y OLIVER CUELLO, R., «Las tecnologías informáticas y telemáticas en la nueva Ley General Tributaria», *Revista española de Derecho Financiero*, núm. 125, 2005, p. 11.

¹⁶³ OLIVER CUELLO, R., «Análisis de los derechos de los contribuyentes en la Administración electrónica», *Quincena fiscal*, núm. 18, 2018, pp. 24-25.

¹⁶⁴ PÉREZ BERNABÉU, B., «Decisiones automatizadas en la administración tributaria», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022, p. 10.

«Por todo ello (...) sería altamente deseable que la Administración tributaria cumpliera con las obligaciones de publicidad impuestas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno, y elaborara un catálogo público de herramientas utilizadas por la Administración tributaria basadas en inteligencia artificial que incluyera una breve descripción de las mismas (...) Consideramos que esta publicidad debería ir más allá de una vaga y genérica descripción que de poco o nada puede servir a robustecer los derechos y garantías de los contribuyentes, si bien sería posible evitar una descripción tan sumamente detallada que incitara a los contribuyentes a acomodar su conducta a fin de esquivar la aplicación del sistema».

- En segundo lugar, que en los supuestos relacionados con las Inspección, hay una restricción del artículo 170.7 del RGIT que permite mantener reservado y, por tanto, no dar publicidad a los medios informáticos de tratamiento de información y los demás sistemas de selección de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de actuaciones inspectoras.

Sobre esta cuestión debemos apuntar, en primer lugar, que a día de hoy la mayoría de las actuaciones automatizadas en el ámbito tributario se están llevando a cabo, como hemos visto, en procedimientos de gestión y recaudación. Sin perjuicio de lo anterior, comparto de nuevo la propuesta de PÉREZ BERNABÉU¹⁶⁵ para herramientas que puedan emplearse de forma conjunta en la Inspección y en otros ámbitos cuando afirma que «en relación con los límites impuestos por el artículo 170.7 RGGIT (y de forma subsidiaria por la normativa administrativa), creemos necesario una modificación normativa que venga a resolver —desde un punto de vista garantista de los derechos y garantías de los obligados tributarios— la afectación de estos límites a los recursos basados en inteligencia artificial que sean de uso compartido, esto es, los utilizados tanto por la Inspección de tributos, como en el ámbito de otros procedimientos no afectados por las limitaciones de esta disposición».

- (iii) Identificación de los órganos competentes. Del marco tributario descrito anteriormente se desprende claramente la necesidad de identificar a los órganos responsables (i) tanto de la programación y supervisión de los sistemas de información, y (ii) como de la resolución de los recursos que puedan interponerse contra las decisiones automatizadas.

¹⁶⁵ PÉREZ BERNABÉU, B., «Decisiones automatizadas en la administración...», *op. cit.*, p. 10.

Así se desprende del artículo 96.3 de la LGT que, como ya hemos visto distingue:

- a) Las actuaciones automatizadas (procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos) en los que, conforme al primer párrafo del artículo 96.3 LGT, deberá garantizarse simplemente la identificación de la Administración tributaria actuante y el ejercicio de su competencia.
- b) Los actos resolutorios automatizados, donde, además de lo anterior, se garantizará la identificación de los órganos competentes para la programación y supervisión del sistema de información empleado y de los órganos competentes para resolver los recursos que puedan interponerse.

Esta garantía adicional tiene sentido, toda vez que si se emplea un programa informático para la toma de decisiones, deberá poder conocerse a los órganos que deben asumir la responsabilidad de la actuación automatizada (al no haber un órgano concreto que sea su autor del acto por ser este el resultado de una programación) y, en su caso, a los que habrá que reclamar.

Dentro de los actos resolutorios automatizados, en el ámbito de la inspección tributaria, el RGGIT también aborda esta cuestión en su artículo 84.1, que establece que «en caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes según los casos, para la definición de especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad del sistema de información. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación».

Por lo que respecta a los órganos competentes se debe tener en cuenta que la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la AEAT y se les atribuyen funciones y competencias, asigna:

- a) A los Departamentos de la AEAT (Gestión Tributaria, Inspección Financiera y Tributaria, Recaudación, Aduanas e Impuestos Especiales y Recursos Humanos) la tarea de «definir las especificaciones correspondientes a la actuación automatizada de la Agencia».
- b) Al Departamento de Informática Tributaria se le atribuye «la programación, el mantenimiento, la supervisión y el control de calidad correspondiente a las actuaciones automatizadas de la Agencia, salvo que se atribuyan de forma expresa a otros órganos de la Agencia».

Por último, en cuanto a la resolución de recursos, la normativa establece que los directores de los Departamentos de la AEAT son responsables a efectos de impugnación cuando cualquiera de los actos de su competencia se produzca mediante actuación automatizada.

- (iv) La autenticación del ejercicio de la competencia. La autenticación del ejercicio de la competencia garantiza la validez y la legitimidad de las decisiones adoptadas mediante sistemas automatizados, asegurando que estas decisiones sean atribuibles a los órganos competentes y que se respeten los principios de transparencia y seguridad jurídica. El artículo 84.2 del RGGIT establece que, en caso de actuación automatizada, «la Administración tributaria deberá identificarse y garantizar la autenticidad del ejercicio de su competencia».

Para ello, se admiten dos opciones de firma electrónica: (i) el sello electrónico de la Administración pública, órgano o entidad de derecho público basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica, y (ii) el código seguro de verificación vinculado a la Administración pública, órgano o entidad, que permita la comprobación de la autenticidad e integridad del documento accediendo por medios electrónicos a los archivos del órgano u organismo emisor. La normativa otorga a cada Administración la facultad de seleccionar el sistema de autenticación que considere más apropiado, determinando los supuestos de utilización de uno y otro.

El sello electrónico se verifica mediante las claves públicas incorporadas al certificado de sello electrónico, lo que requiere la comprobación de la vigencia del certificado y admite la verificación electrónica automatizada. Por otro lado, la verificación del código seguro de verificación requiere el acceso a la sede electrónica de la Administración pública autora, donde se puede comprobar la autenticidad e integridad del documento¹⁶⁶.

La autenticación del ejercicio de la competencia no solo garantiza la validez de las actuaciones automatizadas, sino que también refuerza la confianza de los ciudadanos y de las propias Administraciones en el uso de estas tecnologías. La fiabilidad de la firma electrónica permite identificar a los participantes en la relación jurídica y validar la voluntad de la Administración actuante, asegurando que las decisiones adoptadas mediante sistemas automatizados sean legítimas y estén debidamente respaldadas por los órganos competentes.

¹⁶⁶ LINARES GIL, M. I., «Novedades y retos jurídicos de la Ley 11/2007, desde la experiencia del Ministerio de Economía y Hacienda», en *Administración electrónica y el servicio a los ciudadanos. El Ministerio de Economía y Hacienda ante los retos de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos*, Ministerio de Economía, Madrid, 2009, p. 34.

V. DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES FRENTE AL USO DEL *BIG DATA* Y LA IA Y PRINCIPIOS QUE DEBEN RESPETARSE

El uso del *Big Data* y la IA por parte de las Administraciones tributarias impacta en la esfera jurídica de los contribuyentes y altera en su relación jurídico-tributaria con la Administración. Esto es así porque el empleo de estas tecnologías y herramientas por la Administración tributaria puede afectar a los derechos y garantías reconocidos a los contribuyentes en el ordenamiento tributario.

Precisamente para garantizar el respeto a dichos derechos, la actuación de la Administración tributaria y su empleo de la IA y el *Big Data* debe ajustarse y cumplir una serie de principios. Por ello, en este apartado analizaremos en primer lugar los derechos de los contribuyentes que pueden verse afectados, pasaremos a describir los principios que debe cumplir la actuación de la Administración tributaria y, realizaremos en último lugar una serie de sugerencias o propuestas de mejora para asegurar un uso adecuado de estas tecnologías.

1. Derechos de los contribuyentes que pueden verse afectados y deben salvaguardarse

1.1. *Derecho al algoritmo, principio de explicabilidad o de transparencia*

Como explica SERRA GARCÍA¹⁶⁷, «el derecho al algoritmo o principio de explicabilidad, exige que los procedimientos sean claros y que las decisiones puedan ser explicadas a las partes involucradas que resulten afectadas».

Esta exigencia de claridad hace que a menudo se identifique como el principio de transparencia, siendo este esencial cuando se emplea IA (IA) en la Administración tributaria.

Este principio asegura que los procedimientos y decisiones tomadas por algoritmos sean conocidos, comprensibles y justificables para los contribuyentes afectados. Como explica PÉREZ BERNABÉU¹⁶⁸, la explicabilidad no solo es un requisito ético, sino también una necesidad práctica para garantizar la justicia y la transparencia en la toma de decisiones automatizadas. En palabras de esta autora «la transparencia es el cauce para conseguir que la informática sea fiable, segura y respetuosa con los derechos fundamentales. La explicación de la lógica del algoritmo es crucial para detectar desviaciones en el proceso de toma de decisión, evitando

¹⁶⁷ SERRA GARCÍA, M., «El papel de la Inteligencia Artificial en la Administración Tributaria y en los contribuyentes: desafíos y oportunidades», *Revista Quincena Fiscal*, núm. 20, 2023, p. 7.

¹⁶⁸ PÉREZ BERNABÉU, B., «El principio de replicabilidad algorítmica en la normativa tributaria española: hacia un derecho a la explicación individual», *Revista española de derecho financiero*, núm. 192, 2021, p. 3.

los riesgos de discriminación por el efecto de los sesgos, inexactitudes o errores en el proceso de razonamiento automatizado».

En el contexto de la Administración tributaria, este derecho implica que los contribuyentes deban ser informados de manera clara sobre los elementos y criterios utilizados por los algoritmos en la toma de decisiones que les afectan. Esto implica que las decisiones deben ser auditables, evaluables y comprensibles, permitiendo a los contribuyentes entender cómo y por qué se ha llegado a una determinada conclusión o acto administrativo.

Así ha sido reconocido por la Carta de Derechos Digitales, que incluye el acceso al algoritmo a la hora definir los derechos digitales en el marco de las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas. Por su parte, el Gobierno de España ha subrayado en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)¹⁶⁹ la importancia de la trazabilidad, que asegura que los sistemas de IA sean transparentes y sus decisiones puedan ser analizadas y comprendidas por las personas involucradas.

Como expone OLIVER CUELLO¹⁷⁰, esto es especialmente relevante dentro del ámbito tributario en procedimientos de selección de contribuyentes para inspecciones tributarias, donde la falta de transparencia puede generar desconfianza y percepción de injusticia.

De nuevo, siguiendo a SERRA GARCÍA¹⁷¹, la explicabilidad se compone de dos elementos clave:

- (i) La completitud. Este elemento se refiere a la exhaustividad de la explicación, asegurando que sea lo suficientemente detallada para ser verificada.
- (i) La interpretabilidad. Este segundo elemento se centra en la capacidad de presentar el modelo algorítmico de manera que un ser humano pueda entender y predecir sus resultados de forma coherente.

En la práctica, esto significa que los contribuyentes deben tener acceso a información clara sobre los algoritmos utilizados, incluyendo los parámetros y criterios que guían sus decisiones.

Pues bien, llegados a este punto debemos manifestar que el régimen actual que regula el acceso y la publicidad de las herramientas utilizadas por la AEAT es insuficiente y presenta varias limitaciones. En concreto podemos señalar las siguientes:

¹⁶⁹ GOBIERNO DE ESPAÑA, *Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial*, 2020. Disponible en: <https://espanadigital.gob.es/sites/espanadigital/files/2022-06/Estrategia%20Nacional%20de%20Inteligencia%20Artificial.pdf>

¹⁷⁰ OLIVER CUELLO, R., «Big Data e inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 9.

¹⁷¹ SERRA GARCÍA, M., «El papel de la Inteligencia Artificial...», *op. cit.*, p. 7.

- (i) Primero, como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior cuando describíamos el procedimiento frente al Consejo de Transparencia, la interpretación de la Administración tributaria es que el artículo 96.4 de la LGT no exige la aprobación reglamentaria de todos los programas informáticos, ni tampoco requiere que se deba publicarse información acerca de los mismos, sino que su ámbito se restringe a los actos resolutorios automatizados. Así, a juicio de la AEAT, la utilización de aplicaciones informáticas de mero soporte en la actuación no está comprendida en el artículo 96.4 de la LGT, sino que dicho precepto se refiere únicamente a las que directamente se utilizan para el ejercicio de una potestad administrativa, que son los actos resolutorios automatizados sin intervención humana. Como hemos visto, esta interpretación no está exenta de controversia.
- (ii) Segundo, aun cuando nos encontremos con actos resolutorios automatizados (que sí tienen garantizada su publicación) no se define claramente el contenido que debe informarse. NAVARRO EGEA¹⁷² lo explica perfectamente de la siguiente forma: «tratándose de decisiones automatizadas, con arreglo a lo dispuesto en el art. 96.3 LGT, en relación con los arts. 84 y 85 del RGGIT, queda garantizada la publicación del acto administrativo que apruebe las aplicaciones electrónicas, pero sin que se especifiquen todos los extremos que ha de recoger dicho acuerdo».

Además, como apunta SERRANO ANTÓN¹⁷³, aunque el artículo 96.4 de la LGT establece que los programas informáticos utilizados por la Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades deben ser previamente aprobados en la forma que se determine reglamentariamente, realmente no existe en la actualidad ningún procedimiento equivalente para el caso de los algoritmos y códigos fuente¹⁷⁴.

- (iii) Adicionalmente, y como hemos visto, la Ley de Transparencia establece limitaciones al acceso a la información pública, especialmente en áreas relacionadas con la prevención, investigación y sanción de delitos, así como en las funciones de vigilancia y control administrativo. Estas limitaciones pueden ser utilizadas (y, de hecho, como hemos visto en el procedimiento frente al Consejo de Transparencia, se utilizan) por la Administración tributaria para dificultar el acceso tanto a las herramientas informáticas como, en su caso, a los algoritmos empleados.

¹⁷² NAVARRO EGEA, M., «Límites jurídicos a la Administración tributaria», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022, p. 14.

¹⁷³ SERRANO ANTÓN, F., «Fiscalidad y robótica: funcionalidades disruptivas en el Derecho tributario», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pp. 49-52.

¹⁷⁴ SERRANO ANTÓN, F., «Fiscalidad y robótica...», *op. cit.*, pp. 49-52.

- (iv) Por otra parte, es cierto que, para los actos administrativos automatizados, el art. 85.2 del RGGI garantiza a los interesados la posibilidad de conocer la relación de dichas aplicaciones a través de la consulta a la página web. Sin embargo:
- a) Cabe plantearse si esta publicación del listado de actuaciones automatizadas es suficiente, o, por el contrario, se puede exigir mayor detalle público sobre el funcionamiento de las herramientas empleadas, y en particular, el acceso al algoritmo o código fuente.
 - b) No debemos olvidar que, en los supuestos relacionados con las Inspección tributaria, hay una restricción del artículo 170.7 del RG-GIT que permite mantener reservado y, por tanto, no dar publicidad a los medios informáticos de tratamiento de información y los demás sistemas de selección de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de actuaciones inspectoras. Son muy interesantes, sobre este particular, las reflexiones de NAVARRO EGEA¹⁷⁵ cuando establece que «el art. 170 del RGGIT, en desarrollo del antes citado art. 116 LGT, deja dentro de la reserva de los planes de control tributario a los medios informáticos utilizados para la selección de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de sus actuaciones inspectoras. Esta restricción puede estar justificada cuando la herramienta informática se diseña y funciona como un elemento de apoyo a la comprobación e investigación desarrollada por los órganos administrativos. Otro ha de ser el planteamiento cuando este silencio se refiere a componentes tecnológicos utilizados por la Administración tributaria fuera de esta esfera interna, con consecuencias directas sobre los ciudadanos, y sin que esta actuación discurra por los cauces del procedimiento. Pues, en estas condiciones, no se pueden hacer valer los derechos y garantías reconocidos a los contribuyentes para desenvolverse bajo dicho esquema relacional».
- (v) Finalmente, incluso en el supuesto de que el acceso a los algoritmos sea transparente y viable, el simple acceso al código fuente del algoritmo no garantizaría en sí mismo una explicación comprensible para los ciudadanos no expertos en la materia.

Por ello, la Administración tiene la responsabilidad de proporcionar explicaciones claras y accesibles sobre el funcionamiento de las herramientas utilizadas y su tecnología subyacente. Según PONCE SOLÉ¹⁷⁶, el incumplimiento de esta responsabilidad podría llevar incluso a la anulación judicial de las decisiones y, en consecuencia, abrir la vía para la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración.

¹⁷⁵ NAVARRO EGEA, M., «Límites jurídicos a la Administración...», *op. cit.* p. 15.

¹⁷⁶ PONCE SOLÉ, J., «Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico», *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019, p. 1.

De lo que se acaba de exponer se desprende la necesidad de replantear y fortalecer las normas tributarias actuales. Con este objetivo en mente, algunas de las propuestas señaladas por la doctrina, y que compartimos, pueden ser las siguientes:

- (i) OLIVER CUELLO¹⁷⁷ señala que sería conveniente un reforzamiento del principio de transparencia en este terreno, que permitiera que el contribuyente conozca las líneas generales que se han utilizado en la elaboración del algoritmo. En concreto coincidimos con este autor cuando expone que «en esta misma línea se pronuncia cierta doctrina que sostiene que los patrones que detecte un determinado *software* a partir de conjuntos de datos pueden ser útiles y merecen ser aprovechados por la Administración pública. Pero, al mismo tiempo, se reivindica que deben ser conocidos y los ciudadanos merecen que les puedan ser explicados, salvaguardando las garantías de confidencialidad».
- (ii) Por su parte, y como hemos anticipado en el apartado correspondiente, MARTÍNEZ TORRES¹⁷⁸ sugiere una reforma del artículo 85.2 del RGGIT, para ampliar la obligación de publicidad incluyendo, además de la identificación de las aplicaciones o sistemas de IA utilizados por la Administración, una descripción mínima adicional que permita a los contribuyentes comprender el funcionamiento del sistema.

También propone esta autora reconocer el derecho del contribuyente a recibir una resolución motivada cuando la decisión administrativa se base en la utilización de IA, en cumplimiento del principio de buena administración, que veremos más adelante.

- (iii) Finalmente, SOTO BERNABÉU defiende una búsqueda de un necesario equilibrio entre las exigencias del principio de seguridad jurídica para los administrados y el principio de eficacia administrativa. La solución, a juicio de esta autora, pasa por una publicidad parcial de los sistemas (en un régimen similar al que se aplica con los Planes de Control Aduanero y Tributario), como punto intermedio entre la opacidad y la descripción plena y detallada sobre el contenido y funcionamiento de los sistemas empleados por la AEAT (que podría, en cierta manera, obstaculizar su labor). En concreto, reproducimos a continuación su razonamiento¹⁷⁹.

«Por todo lo expuesto, entendemos que la solución a adoptar debe encontrarse en un adecuado equilibrio entre la transparencia plena sobre el contenido y el funcionamiento de dichos sistemas de inteligencia artificial y su opacidad. En este sentido y como señaló JUAN LOZANO (1999:13) respecto de la publicidad parcial de los Planes de Inspección y en línea con la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno analizada,

¹⁷⁷ OLIVER CUELLO, R., «*Big Data* e inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 9.

¹⁷⁸ MARTÍNEZ TORRES, V., «Transparencia pública y tributación digital», *op. cit.*, p. 103.

¹⁷⁹ SOTO BERNABÉU, L., «La importancia de la transparencia algorítmica...», *op. cit.*, p. 124.

resulta indudable que para asegurar la efectividad de las garantías de control de la actividad administrativa es importante tener en consideración el grado de concreción de la información publicada, siendo imprescindible lograr el equilibrio necesario entre la consecución de una aplicación más eficaz del sistema tributario y las exigencias de los principios constitucionales que ordenan el ordenamiento tributario español».

Y finaliza esta autora con la siguiente conclusión¹⁸⁰: «a modo de conclusión, somos partidarios de una solución que garantice una publicidad parcial de los sistemas de inteligencia artificial utilizados por la Administración tributaria en su labor de aplicación del sistema tributario. Para ello, entendemos que resulta indispensable regular la publicidad de determinados aspectos del contenido y funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial empleados que, sin afectar al adecuado desarrollo de las funciones encomendadas a la Administración tributaria, permitan que los contribuyentes afectados por una decisión algorítmica entiendan el porqué de dicha decisión, no siendo suficiente que faciliten el acceso a lo que se conoce como código fuente»¹⁸¹.

1.2. *Derecho a la privacidad*

Por otro lado, el derecho a la privacidad es otro aspecto crucial en el uso de la IA en la Administración tributaria. Este derecho garantiza que los datos personales de los contribuyentes sean protegidos y utilizados únicamente para los fines previstos por la ley, evitando cualquier uso indebido o no autorizado.

En este sentido, es relevante lo dispuesto en artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establece que «todo interesado tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que tenga efectos jurídicos sobre él o le afecte de manera significativa de forma similar».

Como se puede observar, este precepto, por un lado, resulta fundamental para proteger a los contribuyentes de decisiones automatizadas que puedan afectar a sus derechos sin contar con una intervención humana adecuada. Pero por otro, como ha señalado SERRANO ANTÓN¹⁸², el cumplimiento del RGPD puede plantear importantes dificultades en la implantación y desarrollo de técnicas de *Big Data* e IA en

¹⁸⁰ SOTO BERNABÉU, L., «La importancia de la transparencia algorítmica...», *op. cit.*, p. 126.

¹⁸¹ La cual complementa con la siguiente propuesta: «para lograr estos objetivos, se ha sugerido la necesidad de una reforma del artículo 85.2 del RGGI, con el fin de ampliar la obligación de publicidad, no solo a la identificación de las aplicaciones o sistemas de IA utilizados por la Administración, sino también incluyendo una descripción mínima que permita a los contribuyentes comprender el funcionamiento del sistema. También se ha propuesto reconocer el derecho del contribuyente a recibir una resolución motivada cuando la decisión administrativa se base en la utilización de IA, en cumplimiento del principio de buena administración».

¹⁸² SERRANO ANTÓN, F., «Fiscalidad y robótica...», *op. cit.*, pp. 50-51.

el ámbito tributario, dado que el desarrollo de la IA requiere grandes volúmenes de datos.

Así las cosas, aunque es positivo que la Administración tributaria haga uso de las capacidades de la IA para mejorar la eficiencia de sus procesos y prevenir y combatir el fraude, también resulta fundamental que exista una protección legal adecuada que impida el uso no autorizado o ilícito de los datos para fines distintos de los previstos por la ley, garantizando así la confidencialidad y privacidad de la información de los contribuyentes.

Solo así se podrá contribuir a fomentar la confianza de los ciudadanos en la Administración. Y es que, como apunta OLIVER CUELLO¹⁸³, «sin una protección suficiente del derecho al respeto de la vida privada, es poco probable que los ciudadanos estén dispuestos a proporcionar datos».

1.3. *Derecho a la no discriminación*

Este derecho pretende garantizar que los algoritmos utilizados no generen resultados discriminatorios que puedan afectar injustamente a los contribuyentes y que vulneren los artículos 14 y 31 de la Constitución Española.

Y es que, la capacidad de los algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones y tomar decisiones basadas en datos históricos puede, si no se gestiona adecuadamente, reproducir o incluso incrementar sesgos existentes. La detección de estos sesgos no es sencilla y puede estar relacionada con distintas causas. Así, como explican OLIVER CUELLO y SERRA GARCÍA:

- (i) Los sesgos pueden surgir de los propios datos que el algoritmo utiliza en su entrenamiento (que sean insuficientes, incompletos o estén mal elegidos), de un inadecuado entrenamiento del sistema de IA, o del establecimiento de correlaciones sin causaciones inadecuados, insuficiencia de datos o la selección incorrecta de variables.
- (ii) Incluso en aquellos casos en los que los algoritmos se encuentren libres de sesgos, el hecho de que el algoritmo aprenda de datos históricos puede incurrir en discriminación¹⁸⁴. Es la simple consecuencia de predecir el futuro basándose en hechos pasados. Como explica OLIVER CUELLO¹⁸⁵, trasladado al ámbito tributario, ello puede suponer que «los colectivos que hayan estado en la diana de la inspección fiscal durante los últimos años van a ser los candidatos idóneos a seguir siendo investigados por el perverso efecto

¹⁸³ OLIVER CUELLO, R., «*Big Data* e inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 10.

¹⁸⁴ GONZÁLEZ DE FRUTOS, U., «Inteligencia artificial y Administración tributaria», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, p. 157.

¹⁸⁵ OLIVER CUELLO, R., «*Big Data* e inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 10.

del *feedback*. Si se parte de la base de que los futbolistas profesionales, por poner un ejemplo, tienen mayor propensión a defraudar que los demás, se investigarán más y, por lo tanto, se descubrirá más fraude, retroalimentando la hipótesis de partida».

Ante esta circunstancia resulta esencial velar por el estricto cumplimiento del principio de igualdad en el uso del *Big Data* y la IA por la Administración tributaria. Para ello:

- (i) Se deberán tomar medidas técnicas para asegurar la inexistencia de discriminaciones en el diseño de los algoritmos empleados por parte de la Administración tributaria en la aplicación de los tributos.
- (ii) Es importante invertir en la formación y capacitación de los profesionales encargados de desarrollar y utilizar dichos algoritmos, con el fin de que puedan garantizar su idoneidad y evitar problemas y discriminaciones que pudieran pasar desapercibidos.
- (iii) Finalmente, como expone SERRA GARCÍA¹⁸⁶, también sería recomendable establecer mecanismos de control y supervisión independientes que evalúen periódicamente los algoritmos y su impacto en la toma de decisiones fiscales. Solo así se podrá identificar y corregir cualquier sesgo discriminatorio que pueda surgir, asegurando una aplicación justa y equitativa de los tributos.

1.4. *Derecho a ser informados y asistidos por la Administración sobre el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias*

El derecho a ser informados y asistidos por la Administración sobre el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, recogido en el artículo 34.1.a) de la LGT, garantiza que los contribuyentes reciban la información y la asistencia necesarias para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales y para ejercer sus derechos de manera efectiva.

La digitalización y la innovación tecnológica han transformado la manera en que la Administración tributaria proporciona información y asistencia a los contribuyentes. La introducción de herramientas digitales, como los asistentes virtuales y los *chatbots*, ha permitido una asignación más eficiente de los recursos y ha facilitado la obtención de información de manera más rápida y sencilla¹⁸⁷.

¹⁸⁶ SERRA GARCÍA, M., «El papel de la Inteligencia Artificial...», *op. cit.*, p. 11.

¹⁸⁷ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, *op. cit.*, p. 13.

Sin embargo, la digitalización también plantea desafíos, especialmente en relación con la brecha digital. No todos los contribuyentes tienen acceso a Internet o poseen las habilidades digitales necesarias para utilizar estas herramientas. Por lo tanto, es crucial que la Administración tributaria garantice que la información y la asistencia sean accesibles para todos los contribuyentes, independientemente de sus capacidades tecnológicas¹⁸⁸.

Lo anterior viene complementado por el derecho que asiste a las personas físicas, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, “LPACAP”), a elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. En aplicación de este precepto, y en palabras de SERRA GARCÍA¹⁸⁹, «podemos concluir que no se puede limitar el derecho a una asistencia presencial y directa por parte del personal de la Administración tributaria y provocar una discriminación digital».

De lo anterior se desprende que para respetar este derecho de los contribuyentes habrá que tener en cuenta en una doble perspectiva, (i) por un lado, será necesario mantener y mejorar los canales de asistencia presencial y telefónica (en tanto que los ciudadanos tienen un derecho a ser atendidos presencialmente en las oficinas públicas y no va a ser posible obligarlos a relacionarse con las administraciones públicas exclusivamente de forma electrónica), y (ii) por otro lado, será necesario actualizar y adaptar los canales y servicios digitales para que resulten accesibles y comprensibles para todos los contribuyentes.

1.5. *Derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas*

El derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en las relaciones con las Administraciones Públicas pretende garantizar que todos los contribuyentes, independientemente de sus habilidades tecnológicas, puedan interactuar con la Administración de manera efectiva y sin barreras. Puede entenderse como una extensión del derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

¹⁸⁸ En esta línea, a Carta de Derechos Digitales, presentada por el Gobierno en 2021, destaca la importancia de la asistencia en el uso de medios electrónicos, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias personales, tengan acceso a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones. Este documento, aunque no tiene valor normativo, traza una hoja de ruta hacia una administración digital más inclusiva y centrada en el ciudadano.

GOBIERNO DE ESPAÑA (2021). Carta de Derechos Digitales. Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf

NAVARRO EGEA, M., «Límites jurídicos a la Administración...», *op. cit.*, p. 4.

¹⁸⁹ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, *op. cit.*, p. 22.

La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) regula este derecho en sus artículos 12.2 y 13.b), configurándolo como una obligación de la Administración de proporcionar asistencia en el uso de medios electrónicos, con el objetivo de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a las relaciones con la Administración por estos medios.

El legislador no restringe la asistencia a un objeto concreto, sino que la deja abierta a cualquier relación a través de medios electrónicos de los interesados con la Administración Pública, aunque la LPACAP sí menciona específicamente los trámites de identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

Sin embargo, limita la asistencia en el plano subjetivo, excluyendo a todos aquellos sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Esta limitación ha sido criticada por parte de la doctrina, ya que precisamente estos colectivos pueden encontrar más dificultades y problemas en su relación electrónica con la Administración¹⁹⁰.

Para la prestación de asistencia efectiva, es fundamental que las páginas web sean claras y completas, pues suelen ser el primer contacto entre el obligado tributario y la Administración. Además, son importantes los sistemas de contacto para transmitir dificultades, quejas, consultas o sugerencias con compromiso de contestación en un plazo determinado¹⁹¹.

En definitiva, es responsabilidad de las Administraciones Públicas asegurar que todas las personas, sin importar su lugar de residencia, nivel de ingresos o habilidades digitales tengan acceso a la realización de trámites de manera electrónica. En consecuencia, todos los ciudadanos tienen el derecho a la asistencia adecuada en el uso de medios electrónicos y la garantía final de una «puerta física»¹⁹² que permita el ejercicio efectivo de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

1.6. Derecho a una buena administración: especial referencia a la necesaria motivación de las actuaciones tributarias automatizadas

El derecho a una buena administración es un principio fundamental que debe guiar las actuaciones de la Administración Pública, incluyendo aquellas que involucran el uso de la IA en la Administración tributaria. Este derecho implica que las decisiones administrativas deben ser adoptadas de manera objetiva e imparcial, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.

¹⁹⁰ OLIVER CUELLO, R., «Análisis de los derechos de los contribuyentes en la Administración electrónica», *Quincena fiscal*, núm. 18, 2018, pp. 15-50.

¹⁹¹ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M., SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, op. cit., p. 26.

¹⁹² NAVARRO EGEA, M., «Límites jurídicos a la Administración...», op. cit., p. 9.

La Constitución Española, en su artículo 103, establece que la Administración debe actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Este marco normativo se complementa con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho a una buena administración, incluyendo el derecho a ser oído, a acceder al expediente y a recibir una motivación de las decisiones.

Así, el concepto de «buena administración» posee una doble vertiente: por un lado, actúa como un principio que debe guiar todas las acciones de la Administración, promoviendo la implementación de medidas que garanticen su eficiencia y eficacia, asegurando, en todo momento, la proporcionalidad, transparencia y justificación de sus actos y decisiones. Por otro lado, es un derecho que asiste a todos los ciudadanos en sus interacciones con la Administración¹⁹³.

En el contexto de la Administración tributaria, este derecho adquiere una relevancia particular debido a la complejidad y el impacto de las decisiones fiscales en los contribuyentes. Un aspecto crucial de este derecho es la necesaria motivación de las actuaciones tributarias automatizadas, pues la utilización de algoritmos y sistemas de IA en la toma de decisiones plantea el desafío de explicar de manera comprensible cómo se han alcanzado esas decisiones. Por ello, es esencial que la Administración tributaria proporcione explicaciones claras y accesibles sobre el funcionamiento de los algoritmos y los criterios utilizados en la toma de decisiones¹⁹⁴, en la línea de lo expuesto en relación con el principio de explicabilidad.

1.7. *Derecho a la presunción de inocencia y derecho a la no autoimputación de conductas antijurídicas*

El derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la no autoimputación de conductas antijurídicas son principios fundamentales que deben ser respetados en todas las actuaciones de la Administración tributaria, especialmente cuando se emplean sistemas de IA y *Big Data*. Estos derechos están consagrados en el artículo 24.2 de la Constitución Española, que establece que todos tienen derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Estos principios son aplicables tanto en el ámbito del Derecho Penal como en el Derecho Administrativo sancionador y en cualquier procedimiento administrativo que implique una limitación de los derechos del sujeto, como puede ser un procedimiento inspector¹⁹⁵.

¹⁹³ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, *op. cit.*, p. 44.

¹⁹⁴ SERRA GARCÍA, M., «El papel de la Inteligencia Artificial...», *op. cit.*, p. 7.

¹⁹⁵ La doctrina del Tribunal Constitucional lo ha reconocido en varias sentencias (entre otras, STC 76/1990, de 26 de abril; STC 209/1999, de 29 de noviembre y STC 14/1997, de 28 de enero), en las que ha afirmado que «el principio de presunción de inocencia garantiza el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente

La presunción de inocencia garantiza que ninguna persona puede ser considerada culpable hasta que se demuestre lo contrario mediante pruebas suficientes y legalmente obtenidas. En el contexto de la Administración tributaria, esto significa que los contribuyentes no deben ser tratados como defraudadores fiscales sin una base probatoria sólida.

La utilización de algoritmos y sistemas de IA para la detección de fraudes fiscales plantea desafíos adicionales, ya que estos sistemas pueden basarse en patrones y correlaciones que no siempre reflejan la realidad de manera precisa¹⁹⁶. Y es que, como ha advertido DELGADO SANCHO¹⁹⁷, la señalización de determinados contribuyentes como potenciales defraudadores con base en el procesamiento informático de diferentes factores económicos, sociales y personales puede llegar a lesionar su derecho a la presunción de inocencia.

Por otro lado, como acertadamente explica SERRA GARCÍA¹⁹⁸, las herramientas de IA que utiliza la Administración tributaria para elaborar perfiles de riesgo de forma automatizada dependen fundamentalmente de los datos, que en muchas ocasiones son proporcionados directamente por el contribuyente en sus declaraciones tributarias. Al procesar estos datos mediante algoritmos, se pueden generar resultados que, en determinados casos, indiquen la posible comisión de actos ilícitos por parte del contribuyente. Surge entonces la cuestión de la autoincriminación, ampliamente discutida en la doctrina¹⁹⁹, pues se produce la situación paradójica en la que el contribuyente tiene la obligación de suministrar información a la Administración tributaria, incluso si esa información revela la comisión de una infracción o una conducta ilícita, pero al mismo tiempo, tiene el derecho a no autoincriminarse.

pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad, y comporta, entre otras exigencias, la de que la Administración pruebe y, por ende, motive, no solo los hechos constitutivos de la infracción, la participación del acusado en tales hechos y las circunstancias que constituyen un criterio de graduación, sino también la culpabilidad que justifique la imposición de la sanción».

¹⁹⁶ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, op. cit., p. 50.

¹⁹⁷ DELGADO SANCHO, C. D., «La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado», *Nueva Fiscalidad*, núm. 1, 2019, p. 135.

¹⁹⁸ GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica...*, op. cit., pp. 50-51.

¹⁹⁹ Resulta particularmente relevante sobre este particular las precisiones de SANZ DÍAZ-PALACIOS. En concreto este autor pone una balanza el deber de colaboración con la Administración tributaria y el derecho a no autoinculparse, considerando que debería prevalecer el deber de colaboración en aquellos supuestos en los que los materiales aportados tuvieran una existencia independiente de la voluntad del contribuyente o fueran de carácter obligatorio, como puede ser la contabilidad o cualquier otro registro o documento establecido por el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, aquellos materiales que pudieran ser considerados como una declaración en sí mismos sí que podrían inferir en el derecho a no autoinculparse y por lo tanto no se incluirían en el deber de colaboración, este es el caso de las manifestaciones orales o escritas del propio obligado tributario, por ejemplo, las plasmadas en una agenda personal.

SANZ DÍAZ-PALACIOS, A., «La articulación entre los procedimientos de gestión tributaria y el proceso penal por delito fiscal (Primera Parte)», *Análisis Tributario*, abril 2003, pp. 23-24, entre otros.

2. Principios en el uso del *Big Data* y la IA por parte de la Agencia Tributaria

Teniendo en cuenta algunos de los riesgos de estas nuevas tecnologías y los derechos de los contribuyentes que pueden verse afectados por su utilización, pasamos ahora a examinar los principios que deben inspirar el uso del *Big Data* y la IA por parte de la Administración tributaria.

Veremos, en primer lugar, los principios que conforme a la doctrina mayoritaria deberían de observarse. Posteriormente, los compararemos con los principios que han sido expresamente reconocidos por la AEAT en su Estrategia de IA, y para finalizar, señalaremos algunas sugerencias o propuestas de mejora para asegurar un uso adecuado de las tecnologías de IA y *Big Data* por la Administración tributaria.

2.1. Principios que debe respetar el uso de la IA

El empleo de la IA por la Administración tributaria debe estar guiado por una serie de principios fundamentales que aseguren su utilización ética y efectiva, protegiendo los derechos de los contribuyentes y garantizando la transparencia y la justicia en los procesos administrativos.

Son, por decirlo así, la otra cara de la moneda de los derechos de los contribuyentes que pueden verse afectados por el uso de la IA por la Administración tributaria y dichos principios deben cumplirse precisamente para asegurar que se respetan los derechos que se han analizado con anterioridad. Tal y como expone GARCÍA-HERRERA BLANCO²⁰⁰, podemos destacar los cinco siguientes principios:

- (i) Principio de prudencia. La adopción de la IA en la Administración tributaria debe ser gradual y cautelosa. Es esencial evitar la complejidad excesiva de los algoritmos en las etapas iniciales y avanzar conforme se obtengan resultados seguros y satisfactorios. En este sentido, la puesta en marcha de programas piloto es una práctica recomendada para probar los resultados de manera provisional antes de una aplicación generalizada²⁰¹.

Este principio también implica que las conclusiones derivadas de los programas de IA no deben sustituir, al menos en las etapas iniciales, la labor de los funcionarios de la Administración tributaria. Así, como expone CRUZ

²⁰⁰ GARCÍA-HERRERA BLANCO, C., «El uso del *Big Data* y la inteligencia artificial por las administraciones tributarias en la lucha contra el fraude fiscal. Particular referencia a los principios que han de regirla y a los derechos de los contribuyentes», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pp. 1-6.

²⁰¹ Es más, como señala GARCÍA HERRERA, esta práctica de pruebas piloto ha sido corroborada, entre otras, por la Administración tributaria de Canadá, que se muestra partidaria, adicionalmente, de medir y evaluar los resultados que se alcanzan en dicha prueba. En GARCÍA-HERRERA BLANCO, C., «El uso del *Big Data* y la inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 4.

PADIAL²⁰², la IA debe estar al servicio de los funcionarios para la toma de decisiones, permitiendo siempre que estos realicen un control de la calidad de los resultados.

- (ii) Principio de no discriminación. Para respetar el derecho de igualdad, la IA debe diseñarse y utilizarse de manera que evite cualquier forma de discriminación. Como hemos visto anteriormente, son múltiples las causas que pueden generar dichos sesgos discriminatorios y como indica GARCÍA-HERRERO BLANCO²⁰³ ya se conocen casos de discriminación algorítmica (i) fuera del ámbito tributario (como el caso del algoritmo que se volvió racista en 24h), y (ii) en el ámbito fiscal, como ocurrió con el IRS de EE. UU. donde se emplearon sesgos inapropiados en la selección de contribuyentes objeto de comprobación (como inclinaciones políticas).

Por ello, es fundamental garantizar que los datos utilizados sean representativos y que los resultados no perpetúen discriminaciones basadas en factores como la raza, el género o la orientación política, entre otros.

- (iii) Principio de proporcionalidad. El uso de la IA debe ser proporcional al grado de injerencia en los derechos y garantías de los contribuyentes y al objetivo que se persigue conseguir. GARCÍA HERRERA²⁰⁴ lo expone de una forma muy ilustrativa con el siguiente ejemplo:

«A modo de ejemplo, hay que distinguir entre el impacto que puede tener el envío de una carta a un contribuyente avisándole de que la Administración tributaria tiene una determinada información sobre su situación tributaria, en la que se ha empleado inteligencia artificial, con la que se trata de incentivar su cumplimiento (aún) voluntario, respecto del inicio de un procedimiento de verificación de datos o de un procedimiento de comprobación limitada o de una inspección que se realiza con base a una decisión derivada de un programa de inteligencia artificial (...).

(...) Así, y de acuerdo con este principio, cabría entender que hay una proporcionalidad adecuada en la acción administrativa respecto de la finalidad que persigue en el caso del envío de una carta a un contribuyente con un aviso, ya que la injerencia que se produce en la esfera del contribuyente es leve. Mayor sería esta injerencia si estamos ante la iniciación del inicio de actuaciones inspectoras, lo que debe exigir cautelas adicionales».

Por tanto, el uso de herramientas basados en estas tecnologías debe valorarse atendiendo a la finalidad pública que justifica su utilización y el grado

²⁰² CRUZ PADIAL, I., «Inteligencia artificial & Administración tributaria», en TIRADO ROBLES, M. C. (dir.) *et al.*, *Retos de la sociedad digital: Regulación y fiscalidad en un contexto internacional*, Reus, Madrid, pp. 69-99, 2022, p. 7.

²⁰³ GARCÍA-HERRERA BLANCO, C., «El uso del *Big Data* y la inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 4.

²⁰⁴ GARCÍA-HERRERA BLANCO, C., «El uso del *Big Data* y la inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 4.

de intensidad con el que afecta a los derechos de los contribuyentes, como la igualdad, la privacidad y la seguridad jurídica. Ello complementado con que dicho uso se encuentre sujeto de una forma u otra a una supervisión humana y a sistemas de control o auditoría.

- (iv) Principio de transparencia. Ligado al derecho de explicabilidad o derecho a conocer el algoritmo que analizábamos en el apartado anterior, tenemos el principio de transparencia. Los contribuyentes deben tener acceso a información (respetando los límites y las restricciones legales) sobre cómo se toman las decisiones automatizadas de la Administración tributaria y deben poder entender los procesos técnicos detrás de estas decisiones. Lo contrario, esto es, la opacidad en el uso de estas herramientas puede vulnerar de forma clara el derecho de defensa de los contribuyentes.

Pero esta transparencia debe ser objeto de ponderación para evitar perjudicar la labor de la Administración tributaria y favorecer la elusión fiscal. GARCÍA HERRERO BLANCO²⁰⁵ lo explica muy bien de la siguiente forma: «por un lado, existe el deber de los contribuyentes de soportar las comprobaciones tributarias, pero por otro hay un derecho a ser tratado igualitariamente y sin discriminación respecto de los demás. Pero frente a ello, la necesidad de garantizar los derechos de los contribuyentes ante los riesgos que se derivan de esta opacidad debería llevarnos a la adopción de medidas de transparencia que permitan a los contribuyentes conocer cómo se ha tomado esa decisión automatizada o a través de inteligencia artificial, dándoles la posibilidad de defenderse si la decisión ha sido arbitraria, esto es, la explicabilidad de los algoritmos».

La solución, como se puede observar, no es fácil, porque dicho equilibrio puede resultar complicado de conseguir en la práctica. Pero la misma podría pasar, entre otras sugerencias, por la posibilidad de auditar los algoritmos y asegurar que no existan sesgos o errores en su funcionamiento, además del derecho de los contribuyentes a ser informados sobre los datos que la Administración tributaria posee sobre ellos y cómo se utilizan. Nos remitimos en este punto a las propuestas explicadas en el apartado del derecho al algoritmo.

- (v) Principio de gobernanza de los datos. En relación con el derecho a la privacidad, debe tenerse en cuenta que muchos de los datos que nutren las herramientas de IA están sometidos a la normativa de protección de datos. Por lo tanto, tan importante es garantizar la calidad del algoritmo como proteger la información en la que este se basa.

Por ello, la Administración tributaria debe garantizar que los datos utilizados sean precisos y actualizados, y que estén protegidos contra

²⁰⁵ GARCÍA-HERRERA BLANCO, C., «El uso del *Big Data* y la inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 5.

accesos no autorizados²⁰⁶. Además, deben respetar la normativa europea sobre protección de datos, asegurando que las decisiones automatizadas no vulneren los derechos de los contribuyentes de privacidad o protección de datos.

2.2. *Principios reconocidos expresamente en la Estrategia IA como principios rectores*

Como apuntábamos con anterioridad, en la Estrategia de IA de la Agencia Tributaria²⁰⁷ se reconocen y definen varios principios rectores que guían el uso de la IA en sus procesos y actividades. En concreto, son tres los principios rectores reconocidos expresamente en este documento:

- (i) El principio de responsabilidad (cumplimiento proactivo). Promueve el uso de una IA responsable, ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales. La AEAT se compromete a que todos los usos actuales y futuros de la IA se realicen bajo un estricto respeto al marco jurídico, a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a los principios éticos. Además, la AEAT garantiza que no utilizará sistemas de IA para prácticas prohibidas y establecerá los requisitos necesarios de gobernanza y seguridad en el desarrollo y uso de los sistemas de IA.
- (ii) El enfoque centrado en la persona (*human centric*). Implica que la AEAT aplicará una visión centrada en la persona en el uso de la IA, con el objetivo de que su empleo sea responsable y respetuoso con las personas. Se velará por que el uso de la IA esté guiado por principios éticos y por el respeto a los derechos fundamentales. Además, se garantizará la transparencia en el uso de la IA (con los límites técnicos y los establecidos en la LGT) informando a los ciudadanos y empresas cuando se utilicen sistemas de IA para interactuar con ellos.
- (iii) La seguridad y gobernanza de la IA. Es el tercer principio rector reconocido en la Estrategia IA. En virtud del mismo, la AEAT se dotará de una metodología específica para abordar el desarrollo y el uso de sistemas de IA, asegurando la calidad y la gobernanza de los datos y los proyectos que empleen estas tecnologías. Se pretende así garantizar que los datos utilizados sean de calidad, representativos y protegidos contra accesos no autorizados, y se trabajará en la detección y corrección de sesgos. Además, la AEAT garantiza que las personas controlarán y serán responsables del funcionamiento de los sistemas de IA.

²⁰⁶ GARCÍA-HERRERA BLANCO, C., «El uso del *Big Data* y la inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 5.

²⁰⁷ AGENCIA TRIBUTARIA, *Estrategia de Inteligencia Artificial*, 2024. Disponible en : https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Intranet/Gabinete/Estrategia_IA.pdf

Al comparar estos principios con los reconocidos por la doctrina científica expuestos en el apartado 2.1, se observa que algunos de los principios que debería respetar el uso de la IA no se mencionan explícitamente en la Estrategia IA. En concreto:

- (i) El principio de prudencia, que implica una adopción gradual y cautelosa de la IA, no se menciona explícitamente.
- (ii) Además, aunque la Estrategia IA sí trata de la calidad y gobernanza de los datos, no se aborda directamente la prevención de sesgos discriminatorios en los algoritmos y tampoco se menciona el principio de no discriminación.
- (iii) Finalmente, el principio de proporcionalidad también está ausente en la Estrategia IA. No se hace una referencia explícita a la proporcionalidad en el uso de la IA, es decir, a la necesidad de que las acciones administrativas derivadas de la IA sean justificadas y adecuadas al objetivo que se persigue, y que las decisiones que puedan afectar derechos fundamentales estén especialmente sujetas a supervisión humana.

Por lo tanto, aunque, evidentemente, el hecho de que la propia AEAT reconozca la existencia de determinados principios rectores que limitarán y deberán regir su uso de las herramientas de IA (a modo de autocontrol interno), constituye un muy buen punto de partida, todavía queda margen de mejora.

3. Sugerencias o propuestas de mejora para asegurar un uso adecuado de la IA

A modo de recapitulación, y sin perjuicio de que muchas de ellas ya han ido exponiéndose a lo largo del análisis anterior, en mi opinión, algunas de las propuestas para reforzar las medidas que garanticen la transparencia y la protección de los derechos de los contribuyentes podrían ser las siguientes:

- (i) En primer lugar, es esencial establecer un marco regulatorio claro y robusto que defina los límites y las responsabilidades en el uso de la IA por parte de la Administración tributaria. El régimen actual es disperso e incompleto. Coincidimos con RINCÓN DE PABLO²⁰⁸ cuando expone que «debemos abogar por el desarrollo en España de un marco legal, de obligado cumplimiento y con rango de ley, que regule de manera específica el uso de la IA por la AEAT, en el que se definan los principios rectores y los derechos de los ciudadanos en este ámbito de manera completa y en protección de los derechos del contribuyente».

²⁰⁸ RINCÓN DE PABLO, G., «Así es la inteligencia artificial...», *op. cit.*

- (ii) Por otro lado, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, es prioritario fomentar un mayor nivel de transparencia en el uso de la IA, guardando el correspondiente equilibrio con la eficacia de la labor de la Administración. Así, una medida equilibrada podría ser que la Administración tributaria proporcione no solo del listado de aplicaciones empleadas, sino también una breve explicación adicional clara y comprensible sobre el funcionamiento de los algoritmos o herramientas empleadas para que los contribuyentes puedan conocer cómo se han tomado las decisiones y tengan la posibilidad, en su caso, de defenderse si consideran que la decisión ha sido arbitraria.
- (iii) Además, esta normativa debería prever la obligación de realizar auditorías externas de los algoritmos y sistemas utilizados, para verificar su correcto funcionamiento y asegurar que no existan sesgos o discriminaciones²⁰⁹.
- (iv) Otra medida que podría resultar recomendable sería garantizar que los actos administrativos automatizados sean claramente identificados como tales²¹⁰, proporcionando a los contribuyentes la información necesaria para entender cómo se han tomado las decisiones y permitiéndoles impugnar estas decisiones si lo consideran necesario.
- (v) Asimismo, es necesario que la Administración evalúe constantemente la calidad de los datos utilizados por los algoritmos, para asegurarse de que los datos sean correctos, objetivos, representativos y actualizados. Esto implica no solo una depuración constante de la información, sino también la puesta en marcha de medidas para evitar la introducción de sesgos en la formulación de los algoritmos y para corregir cualquier discriminación detectada.
- (vi) Sería interesante también que la AEAT desarrollara mecanismos que obligasen a realizar una revisión humana de determinadas decisiones automatizadas. Aunque la IA puede mejorar la eficiencia y precisión de las decisiones, es fundamental que los contribuyentes tengan la posibilidad de solicitar una revisión humana de las decisiones que les afecten, especialmente en casos de decisiones discrecionales o que impliquen sanciones.

Es cierto que esta garantía se ha puesto de manifiesto en la Estrategia de IA de la AEAT, pero habrá que comprobar que efectivamente se cumple en la práctica y cómo se asegura dicha supervisión.

- (vii) Una propuesta adicional, en la línea de la realización de auditorías externas, es la creación de un comité independiente que supervise el uso

²⁰⁹ GARCÍA-HERRERA BLANCO, C., «El uso del *Big Data* y la inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 5.

²¹⁰ OLIVER CUELLO, R., «*Big Data* e inteligencia artificial...», *op. cit.*, p. 8.

de la IA en la Administración tributaria. Este comité podría estar compuesto por expertos en derecho, tecnología y ética y representantes de la sociedad civil, y tendría la función de evaluar el impacto de la IA en los derechos de los contribuyentes, así como de proponer mejoras y ajustes en su implementación.

- (i) Para finalizar, es importante promover la alfabetización digital entre los contribuyentes para combatir la brecha digital. La Administración debe ofrecer programas de formación para fomentar que todos los ciudadanos puedan adquirir las competencias digitales necesarias para interactuar de manera efectiva con la Administración por medios electrónicos. No obstante, las obligaciones de la Administración derivadas del derecho de los contribuyentes a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones deben permanecer intactas.

En definitiva, para asegurar un uso adecuado de la IA en la Administración tributaria, resulta necesario, entre otras medidas, crear un marco regulatorio claro, incrementar la transparencia, establecer auditorías externas o comités independientes, garantizar la intervención humana en las decisiones automatizadas y evaluar la calidad de los datos. Estas medidas contribuirían a una utilización de la IA más eficiente, justa y respetuosa con los derechos de los contribuyentes.

VI. USOS DE LA IA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES

1. La IA y el *Big Data* como herramientas a utilizar por los contribuyentes, asesores y departamentos fiscales de las empresas

El impacto de la IA en la función fiscal no solo limita a su uso por parte de la Administración tributaria y al potencial impacto en la esfera de los derechos de los contribuyentes, sino que los propios contribuyentes (así como los asesores fiscales o los departamentos tributarios de las empresas) también pueden adoptar una actitud proactiva y beneficiarse del empleo de herramientas basadas en estas tecnologías.

Y es que, como bien indica TURIENZO RODRÍGUEZ²¹¹, junto con el proceso de digitalización de la administración también se está produciendo, en paralelo, la correspondiente evolución del *Compliance* y la función fiscal de los contribuyentes, muy especialmente en el caso de las personas jurídicas. Siguiendo a esta autora, precisamente en sede de estas últimas, donde habitualmente hay un responsable de la función fiscal, un departamento fiscal, o un asesor externo, ocurre que «hasta hace muy poco, el contribuyente era el encargado de recopilar y tratar su información fiscal, realizar los cálculos pertinentes y enviar los modelos resultantes a la Administración.

²¹¹ TURIENZO RODRÍGUEZ, Z., «La función fiscal en la era de la digitalización», *Revista Forum Fiscal*, núm. 275, 2021, p. 10.

Sin embargo, el proceso ha cambiado de manera que hoy en día, en algunas declaraciones de impuestos, los datos pueden extraerse del sistema, volcarse en los formularios correspondientes y ser enviados, todo ello de forma automática. Ello supone, a su vez, que los equipos de tecnología de la información (los departamentos de IT de las compañías) tienen cada vez un papel más relevante en esta área, ya que pueden encargarse del desarrollo de estas tareas, simplificando la función de los fiscalistas, que simplemente tendrían que revisar el *output* generado».

En este contexto, las tecnologías de *Big Data* e IA suponen una auténtica oportunidad, también para los contribuyentes, con especial incidencia en las entidades. Esta realidad ha sido puesta de manifiesto por estudio de ENGEL, SERAFI y BROWN, *KPMG Tax Reimagined 2023: Perspectivas desde la alta dirección (C-Suite)*, en el que expresamente se establece (i) que el 59 % de las organizaciones encuestadas confirma que ya está empleando tecnología de IA en sus departamentos fiscales o financieros, y (ii) que el 41 % restante había manifestado su interés en realizar inversiones para el desarrollo e implantación de dicha tecnología en el área fiscal, tal y como muestran los siguientes gráficos:



Fuente: KPMG. Tax Reimagined: perspectives for C-Suite 2023²¹².

Pero, es más, en la versión actualizada de dicho reporte para el ejercicio 2024 refleja que dicha tendencia se sigue consolidando²¹³. A título de ejemplo, muestra (i) que el 98 % de los encuestados planean invertir en IA para su departamento fiscal en los próximos meses; (ii) que el 50 % confirma que invertirá entre 500.000 € y 1.000.000 €, o (iii) que el 88 % de los encuestados consideran que la IA puede

²¹² SERAFI, R., ENGEL, G. y BROWN, B., «Tax Reimagined 2023: Perspectives from the C-suite», *KPMG LLP*, junio 2023, *op. cit.*, pp. 4-5.

²¹³ SERAFI, R., ENGEL, G. y BROWN, B., «Tax Reimagined 2024: Perspectives from the C-suite», *KPMG LLP*, septiembre 2024. Disponible en: <https://kpmg.com/us/en/articles/2024/tax-reimagined-report-2024.html>

ayudarles a implantar y encarar los desafíos del Pilar II. Gráficamente, se pueden ver estas estadísticas a continuación:



Fuente: KPMG. Tax Reimagined: perspectives for C-Suite 2024²¹⁴.

No cabe duda, por tanto, de que tecnologías como la IA pueden resultar extraordinariamente útiles de cara a automatizar tareas rutinarias, identificar riesgos, detectar errores y mejorar el cumplimiento tributario. En este sentido, en el área fiscal existen determinadas tareas altamente repetitivas y de menor valor añadido que pueden dejar de ser ejecutadas directamente por los fiscalistas y pasar a ser realizadas (con la correspondiente supervisión). Ello permitiría que los asesores fiscales y los miembros de los departamentos fiscales de las empresas se centren en tareas de mayor valor añadido o de valor estratégico para las entidades, dentro del ámbito tributario.

En esta línea, resulta particularmente interesante la respuesta dada por los encuestados en el informe de KPMG de 2024²¹⁵ cuando se les consultó qué actividades de su departamento fiscal y financiero consideraban que se beneficiarían más del uso y la integración de la IA. Según los resultados, el 46 % veían más ventajas en la automatización del flujo de trabajo de sus departamentos fiscales y dicho porcentaje se veía minorado al 38 % para los casos de planificación fiscal o evaluación de riesgos fiscales:



Fuente: KPMG. Tax Reimagined: perspectives for C-Suite 2024²¹⁶.

²¹⁴ SERAFI, R., ENGEL, G. y BROWN, B., «Tax Reimagined 2024: Perspectives from the C-suite», KPMG LLP, septiembre 2024, *op. cit.*, pp. 8-9.

²¹⁵ SERAFI, R., ENGEL, G. y BROWN, B., «Tax Reimagined 2024: Perspectives from the C-suite», KPMG LLP, septiembre 2024, *op. cit.*, p. 8.

²¹⁶ SERAFI, R., ENGEL, G. y BROWN, B., «Tax Reimagined 2024: Perspectives from the C-suite», KPMG LLP, septiembre 2024, *op. cit.*, p. 8.

En definitiva, como expone TURIENZO RODRÍGUEZ²¹⁷: «todo lo que el ser humano piense que se puede llevar a cabo con una serie de pasos establecidos es automatizable y si el proceso completo no lo es, siempre puede serlo parcialmente. De esta forma, las tareas automáticas/robotizadas y las manuales, realizadas por personas con base en su propio criterio y juicio, pueden convivir y sacar el máximo provecho de ambos mundos, el tecnológico y el racional».

2. Principales áreas de uso

Partiendo del potencial de la IA también para los profesionales del asesoramiento fiscal y los contribuyentes, y en línea con lo expuesto por WOLFERS y ROARK²¹⁸ y por GUERRERO ROS²¹⁹, los casos de uso de esta tecnología podrían sistematizarse y encuadrarse dentro de cinco áreas principales. Estas cinco áreas son las siguientes:

- (i) *Asesoría Fiscal* (Tax advisory). Conlleva el asesoramiento diario, la resolución de dudas y consultas y el análisis de los riesgos o potenciales contingencias fiscales. También incluye la planificación y el asesoramiento fiscal en transacciones o reorganizaciones societarias.
- (ii) *Cumplimiento de las obligaciones tributarias* (Tax compliance). Incluye la gestión y presentación en plazo de las declaraciones tributarias y autoliquidaciones, el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y la elaboración, en su caso, de reportes de información fiscal.

Ello conlleva la recopilación, tratamiento y análisis de los datos e informaciones necesarias para cumplimentar las declaraciones, por lo que las herramientas de IA pueden agilizar y facilitar enormemente estas labores reconduciendo la intervención humana a la mera supervisión.

- (iii) *Actividades contencioso-tributarias* (Tax controversy). Comprende la gestión y contestación de requerimientos tributarios recibidos por los órganos de gestión tributaria.

También incluye la recopilación, revisión y preparación de información y documentación a aportar en el marco de procedimientos de inspección, o la representación y elaboración de explicaciones para la Administración tributaria en estos procedimientos.

²¹⁷ TURIENZO RODRIGUEZ, Z., «La función fiscal en la era...», *op. cit.*, p. 5.

²¹⁸ WOLFERS, L. y ROARK, G., «The use of Generative AI tools in the Tax Profession —after the initial hype— Fear, Foe or Friend?», *assets.kpmg.com* [en línea]. Disponible en: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/xx/pdf/2023/09/generative-ai-in-the-tax-profession.pdf>.coredownload.inline.pdf

²¹⁹ GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades en el área fiscal, desde una perspectiva práctica a través de posibles casos de uso, tanto para los contribuyentes como para la Administración Tributaria», *Actualidad Administrativa*, núm. 4, La Ley, abril 2024, p. 13.

Finalmente, también comprende la preparación de escritos y alegaciones en el ámbito de litigios contencioso-tributarios frente a los órganos jurisdiccionales.

- (iv) *Gestión del conocimiento* (Knowledge management). Implica la recopilación, organización, almacenamiento y distribución de información, conocimientos fiscales y recursos dentro de la organización de forma eficaz. Su objetivo es asegurar, a nivel interno, que todos los miembros del equipo fiscal (y no fiscal) tengan acceso a la información más actualizada y relevante para tomar decisiones informadas y técnicamente correctas.
- (v) *Integración empresarial con el negocio* (Business integration). Busca alinear la función fiscal con las actividades y objetivos generales de la empresa. Esto implica ampliar las capacidades del departamento fiscal para trabajar con otras áreas, integrando la función fiscal en la planificación y operaciones empresariales y apoyando en la toma de decisiones estratégicas para la empresa.

Como expone GUERRERO ROS²²⁰, de estas cinco áreas las tres primeras (Asesoría Fiscal, Cumplimiento de las obligaciones tributarias, y actividades contencioso-tributarias) pueden encuadrarse dentro del ámbito de relación del contribuyente con la administración tributaria y las dos últimas (Gestión del conocimiento e Integración empresarial con el negocio) están relacionados con el conocimiento y uso de los datos y la información.

3. Ejemplos concretos de uso de la IA por parte de departamentos fiscales y contribuyentes

Dentro de cada una de las cinco áreas arriba descritas se pueden encontrar ejemplos concretos de casos de uso en la función fiscal desde la óptica del contribuyente. Partiendo de las explicaciones WOLFERS y ROARK²²¹ y por GUERRERO ROS²²², vamos a incluir algunos casos de uso relevantes y ejemplos prácticos:

- (i) *Asesoría Fiscal* (Tax advisory). En el ámbito del asesoramiento, a menudo la función fiscal se encuentra con varios problemas recurrentes, como son la dificultad en el acceso a datos completos y precisos, la coordinación interna, comunicar cuestiones complejas a profesionales no fiscales o gestionar las consultas al ritmo de las necesidades del negocio. Algunas

²²⁰ GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades en el área fiscal...», *op. cit.*, p. 6.

²²¹ WOLFERS, L. y ROARK, G., «The use of Generative AI tools in the Tax Profession —after the initial hype— Fear, Foe or Friend?», *assets.kpmg.com* [en línea]. Disponible en: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/xx/pdf/2023/09/generative-ai-in-the-tax-profession.pdf.coredownload.inline.pdf>

²²² GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades en el área fiscal, desde una perspectiva práctica a través de posibles casos de uso...», *op. cit.*, pp. 5-6.

funciones en las que la IA puede resultar de extrema utilidad son las siguientes:

- a) Gestión de consultas rutinarias. Muchas de las consultas planteadas son repetitivas y recurrentes, pero requieren del tiempo de los profesionales tributarios que deben redactar una respuesta, supervisarla, validarla y enviarla. Pues bien, al igual que hace la AEAT, el uso de *chatbots* y asistentes virtuales internos puede ayudar a gestionar estas consultas fiscales recurrentes, ofreciendo orientación y asesoramiento inicial en una fracción de tiempo del inicialmente empleado por los profesionales y aligerando la carga de trabajo de los asesores que podrán enfocarse en tareas de mayor valor añadido.
- b) Revisión contractual. Asistencia en la detección, revisión y edición de cláusulas contractuales tributarias o con incidencia fiscal.
- c) Herramientas de IA que elaboren búsquedas avanzadas de doctrina y jurisprudencia en la que se relacionen conceptos, llegando incluso no solo a analizar y resumir la misma, sino a sacar conclusiones preliminares. Como veremos este caso de uso también es útil en otras áreas.

A título de ejemplos prácticos en este ámbito, la consultora Deloitte pone de manifiesto que en Estados Unidos ha desarrollado una herramienta de aprendizaje automático supervisado, que se está utilizando para la clasificación de los fideicomisos o *trusts* a efectos de cumplir con las obligaciones fiscales²²³.

FERNÁNDEZ-DAZA²²⁴ también propone como caso de uso en este ámbito la utilización herramientas de *Machine Learning* no supervisado (especializado en revelar patrones ocultos o conexiones que pasen desapercibidas) para la identificación de cambios normativos que pudieran en la entidad atendiendo a su modelo de negocio. En palabras de este autor: «partiendo de una base de datos que integre los cambios normativos a nivel global, se pueden utilizar modelos de aprendizaje automático de *clustering* que nos ayuden a identificar

²²³ En particular, esta herramienta utiliza el procesamiento del lenguaje natural para extraer automáticamente cláusulas de contratos, escrituras y otros documentos jurídicos. Mediante la construcción de sofisticados modelos probabilísticos a partir de rasgos contextuales del lenguaje, como sinónimos y la proximidad de palabras, la herramienta es capaz de mejorar su precisión con el tiempo.

En esencia, esta herramienta se utiliza para revisar grandes volúmenes de acuerdos de *trusts* con el fin de clasificar el tipo el tipo de fideicomiso a efectos fiscales. La herramienta reduce el tiempo de procesamiento de documentos y las horas anuales dedicadas al análisis de grandes volúmenes de información para la clasificación de fideicomisos, aumentando significativamente la eficiencia del departamento fiscal y permitiendo a los asesores centrarse en actividades de mayor valor añadido.

DELOITTE. «Artificial Intelligence Entering the world of tax», octubre de 2019. Disponible en: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-artificial-intelligence-in-tax.pdf>

²²⁴ FERNÁNDEZ-DAZA, F., «Así se aplica el “*machine learning*” en la función fiscal». Disponible en: <https://www.tendencias.kpmg.es/2023/10/machine-learning-funcion-fiscal/>

tendencias normativas, categorizar las novedades fiscales globales o evaluar el posible impacto que puedan tener en nuestra corporación».

(ii) *Cumplimiento de las obligaciones tributarias* (Tax compliance):

- a) Automatización de procesos y cumplimentación de modelos. Tal y como afirma TURIENZO RODRÍGUEZ²²⁵, la entrada de datos en modelos o programas, el procesamiento de facturas, el traspaso de estados financieros, o la cumplimentación de modelos sencillos son tareas repetitivas que con el correspondiente tratamiento y la definición precisa de instrucciones pueden ser efectuadas por herramientas de IA a una velocidad muy superior a la de un humano.

En efecto, las herramientas de IA pueden automatizar la captura y tratamiento de datos para elaborar declaraciones fiscales, dada su capacidad de extraer datos de múltiples fuentes, de realizar cálculos y de procesar información para realizar tareas completas. Se pueden generar así borradores de declaraciones más fácilmente que de manera manual, reduciendo la carga de trabajo del asesor y el riesgo de errores.

A título de ejemplo, en este ámbito FERNÁNDEZ-DAZA²²⁶ propone usar modelos de previsión o *forecasting* de *machine learning* supervisado para hacer previsiones de las cifras a reportar en modelos informativos de próximos años (como puede ser el modelo 231 con los datos del *Country by Country Report*). Ello partiendo de los datos propios del área fiscal y las variables que los determinan (en el ejemplo, utilizando los datos *Country by Country* ya reportados en el modelo 231 de años anteriores).

- a) Asistencia en la detección de posibles riesgos en función de diferentes parámetros preestablecidos. Como expone GUERRERO ROS²²⁷, también es posible desarrollar herramientas de IA que permitan a los contribuyentes detectar incongruencias, prever y anticiparse a requerimientos y atende a tiempo, en su caso, la multitud de obligaciones fiscales y solicitudes de las Administración tributarias.

Siguiendo con el ejemplo del *Country by Country Report*, FERNÁNDEZ-DAZA también propone el uso de herramientas de *Machine Learning* (en este caso no supervisado) como herramienta preventiva. En sus palabras²²⁸: «partiendo de una serie de datos históricos —podríamos utilizar de nuevo los datos del *Country by Country* del

²²⁵ TURIENZO RODRÍGUEZ, Z., «La función fiscal en la era...», *op. cit.*, p. X.

²²⁶ FERNÁNDEZ-DAZA, F., «Así se aplica el ‘*machine learning*’...», *op. cit.*

²²⁷ GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades en el área fiscal, desde una perspectiva práctica a través de posibles casos de uso...», *op. cit.*, p. 6.

²²⁸ FERNÁNDEZ-DAZA, F., «Así se aplica el ‘*machine learning*’...», *op. cit.*

modelo mencionado anteriormente— podemos detectar anomalías que nos ayuden a anticipar posibles inconsistencias, y así prevenir potenciales sanciones que nos pudiera imponer la administración».

Otro ejemplo podría ser la herramienta de IA desarrollada por Deloitte en el Reino Unido, que permite una clasificación automática de gastos para su correcto tratamiento en las declaraciones del impuesto sobre sociedades o de imposición indirecta. Esta herramienta, basada en la IA y en la tecnología de *human eye matching (fuzzy)*, aprende de la toma de decisiones en el ámbito tributario del usuario, es extraordinariamente versátil y ofrece un proceso totalmente documentado que informa sobre las decisiones tomadas y las decisiones adoptadas sobre el tratamiento fiscal de los gastos, permitiendo su trazabilidad y un inmediato ahorro de tiempo²²⁹.

(iii) *Actividades contencioso-tributarias (Tax controversy)*:

- a) Análisis de documentación a aportar en procedimientos de gestión e inspección. El ejemplo más representativo sería el análisis de la documentación a adjuntar en la contestación a un determinado requerimiento, o en la documentación a aportar en la petición inicial y las distintas comparecencias de una inspección tributaria, donde la revisión de la información, siendo esencial, conlleva una elevada carga de trabajo y supone una importante inversión de tiempo para el equipo fiscal.

Recordemos que la IA puede analizar grandes volúmenes de documentación con un determinado propósito²³⁰, pudiendo detectar patrones, elementos anómalos, etc., así como buscar cuestiones concretas entre grandes cantidades de información. Por ejemplo: identificar entre todos los extractos bancarios las retiradas de efectivo, ver si hay un aumento del gasto en determinados productos, etc.

- b) Preparación de documentación para litigios. Mediante la aportación de precedentes, de documentos de trabajo y de la información del caso concreto, las herramientas de IA pueden elaborar borradores de escritos, limitando la labor del asesor a su revisión y liberándole de la tarea de escribir numerosos documentos muy parecidos entre ellos.

También puede analizar argumentos y proponer contraargumentos y colaborar en las búsquedas avanzadas de doctrina y jurisprudencia que puedan soportar los mismos. Precisamente para este caso de uso específico FERNÁNDEZ-DAZA²³¹ propone la apli-

²²⁹ DELOITTE, «Artificial Intelligence Entering the world of tax», *op. cit.*, p. 6.

²³⁰ GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades...», *op. cit.*, p. 13.

²³¹ FERNÁNDEZ-DAZA, F., «Así se aplica el ‘machine learning’ en la función fiscal». Disponible en: <https://www.tendencias.kpmg.es/2023/10/machine-learning-funcion-fiscal/>

cación del *machine learning* por refuerzo (cuyo ejemplo de uso más frecuente es la predicción del texto que vamos a escribir en los cuadros de búsqueda de páginas web) para el desarrollo de una herramienta que sirva para este propósito.

(iv) Gestión del conocimiento (Knowledge management):

- a) Creación, revisión, clasificación y sistematización de bases de datos. La IA puede revisar, clasificar y sistematizar los recursos incluidos en una base de datos, sistematizando precedentes, facilitando el acceso a información, documentos relevantes y dotando a los asesores de una gran fuente de información. Entre otros, pueden crearse bases de datos centralizadas²³² accesibles para los miembros de la empresa dedicada al asesoramiento fiscal.
- b) Búsquedas avanzadas de doctrina y jurisprudencia. Determinadas herramientas de IA permiten realizar búsquedas avanzadas²³³, relacionar unos documentos con otros que se expresan en el mismo sentido o en el contrario, identificar patrones, extraer conclusiones preliminares o analizar resoluciones.
- c) Automatización documental. También se pueden utilizar herramientas de IA que complete automáticamente los detalles relevantes en función de las entradas del usuario y plantillas predefinidas (*templates*), ahorrando tiempo y reduciendo errores.

(v) Integración empresarial con el negocio (Business integration):

- a) Integración de la perspectiva fiscal en otras áreas. La IA puede facilitar la colaboración entre departamentos²³⁴. En este sentido, la capacidad de la IA de analizar documentación, relacionar información y extraer conclusiones puede ser de gran utilidad para aquellos trabajadores no familiarizados con el derecho fiscal.
- b) Preparación de resúmenes de reuniones con áreas de negocio, recopilación de información sobre aspectos del negocio con especial incidencia fiscal, o presentaciones de formación tributaria a otros departamentos. En todas estas tareas se podría mejorar la eficiencia con el uso de herramientas de IA.
- c) Finalmente, cabe hacer mención a la integración de aplicaciones de IA con otras herramientas tecnológicas (como sistemas ERP) empleadas por otros departamentos.

²³² ROS, C. G., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades...», *op. cit.*, p. 13.

²³³ ROS, C. G., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades...», *op. cit.*, p. 13.

²³⁴ Disponible en: <https://www.tendencias.kpmg.es/2023/12/implicaciones-ia-casos-uso-area-fiscal/>

VII. BIBLIOGRAFÍA

- AGENCIA TRIBUTARIA, «Plan estratégico de la Agencia Tributaria 2020-2023», 2020. Disponible en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Planificacion/PlanEstrategico2020_2023/PlanEstrategico2020.pdf
- , «Estrategia de Inteligencia Artificial», 2024 [en línea]. Disponible en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Intranet/Gabinete/Estrategia_IA.pdf
- , «Plan estratégico de la Agencia Tributaria 2024-2027», 2024. Disponible en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Agencia_Tributaria/Planificacion/Plan_estrategico_2024_2027/PlanEstrategico2024.pdf
- HINOJOSA TORRALBO, J. J. y SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, G. (dir.), *Inteligencia artificial, cumplimiento voluntario y los derechos y garantías de los contribuyentes*, Atelier, Barcelona, 2024.
- BARRIO ANDRÉS, M., *Manual de Derecho digital*, 3.^a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2024, p. 82.
- BARRIA ANTÓN, J., *La inteligencia artificial dentro del ámbito tributario*, Universidad del País Vasco, 2023.
- BERNING PRIETO, A. D., «Implicaciones de la inteligencia artificial y los algoritmos en el sector público y sus particularidades en la Administración Tributaria», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022.
- BUENO MALUENDA, M. C., «La irrupción de los algoritmos en las Administraciones Públicas, en particular en España», en TIRADO ROBLES, M. C. (dir.) *et al.*, *Retos de la sociedad digital: Regulación y fiscalidad en un contexto internacional*, Reus, Madrid, 2022.
- BOHR, A. y MEMARZADEH, K., *Inteligencia artificial en el ámbito de la salud*, Elsevier, 2022.
- CÁMARA BARROSO, M. C., «La modernización de la Agencia Tributaria y la asistencia virtual al contribuyente como medidas de prevención contra el fraude fiscal», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022.
- CROWE, «¿Cómo la inteligencia artificial se convierte en instrumento para combatir la evasión?», Crowe [en línea]. Disponible en: <https://www.crowe.com/co/-/media/crowe/firms/americas/co/crowehorwathco/archivos/como-la>

inteligencia-artificial-se-convierte-en-instrumento-para-combatir-la-evasion.pdf?rev=809bcd148cf40e9a7d8980a9da92fdf&hash=837C65FE696D-48B28A90D8FFE6CDA89A

CRUZ PADIAL, I., «Inteligencia artificial & Administración tributaria», en TIRADO ROBLES, M. C. (dir.) *et al.*, *Retos de la sociedad digital: Regulación y fiscalidad en un contexto internacional*, Reus, Madrid, 2022, pp. 69-99.

—, «Inteligencia artificial: su utilización y aplicabilidad por la Administración tributaria española», *Gaceta Fiscal*, septiembre, 2022.

DELOITTE, «Partnering in the Age of with™ your tax data with renewed purpose», Deloitte Development LLC, 2020 [en línea]. Disponible en: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/deloitte-analytics/us-partnering-in-the-age-of-with-chapter-three.pdf>

—, «Artificial Intelligence —Entering the world of tax», Deloitte Touche Tohmatsu Limited, octubre 2019 [en línea]. Disponible en: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-artificial-intelligence-in-tax.pdf>

DÍAZ CALVARRO, J. M., «Garantías de los derechos de los obligados tributarios. Los principios de seguridad y transparencia ante el uso de la informática decisional en la Administración tributaria», *Anuario de la Facultad de Derecho*. Universidad de Extremadura, núm. 36, 2020, pp. 219-248.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS (DGT), «Consulta núm. V3142-23 de 4 diciembre 2023», 4 de diciembre de 2023.

DUARTE SÁNCHEZ, D. D., ALEGRE, M. y RAMÍREZ GIRETT, V. A., «Adopción de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias. Revisión de literatura», *Ciencias Económicas*, núm. 4(7), 2023.

ESCAMILLA AVILÉS, F., «*Big Data* e inteligencia artificial: desafíos éticos y jurídicos de su uso en la Administración tributaria española», *Gaceta Fiscal*, octubre 2023.

EXPANSIÓN, «Así afectará la inteligencia artificial a la función fiscal y el futuro de la profesión», *Expansión*, 13, diciembre 2023, pp. 3.

GARCÍA MARTÍNEZ, A., MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V., *La digitalización de la economía y la innovación tecnológica en la administración tributaria: de la eficiencia en la aplicación de los tributos a la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes*, Instituto de Estudios Fiscales, 2022.

GARCÍA-HERRERA BLANCO, C., «El uso del *Big Data* y la inteligencia artificial por las administraciones tributarias en la lucha contra el fraude fiscal. Particular

- referencia a los principios que han de regirla y a los derechos de los contribuyentes», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pp. 297-318.
- GOBIERNO DE ESPAÑA, «Carta de Derechos Digitales», 2021 [en línea]. Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
- , «Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial», 2020 [en línea]. Disponible en: <https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/ENIA2B.pdf>
- GONZÁLEZ DE FRUTOS, U., «Inteligencia artificial y Administración tributaria», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020.
- GONZÁLEZ PELAYO, A., «La inteligencia artificial aplicada al compliance fiscal», en HINOJOSA TORRALVO, J. J. (dir.) et al., *Inteligencia artificial, cumplimiento voluntario, y los derechos y garantías de los contribuyentes*, Atelier, Barcelona, 2024.
- GRANDE SERRANO, P., «El enfoque behavioural insights en la información y asistencia: fomentando el cumplimiento voluntario», en HINOJOSA TORRALVO, J. J. (dir.) et al., *Inteligencia artificial, cumplimiento voluntario, y los derechos y garantías de los contribuyentes*, Atelier, Barcelona, 2024.
- GUERRERO ROS, C., «Inteligencia artificial: Retos y oportunidades en el área fiscal, desde una perspectiva práctica a través de posibles casos de uso, tanto para los contribuyentes como para la Administración Tributaria», *Actualidad Administrativa*, núm. 4, La Ley, abril 2024.
- , «Implicaciones de la IA y posibles casos de uso en el área fiscal», KPMG Abogados [en línea]. Disponible en: <https://www.tendencias.kpmg.es/2023/12/implicaciones-ia-casos-uso-area-fiscal/>
- HURTADO BUENO, A., «Usos de la Inteligencia Artificial y el *Big Data* por parte de la Administración Tributaria. “Compliance by Design” como única estrategia posible», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022.
- HURTADO PUERTA, J., «*Big Data* y la gestión tributaria», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020.
- IRIARTE YANICELLI, A. A., «Derechos y garantías de los contribuyentes en la cuarta revolución industrial: Aproximación desde las transformaciones de la relación jurídica tributaria en la era de la inteligencia artificial», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.),

Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020.

JIMÉNEZ LÓPEZ, A., «¿En búsqueda de la (deseada) seguridad jurídica a través de los asistentes virtuales?», en HINOJOSA TORRALVO, J. J. (dir.) *et al.*, *Inteligencia artificial, cumplimiento voluntario, y los derechos y garantías de los contribuyentes*, Atelier, Barcelona, 2024.

LUIJÁN MATOS, G., «Garantías de los contribuyentes en el uso de la inteligencia artificial: estado de la cuestión y propuestas de *lege ferenda*», en HINOJOSA TORRALVO, J. J. (dir.) *et al.*, *Inteligencia artificial, cumplimiento voluntario, y los derechos y garantías de los contribuyentes*, Atelier, Barcelona, 2024.

MARTÍN LÓPEZ, J., «Inteligencia artificial y Administración tributaria: ¿eficacia versus derechos y garantías?», en MARTÍN LÓPEZ, J., *Inteligencia Artificial y comprobación tributaria: transparencia y no discriminación*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2023.

MARTÍNEZ TORRES, V. «Transparencia pública y tributación digital», en HINOJOSA TORRALVO, J. J. (dir.) *et al.*, *Inteligencia artificial, cumplimiento voluntario, y los derechos y garantías de los contribuyentes*, Atelier, Barcelona, 2024, p.100.

MIRAS MARÍN, N., «Inteligencias artificiales de la administración tributaria: en busca de un asistente virtual para el contribuyente», en MIRAS MARÍN, N. (coord.) y MARCOS CARDONA, M. y SELMA PENALVA, V. (dirs.), *I Congreso Internacional: «El fraude fiscal en un entorno de digitalización»*, Laborum, 2023.

NASIMBA TIPÁN, C. E., *Inteligencia artificial y Administración tributaria*, Universidad Miguel Hernández, Elche, 2021.

NAVARRO EGEA, M., «Límites jurídicos a la Administración tributaria», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022.

NAVARRO FAURE, A. (dir.) y GIL GARCÍA, E. (coord.), *Retos del Derecho Financiero y Tributario ante la Economía Digital y la Inteligencia Artificial*, 2021.

OLIVARES OLIVARES, B. D., «Transparencia y aplicaciones informáticas en la Administración tributaria», *Crónica Tributaria*, núm. 174, 2020.

OLIVER CUELLO, R., «Análisis de los derechos de los contribuyentes en la Administración electrónica», *Quincena fiscal*, núm. 18, 2018, pp. 15-50.

—, «*Big Data* e inteligencia artificial en la Administración tributaria», *Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política*, núm. 33, 2021.

- PÉREZ BERNABÉU, B., «Decisiones automatizadas en la administración tributaria», en OLIVARES OLIVARES, B. D. (coord.), *La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la Administración tributaria. Retos ante la gestión tecnológica*, La Ley Soluciones Legales, S.A., 2022.
- , «El principio de explicabilidad algorítmica en la normativa tributaria española: hacia un derecho a la explicación individual», *Revista española de Derecho financiero*, núm. 192, 2021.
- PÉREZ POMBO, E. V. «¿Es legítimo y aceptable el uso de la inteligencia artificial por parte de la Administración tributaria?», en HINOJOSA TORRALVO, J. J. (dir.) *et al.*, *Inteligencia artificial, cumplimiento voluntario, y los derechos y garantías de los contribuyentes*, Atelier, Barcelona, 2024.
- PALACIOS, I. y DELGADO, R. D., «Proyecto Nudge RentaWeb», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Inteligencia artificial y Administración tributaria: Eficiencia administrativa y defensa de los derechos de los contribuyentes*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021.
- PONCE SOLÉ, J., «Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico», *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019.
- PONTÓN ARICHA, T., «Aproximación al uso de la inteligencia artificial en la Administración tributaria española», en HINOJOSA TORRALVO, J. J. (dir.) *et al.*, *Inteligencia artificial, cumplimiento voluntario, y los derechos y garantías de los contribuyentes*, Atelier, Barcelona, 2024.
- PWC, «Generative AI in tax: 5 essential insights for leaders», agosto 2023 [en línea]. Disponible en: <https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/ai-analytics/generative-ai-insights-for-tax-leaders.html>
- RINCÓN DE PABLO, G., «Así es la inteligencia artificial de la Agencia Tributaria para 2024-2027», 2024. Disponible en: <https://blogtributario.garrigues.com/procedimiento/asi-es-la-estrategia-de-inteligencia-artificial-de-la-agencia-tributaria-para-2024-2027>
- RODRÍGUEZ PEÑA, N. L., «Big Data e inteligencia artificial: una aproximación a los desafíos éticos y jurídicos de su implementación en las administraciones tributarias», *Ius et Scientia*, vol. 7, núm. 1, 2021.
- SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, G., *El sistema de relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes en la era de la inteligencia artificial y del cumplimiento voluntario*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2023.

SANZ DÍAZ-PALACIOS, A., «La articulación entre los procedimientos de gestión tributaria y el proceso penal por delito fiscal (Primera Parte)», *Análisis Tributario*, abril 2003.

SANZ SÁNCHEZ, M. S., «Asistentes virtuales ¿medio eficaz para informar al contribuyente?», *Blog Fiscal de Crónica Tributaria*, 6 de septiembre de 2023. Disponible en: <https://blogfiscal.cronicatributaria.ief.es/asistentes-virtuales-medioeficaz-para-informar-al-contribuyente/>

SEGARRA, S., «Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial en la Administración tributaria», en SERRANO ANTÓN, F. (Dir.), *Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020.

SERAFI, R., ENGEL, G., BROWN, B., «Tax Reimagined 2023: Perspectives from the C-suite», *KPMG LLP*, junio 2023.

SERAFI, R., JACKSON, K., BROWN, B., «Tax Reimagined 2024: Perspectives from the C-suite», *KPMG LLP*, septiembre 2024.

SERRA GARCÍA, M., «El papel de la Inteligencia Artificial en la Administración Tributaria y en los contribuyentes: desafíos y oportunidades», *Revista Quincena Fiscal*, núm. 20, 2023.

SERRANO ANTÓN, F., «Fiscalidad y robótica: funcionalidades disruptivas en el Derecho tributario», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020.

—, «OCDE, Tax Administration 2023: Cómo la inteligencia artificial revoluciona la Administración tributaria en España». Disponible en: <https://www.legalto-day.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscalidad-internacional/ocde-tax-administration-2023-como-la-inteligencia-artificial-revoluciona-la-administracion-tributaria-en-espana-2023-10-17/>

SOTO BERNABÉU, L., «La importancia de la transparencia algorítmica en el uso de la inteligencia artificial por la Administración Tributaria», *Crónica Tributaria*, núm. 179, pp. 93-129, 2020.

—, «La inteligencia artificial y la gestión del riesgo fiscal de los contribuyentes en la aplicación del sistema tributario», en SÁNCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, G., *La tributación del comercio electrónico*, La Ley, 2022.

SUBERBIOLA GARBIZU, I., «La deseable consideración de la IA utilizada en el ámbito tributario como sistema de alto riesgo en la propuesta de Reglamento sobre IA del Parlamento Europeo y el Consejo», en CALAZA LÓPEZ, S., LLORENTE

SÁNCHEZ-ARJONA, M. (dirs.), *Inteligencia Artificial Legal y Administración de Justicia*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2022.

TOMÉ, J. B., «El uso de la Inteligencia artificial y el análisis de información en la Agencia Tributaria», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad e inteligencia artificial: Administración tributaria y contribuyentes en la era digital*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020.

TURIENZO RODRIGUEZ, Z., «La función fiscal en la era de la digitalización», *Revista Forum Fiscal*, núm. 275, 2021.

WOLFERS, L. y ROARK, G., «The use of Generative AI tools in the Tax Profession —after the initial hype— Fear, Foe or Friend?», *Kpmg LLP*, agosto 2023.

*(Trabajo recibido el 01/12/2024
y aceptado para su publicación el 27/12/2024)*